

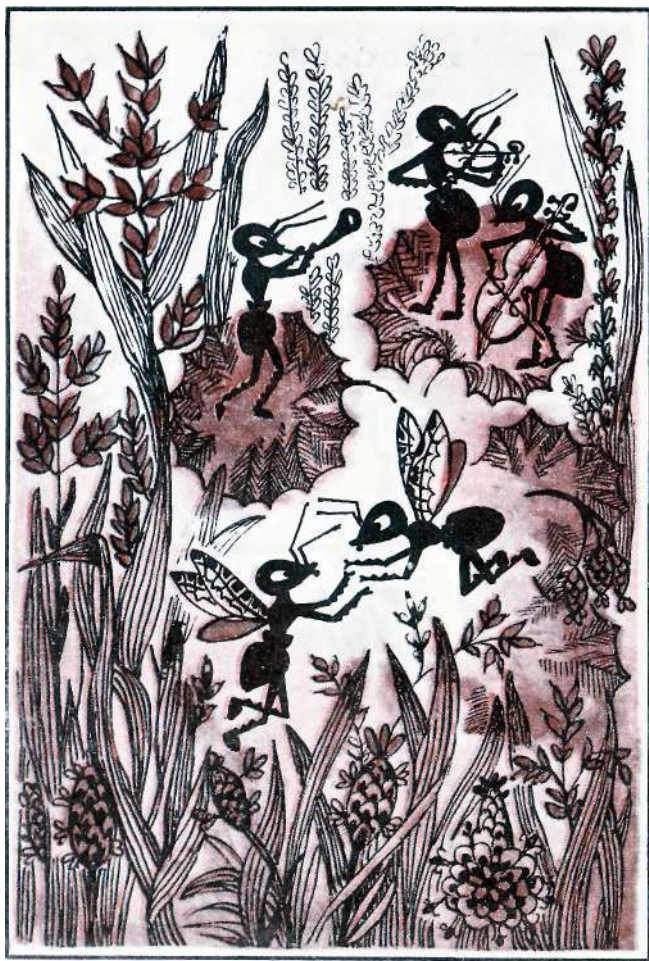


ДЛУССКИЙ 17 М.
БУКИН А. П.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУРАВЬИ!



МОСКВА
АГРОПРОМИЗДАТ
1986



ВВЕДЕНИЕ

Охрана природы, сбережение всех богатств леса, правильное, полное и рациональное их использование-общегосударственное, всенародное дело. Сотни тысяч людей трудятся в лесу: мелиораторы, лесоводы, охотоведы; ученые разрабатывают новые методы защиты леса от вредителей. В практику лесозащиты все шире внедряются биологические методы, и тут одни из самых надежных помощников-муравьи.

Не только поэтому, однако, муравьи привлекают наше внимание. Сложное и даже, казалось бы, осмысленное поведение этих насекомых вызывает изумление и восхищение человека уже сотни лет. Многие другие насекомые, например, жуки, осы, шмели тоже отличаются своеобразными повадками, наблюдать их жизнь-увлекательнейшее занятие. Однако только муравьи и термиты живут семьями в несколько миллионов особей, прокладывают дороги, строят тоннели и многоэтажные жилища, разводят грибы, и только среди них существует «профессиональное» разделение: есть строители и няньки, охотники и сторожа, носильщики и пастухи... Да разве можно перечислить все, что выделяет муравьев из многомиллиардного царства

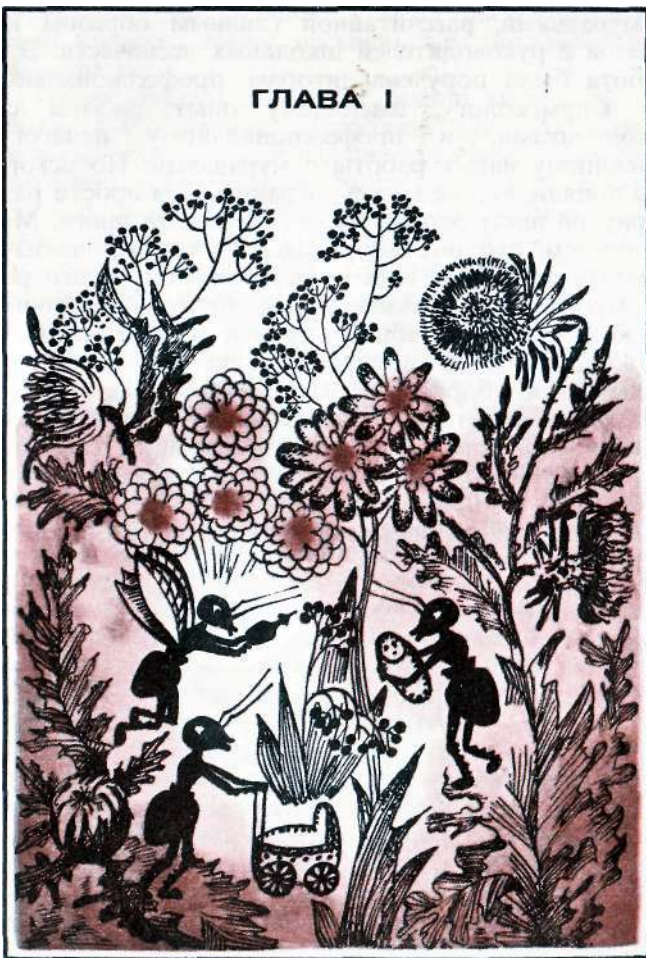
насекомых! Наконец, польза, которую приносят эти насекомые лесам, не ограничивается уничтожением вредителей, они разносят семена растений, улучшают качество почвы, насыщают ее питательными веществами.

Таким образом, изучение жизни муравьев-полезное и необычайно интересное дело. Их можно назвать идеальным исследовательским объектом: найти муравейник несложно, не составляет особого труда и содержание муравьев в комнатных условиях. Внимательный взгляд легко обнаружит в лесу муравьиную дорожку или муравья, который тащит хвоинку или гусеницу, удивительно интересно за ними наблюдать! Но как наблюдать? Какие опыты можно поставить? Как обрабатывать полученные результаты? Какие инструменты требуются для наблюдений и как их сделать самим? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в этой книге. Нашими советами может воспользоваться и взрослый, и любознательный школьник. Книга написана на основе личного опыта авторов, которые многие годы руководят детской природоисследовательской работой в школьных лесничествах и школьных научных обществах. Поэтому прежде всего она обращена к организаторам и членам таких объединений. Мы расскажем и о том, как складывается и развивается коллектив в процессе природоохранной и природоисследовательской деятельности.

В 1975 году Всероссийским обществом охраны природы была начата всероссийская операция «Муравей», продолжающаяся до настоящего времени, в которой приняли участие многие первичные коллективы ВООП и в первую очередь-школьные лесничества. Главной задачей операции на первом этапе было провести учет, паспортизацию и охрану наиболее крупных комплексов рыжих лесных му-

равьев. В ходе проведения операции выяснилась необходимость в практическом руководстве по работе с муравьями, рассчитанной главным образом на членов и руководителей школьных лесничеств. Эта работа была поручена авторам-профессиональному мирмекологу, имеющему опыт работы со школьниками, и профессиональному педагогу, имеющему навык работы с муравьями. Но вскоре мы поняли, что не можем ограничиться просто развернутой инструкцией. Так возникла эта книга. Мы понимаем, что она получилась несколько необычной. Наверное, это вообще первый опыт такого рода, хотя мы и использовали как образец прекрасные и незаслуженно забытые книги Б. С. Щербакова «Наблюдения за насекомыми при помощи самодельных приборов» и «Насекомые как объект школьной работы». Поэтому мы были бы крайне благодарны всем читателям, приславшим свои отзывы и критические замечания по адресу: 103012 Москва К-12, проезд Куйбышева, 3. Всероссийское общество охраны природы, секция охраны полезных и редких насекомых.

ГЛАВА I



МУРАВЬИНОЙ СЕМЬИ

Все муравьи-это общественные насекомые, живущие семьями. В семьях разных видов насчитывается от нескольких десятков до нескольких миллионов особей. Те муравьи, которых мы обычно видим, это так называемые **рабочие особи**, или просто рабочие, а точнее- бесплодные самки с неразвитыми крыльями. Но раз в году в гнездах появляются крылатые муравьи-самки и самцы. Самки похожи на рабочих, но отличаются от них строением груди и, как правило, более крупными размерами; у самцов же удлиненное цилиндрическое или суженное кзади брюшко, а голова сравнительно маленькая с большими выпуклыми глазами. Усики у них длиннее, чем у рабочих, и иногда бывают не коленчатые, а нитевидные. Часто самцы и окрашены иначе, чем рабочие. У рыжих лесных муравьев, например, голова и грудь рабочих и самок частично красные, а самцы-целиком черного цвета.

По мере взросления самцы и самки начинают подбираться к выходу из гнезда и иногда даже выходят на поверхность, но лишь на короткое время. И вот наступает **брачный** лёт. Вы, наверное, не раз наблюдали его у черного садового муравья -обыч-

ного обитателя населенных пунктов. Самки и самцы выходят из гнезд и скапливаются у входов, затем начинают подниматься на травинки, на деревья, на стены домов и оттуда взлетают. Более подвижные самцы часто взлетают прямо с земли. Самки и самцы из разных гнезд спариваются в воздухе или на земле, вскоре после этого самцы погибают, а оплодотворенные самки сбрасывают крылья и отправляются на поиски места для гнезда. Во время лёта такие самки во множестве бегают по земле.

Если отловить таких самок и посадить в пробирки с землей, можно наблюдать весь процесс образования новой семьи. Лучшие объекты для наблюдения - черный садовый, бурый лесной и желтый земляной муравьи или любой из видов мирмик. Самок черного садового муравья лучше сажать по 2-3 в одну пробирку. Самка строит небольшую замкнутую камеру в земле, а потом начинает откладывать яиц. Иногда несколько самок делают такую камеру совместно. Яйца у муравьев очень мелкие, длиной около 0,5 мм. Они всегда склеены в общий комок. Самка время от времени облизывает и перебирает их, а каждое отложенное вновь яйцо подклеивает к комку. Спустя 2-3 недели из яиц начинают появляться первые личинки. Молодые личинки остаются в общем комке, более крупные размещаются группами или отдельно на полу камеры, а иногда (у видов мелких муравьев) подвешиваются на стенках камеры. Через 4-6 мес личинки заканчивают рост, и начинается окукливание. К этому времени они становятся крупнее рабочих муравьев. У представителей подсемейства формицин перед окукливанием личинка обычно оплетает себя коконом (такие коконы обычно называют «муравьиными яйцами»), а у мирмичин куколки всегда открытые. До выхода из куколок первых рабочих сам-

ки ничем не питаются. Больше того, они даже выкармливают личинок выделениями специальных желез. При этом полностью исчезают летательные мышцы, которые самке больше никогда не понадобятся, и она расходует запасы жира, которые накопила еще в родительском гнезде. Крупным личинкам самка скармливает и часть отложенных яиц.

После того как из куколок выйдут первые рабочие, они делают выход наружу из камеры и начинают добывать пищу. С этого момента самка только откладывает яйца. Все работы в гнезде берут на себя рабочие особи. Они ухаживают за расплодом (яйцами, личинками и куколками), строят и расширяют гнездо, очищают его от мусора, охраняют от врагов, добывают пищу. Из года в год численность населения в гнезде растет, гнездо увеличивается в размерах. И, наконец, достигается такая численность, когда семья самостоятельно может вырастить крылатых самок и самцов. В таком случае мы говорим, что семья достигла первой стадии зрелости. У многих видов цикл развития семьи на этом завершается. Конечно, семья может существовать еще долгие годы, но ее численность, характер взаимоотношений между муравьями уже почти не меняется. Однако у некоторых видов, например у рыжих лесных муравьев, развитие семьи продолжается, и семьи могут достигнуть второй стадии зрелости, когда становится возможным размножение муравьиных семей делением. На некотором расстоянии от родительского гнезда строится дочернее гнездо, или **отводок**, куда переселяется часть рабочих семьи с расплодом и молодой самкой.

Если в семье имеется одна плодовитая самка, семья называется **моногинной**, если много - **полигинной**. Число самок в полигинных семьях рыжих лесных муравьев достигает нескольких сотен.

У большинства видов моногинными бывают лишь молодые или слабые семьи. Однако есть такие виды муравьев (к ним относится, например, красногрудый муравей-древоточец), у которых не может быть полигинных семей. Если в гнезде такого вида появляются две яйцекладущие самки, рабочие убивают одну из них. Такое явление носит название облигатной моногинии.

В лабораторных условиях отдельные рабочие особи могут дожить до 3-4 лет. Известен случай, когда муравей прожил семь лет. Но в естественных условиях в течение года население муравейника почти полностью обновляется, так что в среднем рабочий муравей живет около года. Значительно дольше-до 20 лет- живут самки. Семья муравьев может в принципе жить вечно, поскольку рабочие постоянно заменяют состарившихся самок молодыми. В нашей стране постоянные наблюдения за комплексами муравейников рыжих лесных муравьев ведутся с 1962 г. в Приокско-Террасном заповеднике и с 1966 г. в Верхне-Клязьминском лесничестве Московской обл. За эти годы многие муравейники сохранились на прежних местах. В конце прошлого века известный мирмеколог Август Форель писал о муравейнике, которому было 90 лет.

Между членами муравьиной семьи существует разделение функций, или полиэтизм, который может быть возрастным или кастовым. Под возрастным полиэтизмом понимается закономерная смена круга работ, выполняемых муравьем в гнезде, в продолжение его жизни. Обычно самые молодые рабочие бывают няньками, т.е. ухаживают за расплодом и самкой. Немного повзрослев, они становятся строителями, а затем фуражирами (добытчиками пищи). Самые старые муравьи, которые уже не способны к добыванию пищи, становятся сторожами

или наблюдателями. Под **кастовым полиэтизмом** понимаются различия в круге работ у муравьев одного возраста, обусловленные различиями в их размерах или строении. Так, например, у красногрудого муравья-древоточца фуражирами бывают главным образом мелкие рабочие с маленькой головой. В то же время крупные большеголовые рабочие («солдаты») того же возраста занимаются охраной гнезда или являются хранителями пищи. Пища, доставленная фуражирами, хранится в зобиках этих муравьев и служит запасом семьи на случай плохой погоды. •

Способ образования новых семей одиночными самками характерен для очень многих видов муравьев, но не является у них единственным. Весьма распространен также другой способ- **временный социальный паразитизм**. Самки рыжих лесных муравьев, например, не могут самостоятельно основать новую семью. Для этого им нужна помощь рабочих другого вида-бурого лесного, краснощекого или песчаного муравьев. Молодая самка рыжего лесного муравья находит муравейник одного из этих видов, потерявший собственную самку, и поселяется в нем. Муравьи-хозяева принимают ее и начинают выращивать ее потомство. Постепенно старые рабочие вида-хозяина погибают, и их место занимают рабочие рыжего лесного муравья. Таким же образом происходит основание новых семей у черноголового, красноголового, лугового и тонкоголового муравьев. У других временных социальных паразитов, например, у желтого пахучего муравья, самка проникает в гнездо вида-хозяина (черного садового муравья), где имеется своя самка, и оказывается настолько привлекательной для рабочих-хозяев, что они позволяют ей убить собственную самку и занять ее место. А у некоторых видов муравьев пара-

зитическая самка так воздействует на рабочих, что они убивают собственную самку сами.

На основе временного социального паразитизма у некоторых муравьев в процессе эволюции развился **постоянный социальный паразитизм**. У таких муравьев-паразитов рабочие отсутствуют, и из яиц, отложенных самкой, вырастают только самки и самцы. Промежуточной ступенью между временным и постоянным паразитизмом является **«куколочный» паразитизм**, или «рабовладение». Самка кровавого муравья-рабовладельца основывает новую семью с помощью рабочих бурого лесного муравья или других близких к нему видов рода *Formica*. Но в отличие от рыжих лесных муравьев и других временных социальных паразитов период совместного сосуществования двух видов в одном гнезде у муравья-рабовладельца затягивается на многие годы. Как только первое потомство самки подрастет, муравьи-рабовладельцы отправляются грабить соседние гнезда бурого лесного муравья, где они добывают куколок и приносят их в свое гнездо. Из этих куколок воспитывают «рабов». Нужно только отметить, что сходство с рабовладением в человеческом обществе тут чисто внешнее. «Рабы» муравьев выполняют в гнезде «рабовладельца» те же работы, что они выполняли бы и в родном гнезде, только выращивают расплод не своего, а чужого вида. У кроваво-красного муравья-рабовладельца собственные рабочие добывают пищу, охраняют гнездо и частично занимаются уходом за потомством, хотя в основном эту работу выполняют «рабы». А вот у другого вида муравьев-рабовладельцев - муравья-амазонки специализация еще уже. Рабочие этого вида занимаются только добыванием куколок «рабов» и не способны даже самостоятельно питаться.

Особое место занимают муравьи-«нахлебники», которые поселяются поблизости от гнезд других видов муравьев и живут за их счет. Так, в наших лесах довольно обычен блестящий муравей-крошка, живущий в гнездах рыжих лесных, лугового, красноголового и тонкоголового муравьев. Крошечные камеры гнезд этого муравья располагаются между камерами гнезд хозяина, с которыми соединяются тонкими ходами. Диаметр такого хода около 1 мм, и поэтому муравьи-хозяева не могут добраться до своих сожителей. Муравьи-крошки подбирают остатки пищи муравьев-хозяев. Иногда они даже пристраиваются к хозяевам в тот момент, когда один рабочий передает другому капельку жидкой пищи, и успевают незаметно попить из этой капли. Эти муравьи хорошо живут в неволе вместе с рыжими лесными муравьями. Наблюдение за ними очень интересно.

Основу питания почти всех наших муравьев составляют два компонента-белковый и углеводный. В качестве источника белковой пищи используются различные беспозвоночные, главным образом насекомые. Муравьи охотятся на них или собирают трупы. Основным источником углеводной пищи служит для муравьев **падъ**-сладкое выделение тлей и других хоботных насекомых (червецов, щитовок, некоторых цикадок). Связь муравьев с тлями (триобиоз)-один из наиболее ярких примеров симбиоза в мире насекомых. Тли снабжают муравьев пищей, а муравьи защищают их от врагов, переносят на свежие побеги растений, а иногда даже уносят на зиму в муравейник. Для того чтобы понаблюдать за взаимоотношениями тлей и муравьев, лучше всего найти муравейник лугового или рыжих лесных муравьев, вблизи которого есть поросль березы. По стволам тех деревьев, на которых имеются

колонии тлей, всегда ходят муравьи, причем у муравьев, спускающихся вниз, брюшко часто сильно раздуто от пади и даже просвечивает. Проследив за маршрутами муравьев, поднимающихся вверх, вы скорее всего обнаружите тлей на концах тонких веток. Некоторые муравьи разводят тлей на травянистых растениях, а некоторые, например желтый земляной муравей, в специальных камерах гнезда на корнях трав.

Помимо пади и насекомых, муравьи могут питаться соком растений, нектаром, грибами, семенами, но эта пища не является основной. Так, по данным многолетних наблюдений западногерманского исследователя Г. Велленштайна, в питании рыжих лесных муравьев падь составляет 62% (по массе), насекомые и другие беспозвоночные-33%, сок растений-4,5%, грибы и падаль-0,3% и семена-0,2%

Хотя семена составляют в питании лесных муравьев ничтожную долю, для жизни леса это очень важно. Дело в том, что многие лесные травы, например копытень, фиалки, марьянники, пролеска и некоторые другие растения, расселяют исключительно муравьи. Семена этих растений имеют специальные придатки (эласмосомы), которые поедаются муравьями; семян муравьи при этом не трогают. Но обычно, прежде чем отгрызть придаток, муравьи оттаскивают семя на значительное расстояние. Расселение семян муравьями называется мирмекохорией. В степях и пустынях обитают муравьи, которые питаются почти исключительно семенами, например муравьи-жнецы. Эти насекомые поедают семена целиком: они служат для них источником белков и углеводов. Правда, и эти муравьи играют важную роль в расселении семян, так как часть из них теряется при переносе в гнездо. Среди наших

муравьев семена составляют значительную долю в питании дернового муравья.

Вся пища, которую собирают муравьи, приносится в гнездо и там распределяется между всеми членами семьи. Белковая пища является «строительным материалом», из которого в процессе обмена веществ формируется тело муравьев. Углеводы же являются основным источником энергии, т. е. «горючим» для этих насекомых. Муравьи после выхода из куколки уже не растут, но зато много двигаются. Поэтому основу их пищи составляют углеводы. Малоподвижные личинки, наоборот, требуют мало «горючего», и основу их пищи составляют белки. Взрослых личинок обычно кормят кусками насекомых. Молодых личинок муравьи выкармливают выделениями специальных желез и особыми кормовыми яйцами, отличающимися повышенным содержанием желтка. Кормовые яйца откладывают не только самки, но и молодые рабочие муравьи. Понятно, что муравьи, выкармливающие личинок выделениями желез или несущие кормовые яйца, потребляют гораздо больше белковой пищи, чем строители или фуражиры.

Жидкая пища распределяется в гнезде путем трофаллаксиса. Фуражир набирает падь в зобик, который отделен от желудка клапаном, так что хранящаяся в нем пища не переваривается. Придя в гнездо, фуражир становится в характерную позу, раскрывает челюсти, и изо рта у него выступает капелька жидкости (рис. 1). К нему подходит один или несколько муравьев, которые выпивают эту капельку, и вскоре вся пища перекачивается из зобика фуражира в зобики других особей. Они, в свою очередь, передают пищу тем же способом другим муравьям, и таким образом принесенная порция распределяется в семье. Опыты с приме-

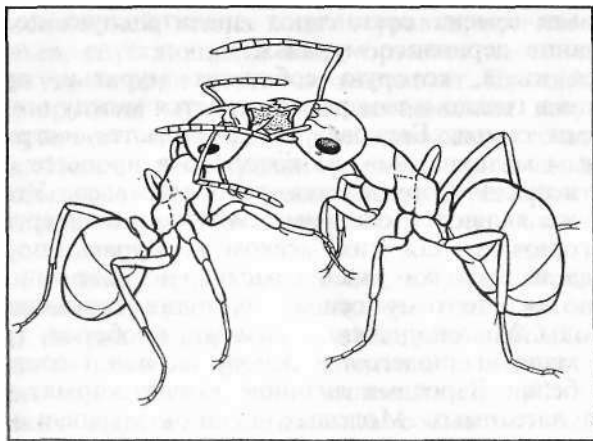


Рис. 1. Обмен жидкой пищей (трофаллаксис) у рыжих лесных муравьев

нием радиоактивных изотопов показали, что одна порция пищи у рыжих лесных муравьев через 20 часов распределяется между 100 и более особями. Если в гнездо поступает много жидкой пищи, часть ее накапливается в зобиках определенной группы **хранителей**. Обычно это крупные молодые муравьи. Таким образом создается запас пищи на случай плохой погоды. У некоторых степных муравьев (так называемых медовых муравьев) хранители образуют особую касту («медовых бочек»). Такие особи способны запасать в зобу количество пищи, в несколько раз превосходящее массу самого муравья.

Помимо распределения пищи, трофаллаксис играет в семьях общественных насекомых еще одну важную функцию. Дело в том, что муравьи и другие общественные насекомые постоянно облизывают друг друга, самок и расплод. Выпот, содержа-

щий выделения желез, подмешивается в пищу и путем трофаллаксиса распределяется в семье. Таким образом муравьи «узнают» о наличии или отсутствии самки, «оценивают» количество расплода в гнезде и т.д. В зависимости от поступающей информации поведение муравьев может изменяться. Таким образом трофаллаксис как бы объединяет семью и играет важную роль в регуляции деятельности отдельных муравьев.

Территория, на которой муравьи из одного гнезда добывают пищу, носит название **кормового участка семьи**. В пределах этой территории каждый отдельный фуражир имеет свой индивидуальный участок. Иногда он представляет сектор в пределах кормового участка семьи, вершиной сектора является вход в гнездо. В таких случаях фуражир начинает поиск добычи почти сразу выйдя из гнезда. Радиус кормового участка семьи таких видов будет небольшим и будет равен длине наибольшего поискового рейса фуражиров. Этот тип использования кормового участка характерен для примитивных муравьев, например для мирмик. У высокоорганизованных муравьев, например у рыжих лесных, индивидуальные участки фуражиров могут быть удалены от гнезда на большое расстояние—до нескольких десятков метров. В этом случае муравей добирается до своего участка по дороге и только придя на место начинает поиск. У рыжих лесных муравьев наиболее удаленные от гнезда участки занимают самые молодые фуражиры. Постепенно, по мере освоения занятых участков, они передвигаются все ближе и ближе к гнезду и в конце жизни становятся наблюдателями на куполе. Некоторые виды (многие формика, пахучий муравей-древоточец) охраняют границы кормового участка семьи от муравьев из других семей того же вида или других ви-

дов, которые также охраняют свой участок. В таком случае мы говорим не о кормовом участке, а об **охраняемой территории**. Большинство видов муравьев охраняют не весь кормовой участок, а только зону в непосредственной близости от входа в гнездо.

Порой фуражир находит на своем участке такое количество пищи, что сам не может донести ее до гнезда. Перед ним встает задача собрать других муравьев, которые помогли бы ему побыстрее перенести всю пищу в гнездо, т. е. организовать **групповую фуражировку**. Ведь если этого не сделать, пищу могут найти муравьи из другого гнезда или какие-нибудь иные насекомые.

Существует несколько способов организации групповой фуражировки. Во-первых, муравей может специфическими движениями, звуками или пахучими веществами, выделяемыми специальными железами, привлечь внимание других особей, находящихся неподалеку. Такой способ организации групповой фуражировки получил название **самомотивации**. Второй способ-**неспецифическая активизация фуражиров**. Муравей, обнаруживший пищу (разведчик), возвращается в гнездо и там вызывает возбуждение других муравьев. Однако его сообщение не несет информации ни о том, где находится корм, ни о том, что это за корм. Возбужденные фуражиры выходят на свои индивидуальные участки. Но в результате число муравьев на кормовом участке семьи резко возрастает, и это повышает вероятность случайного нахождения того же источника пищи другими муравьями. Наиболее эффективное средство организации групповой фуражировки-**мотивация**. Под мотивацией понимается комплекс действий разведчика, который приводит к тому, что другие муравьи точно выходят к месту, где был обнаружен корм. Способы мотивации у разных ви-

дов муравьев могут сильно различаться. Так, например, у всех видов мирмик разведчик тактильными сигналами (прикосновениями усиков) активизирует некоторых фуражиров. Они выстраиваются за разведчиком цепочкой, которую он и приводит к кормушке. У черного садового муравья разведчик на пути от кормушки к гнезду оставляет пахучий след концом брюшка. В гнезде он, как и мирмики, активизирует других фуражиров, и те по следу находят кормушку. Процесс мобилизации несложно наблюдать, если выставить на некотором расстоянии от гнезда кормушку с сахарным сиропом. Еще удобнее вести эти наблюдения в лаборатории над семьями в искусственных гнездах, так как в этом случае можно видеть все действия разведчика в гнезде.

На этом мы и закончим краткий обзор основных сведений о биологии муравьев. Некоторые дополнительные сведения даются в этой книге во вводных разделах других глав. Но прежде чем перейти к конкретному описанию методов изучения муравьев и задач, которые могут решаться школьниками, следует остановиться на вопросе о пользе и вреде муравьев. Часто пишут и говорят, что муравьи полезны и поэтому их обязательно нужно охранять. Но это утверждение не совсем верно, и следствием его являются ошибочные, а иногда и просто вредные практические рекомендации. Дело в том, что в природе не бывает вредных или полезных видов. Бывают ситуации, в которых тот или иной вид может быть либо вреден, либо полезен для человека. Например, зайцев разводят и охраняют в охотничьих хозяйствах (здесь они полезны как объект любительской или промысловой охоты), но в садах эти животные-настоящие вредители. Так же обстоит дело и с муравьями. Муравьи-жнецы, например, очень полезны в целинной степи, где они рассе-

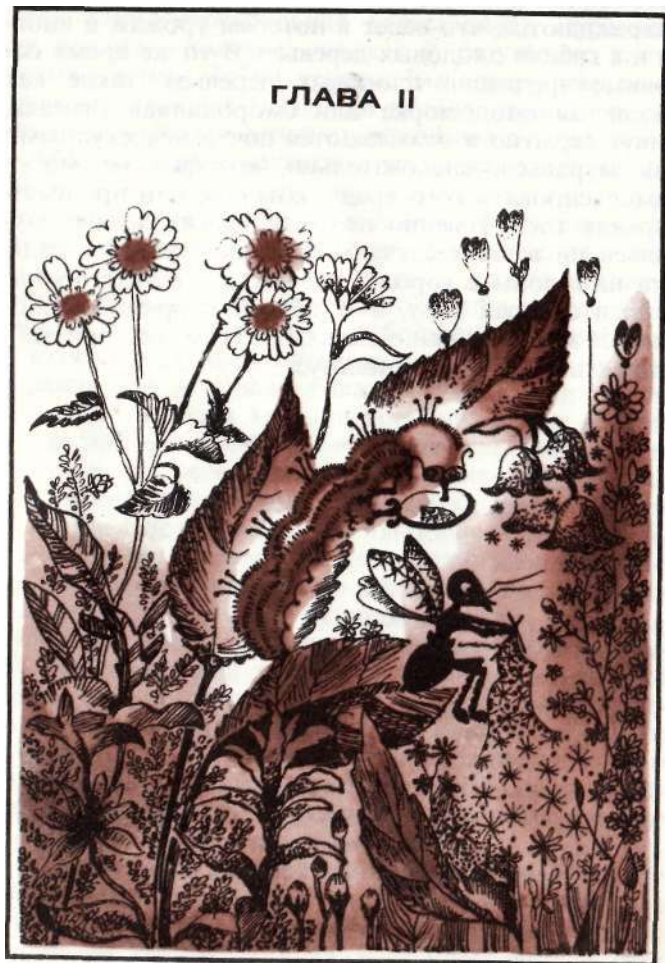
ляют семена растений. Но, поселяясь вблизи токов, где обмолачивается зерно, они становятся вредителями. Гнездостроительная деятельность муравьев, как правило, полезна, так как в результате улучшается почва. Но на сенокосных лугах земляные кочки муравьиных гнезд ийи купола жилищ тонкоголовых муравьев мешают выкашивать траву.

При оценке деятельности муравьев очень важно соотносить пользу, которую они приносят, поедая насекомых, и вред, наносимый ими в результате охраны тлей. В лесах польза от уничтожения насекомых муравьями весьма велика. Самое главное, что муравьи в первую очередь охотятся на тех насекомых, которые имеются в больших количествах. Им гораздо выгоднее «специализироваться» на добычании определенного типа добычи, ведь при этом на охоту тратится меньше времени, и она бывает более эффективной. В результате как только начинается массовое размножение каких-либо гусениц или личинок пилильщиков, муравьи переключаются на питание почти исключительно ими одними и таким образом в самом начале могут погасить очаг массового размножения вредителя. В то же время тли, которых муравьи разводят в лесах, особенно в хвойных, практически не причиняют вреда деревьям. Наблюдение за такими деревьями в течение 10 лет не показало снижения их прироста по сравнению с деревьями, на которых не было тлей. Более того, падь тлей служит источником пищи не только для муравьев, но и для паразитических мух и наездников, которые, как и муравьи, принимают участие в истреблении вредных насекомых.

Совсем иная картина наблюдается, если рыжие лесные муравьи поселяются в садах. На плодовых деревьях они разводят тлей, которые высасывают сок не из сосудов ствола и толстых ветвей (как

в хвойных лесах), а из флоэмы растений. В результате листья и побеги яблонь, груш или слив сильно повреждаются, что ведет к потерям урожая, а иногда и к гибели плодовых деревьев. В то же время основные вредители плодовых деревьев, такие как яблоневая плодожорка или смородинная огневка, живут скрытно и оказываются почти недоступными для муравьев, следовательно, муравьи не могут компенсировать того вреда, который они приносят, охраняя тлей. Именно поэтому рыжих лесных муравьев ни в коем случае нельзя переселять в сады или на газоны в городе, так как, с одной стороны, наносится вред саду, а с другой стороны-ослабляются муравейники в лесах, т. е. там, где они действительно приносят пользу.

ГЛАВА II



1С-

ОПРЕДЕЛЯТЬ МУРАВЬЕВ

1. ПЕРВАЯ ЭКСКУРСИЯ

Куда бы вы не отправились, - в лес, на луг, на болото-всюду вы встретите муравьев. Стоит лишь внимательно приглядеться-и вы увидите если не гнездо, то по крайней мере одиночных муравьев, пробирающихся среди травинки по каким-то своим делам. Наиболее известный всем вид-рыжие лесные муравьи, строящие муравейники из хвои и веточек. Вообще же только в Московской обл. обитает 40, а всего в СССР-не менее 300 видов этих насекомых. И каждый из этих видов имеет характерные только для него особенности образа жизни. Поэтому прежде чем начать работу с муравьями, необходимо определить, с какими видами вы имеете дело.

Специалисты-энтомологи при определении видов насекомых используют определительные таблицы. Мы рекомендуем «Определитель насекомых европейской части СССР». Для исследовательской работы с муравьями необходим также специальный микроскоп, с помощью которого объекты можно рассматривать в отраженном свете, нужна хотя бы небольшая справочная коллекция и, конечно, опыт, который приходит со временем. О микроскопах мы расскажем в следующем разделе. А вот для того,

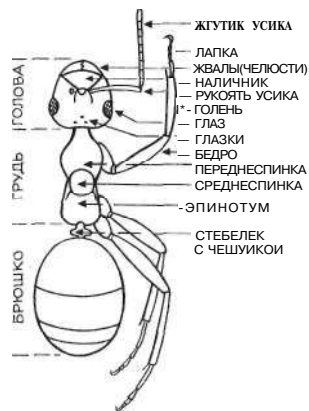


Рис. 2. Строение тела рыжего лесного муравья

чтобы собрать коллекцию муравьев, необходимо заранее ознакомиться с наиболее обычными видами, обитающими в вашем районе. Дело в том, что если брать пробы из всех гнезд подряд, ваша коллекция будет состоять из 3-4 массовых видов.

Как же научиться различать самые обычные виды? Конечно, проще всего сходить на экскурсию с опытным энтомологом. Обычно одной-двух Экскурсий ДОСТАТОЧНО, чтобы научиться различать 10-15 основных

видов. Можно научиться этому самостоятельно. Для этого вооружитесь несколькими пробирками, ватой, записной книжкой и 10-20-кратной лупой или лучше самодельным эмоскопом, конструкция которого описана ниже, и отправляйтесь в лес. При определении видов вам помогут рис. 2, 3, 4, 5, 6, где стрелками показан порядок определения, а в рамках указаны части тела, на которые нужно обратить внимание. Рис. 3 поможет определить роды и некоторые виды муравьев. Для родов формика, лязиус и мирмика, включающих много видов, даются отдельные рисунки, на которых схематично изображены наиболее обычные виды муравьев лесной зоны европейской части СССР (см. рис. 4, 5, 6).

Для начала найдите группу муравейников, выстроенных из хвои и веточек, в старом еловом, сос-

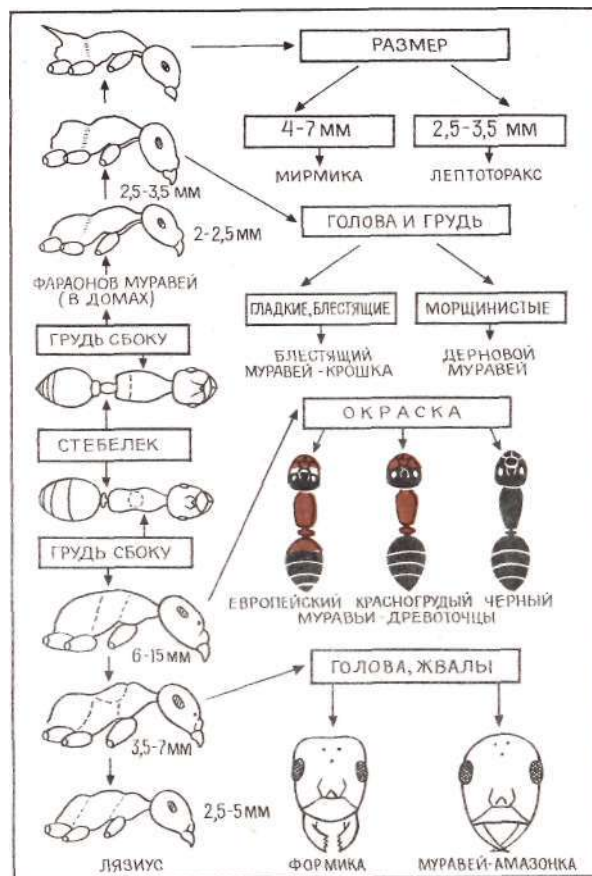


Рис. 3. Схема для определения родов и некоторых видов муравьев, обычных в европейской части СССР. Стрелки показывают порядок определения; в рамках указаны части тела или признаки, на которые нужно обратить внимание

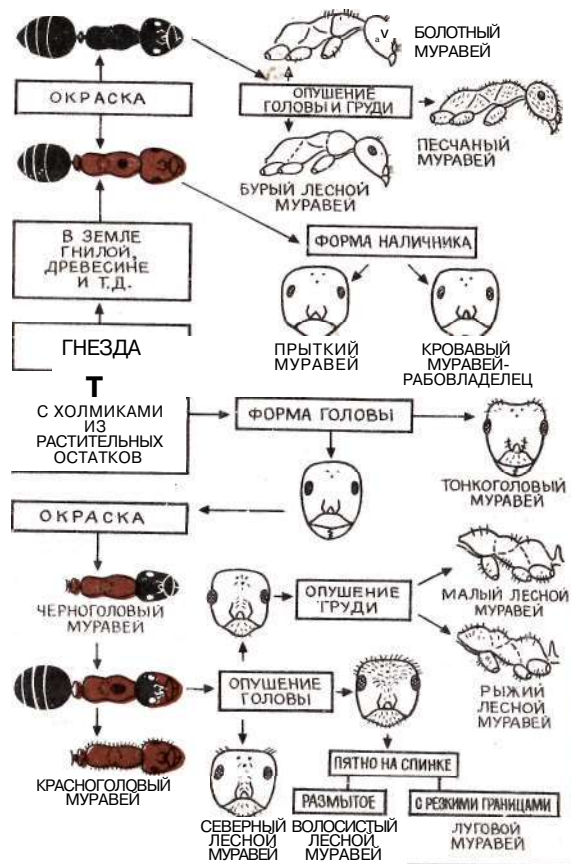


Рис. 4. Схема для определения видов рода формика



Рис. 5. Схема для определения видов рода лязиус

новом или березовом лесу. Почти наверняка это будет один из четырех видов рыжих лесных муравьев.

Внимательно рассмотрите муравья в лупу. Тело его состоит из 4-х подвижно сочлененных между собой отделов-головы, груди, стебелька и брюшка (см. рис. 2). Рассмотрите голову сверху и, сравнивая с рисунком, найдите **усики**, **жвалы**, **наличник**, **глаза** и **глазки**. Рассмотрите грудь сбоку и также сравните с рисунком. Особое внимание обратите на форму **эпинотума**: у этих муравьев его верхняя поверхность приблизительно равна задней, а между эпинотумом и среднегрудью в профиль заметна отчетливая выемка (см. рис. 3). Рассмотрите ноги и найдите **бедро**, **голень** и **лапку**. Рассмотрите с разных сторон стебелек и обратите внимание на его форму: кверху он расширяется и становится плоским, похожим на че-

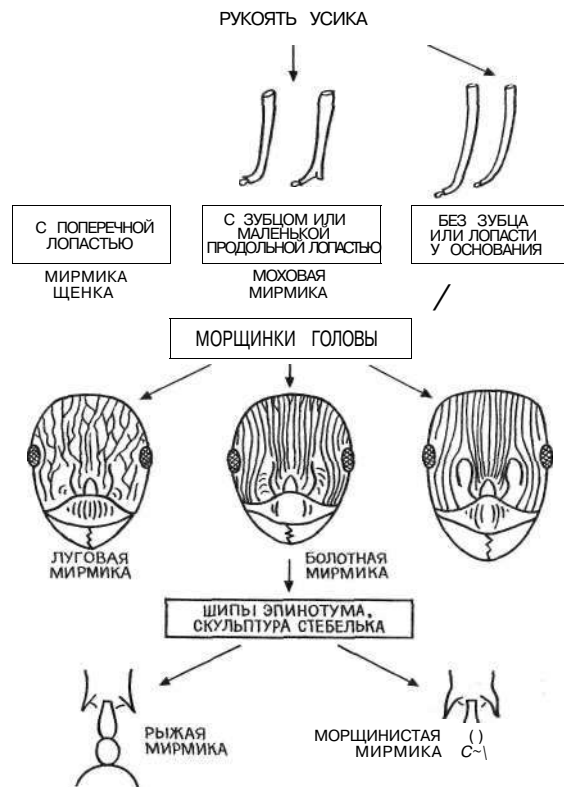


Рис. 6. Схема для определения видов рода мирмика

шуйку. Такая форма стебелька характерна для большинства представителей подсемейства формицин.

Теперь вам нужно выяснить, какой из четырех видов рыжих лесных муравьев вы обнаружили. Вначале рассмотрите внимательно в лупу затылочный край головы сверху (см. рис. 2, 4). Постарайтесь найти полу отстоящие или отстоящие волоски на затылочном крае. Учтите, что у некоторых муравьев эти волоски могут быть стертыми или очень мелкими, так что нужно осмотреть несколько особей. Волоски лучше видны, если муравей освещен солнцем. Если имеется более 6 волосков и они хорошо заметны, то вам встретился **волосистый лесной муравей**. У этого муравья на спинке, если смотреть сбоку, отстоящие волоски многочисленны, их более 10 пар. Если волоски на затылочном крае мало заметны и число их не более 6 (по 1-3 с каждой стороны), то вы имеете дело с **северным лесным муравьем**. Часто у этих муравьев на спинке имеются лишь единичные волоски. У двух видов - **обыкновенного рыжего лесного муравья** и **малого лесного муравья** волоски на затылочном крае головы отсутствуют. Различаются эти виды по опушению спинки: у обыкновенного лесного муравья имеется не менее 10 пар отстоящих волосков, а у малого лесного муравья спинка либо голая, либо на ней имеются лишь одиночные волоски (менее 10 пар).

Итак, один вид в вашей коллекции уже есть. В дальнейшем, рассматривая муравьев из других муравейников, вы, возможно, найдете еще 1 или 2 вида рыжих лесных муравьев. Чаще всего в средней полосе европейской части СССР встречаются обыкновенный и северный лесные муравьи. На рыжих лесных муравьев очень похожи как по внешнему виду, так и по типу гнезда **луговой и красноголовый** муравьи. Возможно, хотя и маловероятно,

что первым видом, с которым вы столкнетесь во время вашей экскурсии, будет один из них. Характером отстоящего опушения луговой муравей очень сходен с волосистым лесным, но отличается от него наличием четко ограниченного пятна на спинках у большинства крупных рабочих. Волосистый лесной муравей обитает в старых еловых или смешанных лесах, а луговой-на просеках, полянах, опушках или в сухих сосновых борах. Часто луговые муравьи делают углубленные в земле дороги. Красноголовый муравей отличается от упомянутых видов тем, что у крупных особей голова, как и грудь, целиком красного цвета. Все тело этих муравьев покрыто многочисленными короткими отстоящими волосками. Чаще всего красноголовый муравей гнездится в старых пнях, к которым пристраивает небольшой купол из хвои. Надежно отличать лугового и красноголового от рыжих лесных муравьев можно по самкам: у рыжих лесных муравьев брюшко самок зеркально блестящее, а у лугового и красноголового-матовое.

После того как вы нашли и рассмотрели первый найденный вид, попытайтесь найти здесь же, поблизости, и другие виды. Искать их нужно под упавшими старыми деревьями, под корой старых пней, в земляных или моховых кочках. Вскоре вы обнаружите муравьев желтого, коричневого, бурого или черного цвета. Среди них почти наверняка окажется какой-нибудь из представителей рода мирмика. Эти муравьи раза в полтора мельче рыжего лесного муравья и имеют очень характерный облик: даже при слабом увеличении видно, что их стебелек состоит не из одного, а из двух узловидных члеников (признак подсемейства мирмицин), а на эпинотуме имеется пара шипов, направленных назад (см. рис. 3). Голова и грудь их покрыты морщинками,

а брюшко-зеркально блестящее. Окраска от буровато-желтой до красновато-коричневой, брюшко обычно темнее, чем грудь. В лесах на глинистой почве чаще всего встречается **рыжая мирмика**, а на песчаной-**морщинистая мирмика**.

Если вы нашли муравьев, имеющих светло-желтую окраску, то это наверняка один из видов рода лязиус, скорее всего-**желтый земляной муравей**. Чтобы удостовериться в этом, нужно рассмотреть чешуйку стебелька спереди или сзади. У желтого земляного муравья ее наибольшая ширина находится в верхней четверти, а у похожих на него видов-приблизительно посередине (см. рис. 5). Среди них чаще других встречается **желтый пахучий муравей**, характерной особенностью которого является наличие многочисленных отстоящих волосков на всем теле, в том числе на щеках и на голени ног.

Если найденный вами муравей имеет бурую или черную окраску, то это или **бурый лесной муравей** или **черный садовый**. Для того чтобы различить их, нужно под увеличением посмотреть на их грудь сбоку. У бурого лесного муравья форма эпинотума сходна с рыжими лесными муравьями (признак рода формика), а у черного садового верхняя его поверхность явственно короче покатой (см. рис. 3)—признак рода лязиус. Посмотрев несколько раз на этих муравьев под лупой, вы через некоторое время научитесь различать их даже издали по внешнему облику. Бурый лесной муравей лишь немного, а черный садовый-в 1,5-2 раза мельче рыжих лесных муравьев. На черного садового очень похож **бледноногий садовый муравей**. В Подмоскovie этот вид очень редок и встречается только в самых прогреваемых участках, но в лесостепной зоне обычен. Различить эти виды легко, рассмотрев под увеличением рукояты усиков и голени задних ног: у черного

садового муравья они покрыты многочисленными отстоящими волосками, а у бледного садового отстоящие волоски либо отсутствуют, либо имеется 1-2 волоска у самого основания (см. рис. 5). Кроме того, бледноногий садовый муравей мельче и светлее, чем черный.

После того как вы нашли хотя бы по одному представителю родов формика, лязиус и мирмика, можно отправляться на поиски других видов. Постарайтесь составить маршрут экскурсии так, чтобы он прошел по разнообразным местам, причем учтите, что муравьи чаще встречаются на наиболее прогреваемых участках-полянах, просеках, лесных опушках, особенно с песчаной почвой. В ельниках или сосняках присматривайтесь к деревьям, раздолбленным дятлом-желной. Часто эти дятлы вскрывают гнезда **красногрудого муравья-древоточца**-самого крупного из наших муравьев. Рабочие этого муравья достигают 1,5 см, а самки-до 2 см длины. Муравьи-древоточцы селятся в отмерших частях старых деревьев. Изредка можно найти их гнездо в древесине старого пня. Обнаружив этих муравьев, рассмотрите сбоку форму груди рабочих. Спинка у них образует сплошную дугу, и выемка между среднегрудью и эпинотумом, имеющаяся у формика и лязиус, здесь отсутствует (см. рис. 3). Окраска красногрудого муравья-древоточца сходна с окраской рыжих лесных муравьев, т.е. значительная часть головы и вся грудь буровато-красные, а брюшко черное. На полянах в сосновом лесу изредка попадает **черный муравей-древоточец**, сходный внешне с предыдущим видом, но отличающийся от него черной окраской тела и серебристыми полустоящими волосками на брюшке (у других видов рода эти волоски имеют золотистую окраску).

В лесу, чаще в лиственном, вам может встретиться дорога, по которой двигаются блестящие черные муравьи размером в 1,5-2 раза меньше рыжих лесных. Возьмите одного муравья и слегка сдавите между пальцами-вы почувствуете запах герани. Рассмотрите этих муравьев под лупой. Затылочный край головы у них заметно вогнут (см. рис. 5), а строение эпинотума сходно с черным садовым муравьем. Это **пахучий муравей-древоточец**. Он поселяется в дуплах деревьев, где строит большие картонные гнезда.

На открытых местах или в молодом березняке вам обязательно встретятся муравейники, напоминающие маленькие муравейники рыжих лесных муравьев, но сооруженные не из хвои и веточек, а главным образом из сухой травы. Живущие в этих гнездах муравьи, на первый взгляд, похожи на рыжих лесных муравьев, только немного мельче. Но даже при небольшом увеличении можно увидеть, что затылочный край головы у них заметно вогнутый (см. рис. 4), а не выпуклый или прямой, как у рыжих лесных муравьев. Скорее всего вам встретился либо **обыкновенный тонкоголовый муравей**, либо **малый тонкоголовый муравей**. У первого вида на верхней стороне головы и брюшка всегда имеется хотя бы несколько отстоящих волосков, а у второго вся верхняя поверхность тела голая и отстоящие волоски есть лишь на нижней стороне последних сегментов брюшка.

Встретятся вам и другие виды муравьев, внешне напоминающие рыжих лесных, но живущие в подземных гнездах и не делающие надземных построек из сухих растительных остатков. Обнаружив их, в первую очередь рассмотрите в лупу передний край головы. У **королевого муравья-рабовладельца** на переднем крае наличника имеется отчетливая вырез-

ка (см. рис. 4), которая отсутствует у других представителей рода формика. Свое, название эти муравьи получили за то, что они постоянно нападают на гнезда других видов формика (чаще всего бурого лесного муравья) и крадут у них куколки. Вышедшие из этих куколок рабочие («рабы») считают гнездо муравьев-рабовладельцев своим и выполняют здесь обычную работу (уход за потомством, постройка гнезда и т.д.). Если, вскрыв земляное гнездо, вы видите, что из одних и тех же ходов выбегают и красногрудые, и черные муравьи, вы почти наверняка можете сразу же сказать, что обнаружили гнездо муравья-рабовладельца с «рабами». Другие виды формика, не строящие надземных куполов из растительных остатков, можно определять по схеме на рис. 4.

Как уже говорилось, характерным признаком представителей подсемейства мирмицин является двухчлениковый стебелек. Помимо уже упоминавшихся мирмик, в наших лесах вам могут встретиться представители родов тетрамориум и лептоторакс, также относящиеся к этому подсемейству, отличающиеся очень мелкими размерами (длина тела 2-3 мм). **Дерновый муравей**, относящийся к роду тетрамориум, имеет целиком черную или буровато-коричневую окраску. На сухих прогреваемых участках иногда этот вид достигает высокой численности. Представители рода лептоторакс имеют желтую или двухцветную (брюшко черное, грудь желтая или буровато-красная) окраску. Чаще других в лесной зоне встречается **подкорный муравей**. Его характерные признаки-11-члениковые (а не 12-члениковые, как у всех остальных наших муравьев) усики, двухцветная окраска, отстоящие волоски на голених.

Определение видов рода мирмика представляет

некоторые трудности, но наиболее обычные виды в полевых условиях различить можно (см. рис. 6). Для этого нужно зафиксировать муравья между пальцами так, чтобы затылочный край головы был направлен к вам, и внимательно рассмотреть при достаточно сильном увеличении основание рукоятки усика. Рассматривать муравья нужно с разных сторон, слегка поворачивая его. У рыжей и морщинистой **мирмик** рукоять усика плавно изгибается и постепенно утончается к основанию. У рыжей мирмики спинная поверхность второго членика стебелька гладкая или покрыта небольшими бугорками, а у морщинистой-тонкими морщинками. Шипы эпинотума у первого вида обычно короче, а окраска светлее, чем у второго. Рыжая мирмика вместе с черным садовым муравьем-самые многочисленные и распространенные муравьи наших лесов. Морщинистая мирмика встречается гораздо реже, чем рыжая, и обычно в сосновых лесах. Вместе эти два вида практически не встречаются.

У луговой мирмики рукоять усика при основании изогнута почти под прямым углом, причем на изгибе не видно ни лопасти, ни зубчика. Этот вид предпочитает селиться на сухих лугах. У моховой мирмики на изгибе видна очень маленькая лопасть, направленная вперед, или короткий зубец. Этот вид довольно обычен в лесной зоне. Излюбленные его места-сырые луга и небольшие полянки в еловых лесах. У мирмики Шейка имеется большая лопасть, расположенная поперечно. Окраска темнее, чем у остальных видов, от бурой до цветной (грудь желтовато- или красно-бурая, голова и брюшко-бурые). Мирмика Шенка довольно часто встречается на лесных полянах с песчаной почвой. Все эти четыре вида имеют более мелкие размеры и более плотное телосложение, чем рыжая мирмика.

Если в вашем районе есть торфяное болото, то там вы найдете виды муравьев, нигде больше не встречающиеся в европейской части СССР. **Болотная** мирмика похожа на луговую мирмику и отличается от нее формой морщинок на к юне: в задней части холеры морщинки у этого вида прямые и более или менее параллельные, а у луговой мирмики они образуют замкнутые ячейки. **Болотный муравей** похож на бурого лесного муравья, но у него блестящее тело и есть изогнутые отстоящие волоски на спинке. Оба эти вида живут в моховых кочках. **Черноголовый муравей** встречается редко. Он строит купола из веточек багульника и других болотных растений. Внешне муравьи похожи на рыжего лесного или лугового муравьев, но их отличает характерная окраска: голова у них целиком черная, а грудь - красная с черным пятном на спинке.

В лесостепной зоне на открытых остепненных участках вам могут встретиться обитатели настоящих степей. Среди них отметим три наиболее характерных вида. **Степной муравей-жнец** относится к подсемейству мирмицин и соответственно имеет двучлениковый стебелек. Размеры приблизительно как у рыжих лесных муравьев или немного крупнее, окраска коричневатобурая. Эпинотум без зубцов или шипов. Эти муравьи питаются главным образом семенами, за что и получили свое название. Очень характерны относящиеся к подсемейству формицин **степные бегунки**-довольно крупные, стройные, длинноногие, блестящечерные муравьи. Они бегают с очень большой скоростью, слегка приподнимая на бегу брюшко. **Муравья-амазонку**, также относящегося к подсемейству формицин, не спутаешь ни с каким другим муравьем. Все тело у них яркого желтоватокрасного цвета, а размер

приблизительно такой же, как у видов рода формика. Своеобразно строение челюстей этих муравьев: они лишены зубцов и выглядят как изогнутые клыки (см. рис. 3). Эти муравьи, как и кровавый муравей-рабовладелец, грабят гнезда земляных формики и забирают у них куколок. В набеги муравьи-амазонки ходят, выстраиваясь в длинную колонну. В это время их чаще всего и обнаруживают. В гнездах они обычно находятся в подземных галереях, а на поверхности работают только «рабы», поэтому такие смешанные гнезда трудно отличить от гнезд формики. Муравьи-амазонки распространены на север до Московской и Владимирской обл., но встречаются здесь очень редко. Муравьев-жнецов и бегунков ни разу не находили севернее Воронежской обл.

Таким образом за одну-две экскурсии вы можете собрать коллекцию из 10-15 видов муравьев. В дальнейшем вы, несомненно, сможете ее пополнить. В одном районе может обитать от 15 до 40 видов муравьев.

2. СБОР И ОФОРМЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

Для работы с муравьями необходим тонкий мяхкий **пинцет**. Имеющиеся в продаже непригодны и требуют переделки. Наиболее подходит для этой цели глазной пинцет, но если его нет, можно переделать маленький косметический пинцет для выщипывания бровей. Прежде всего на точильном бруске стачивают внутренние зубцы. Затем на бруске или точильном круге затачивают концы пинцета, которые должны быть острыми, как шило, и точно совпадать; внешнюю их поверхность делают закругленной, а внутреннюю оставляют плоской. Окончательную доводку производят под лупой тонкой

шкуркой. Сжиматься пинцет должен почти без усилий. Если он слишком жесткий, нужно сточить (сделать тоньше) на точильном круге металл пластин у основания пинцета. Хорошим пшшчетом можно взять мелкого муравья за ногу, не повредив при этом насекомое.

В полевых условиях для определения муравьев используют 10- или 20-кратные **лупы**. С помощью 10-кратной лупы муравьев можно определять лишь при некотором навыке. Сильными лупами пользуются следующим образом: левой рукой лупу держат у глаза, а правой рукой подносят к ней объект, не отрывая лупы от глаза. Очень удобны для наблюдений эмОскопы- бинокли (удобнее пользоваться половинкой бинокля), на объектив которых насаживается дополнительная линза. Они дают большое увеличение при довольно большом рабочем расстоянии (от объектива прибора до объекта), при большем, чем у луп, поле зрения. Для полевых определений насекомых эмоскоп лучше всего изготовить из половинки театрального бинокля и линзы от 7- или 10-кратной лупы. Для линзы нужна специальная оправа, размеры которой зависят от размеров бинокля и линзы. Если вы изготовите еще одну насадку из слабой линзы (например, насадочной линзы для фотоаппарата), то вы сможете воспользоваться этим же эмоскопом для наблюдений за поведением муравьев в природе.

Для лабораторных работ нужен прибор, дающий увеличение до 40 раз, смонтированный на штативе, так чтобы при работе с ним руки у вас были свободны. Обычные школьные микроскопы и препаровальные лупы не годятся, так как имеют малое рабочее расстояние и рассчитаны на рассматривание объекта в проходящем свете. Больше всего подходят бинокулярные микроскопы МБС, которыми

пользуются специалисты-энтомологи. Эти бинокляры дают стереоскопическое изображение объекта с увеличением до 70 раз, при широком поле зрения и большом (около 5 см) рабочем расстоянии. Эти бинокляры используются также на заводах при сборке часов и электронной аппаратуры. Заменить бинокляр можно эмоскопом, изготовленным из половинки 8-кратного бинокля с набором насадочных линз. Станину для него лучше всего изготовить из старого микроскопа, укрепив бинокль на месте тубуса. Возможны и другие варианты конструкции. Основной недостаток такого эмоскопа-малое поле зрения. Рассматривание объектов при больших увеличениях требует хорошего освещения. Добиться его можно, фокусируя на объекте свет от окна или настольной лампы вогнутым зеркалом.

Как собирать муравьев для коллекции. Прежде всего следует сказать, что для одного школьного кружка одной справочной коллекции вполне достаточно. Обычно муравьев собирают в стеклянные пробирки. Для этого годятся химические пробирки или пробирки от лекарств. Крупных муравьев (например, рыжих лесных) обычно собирают пинцетом. При этом пробирку держат в левой руке, зажав отверстие большим пальцем, а пинцет в правой. Перед тем как посадить очередного муравья, пробирку встряхивают. Мелких муравьев обычно зачерпывают пробиркой вместе с землей. Собрав пробу, пробирку плотно закупоривают ватой, предварительно положив в нее временную этикетку с номером. В записной книжке под тем же номером записывают место сбора и описывают условия, в которых были собраны муравьи. Собирают муравьев только из гнезд, причем проба из одного гнезда должна содержать не менее 10 экземпляров. Если в гнезде есть крылатые особи, их обязательно

нужно взять, так как точное определение некоторых видов возможно только по самцам или самкам. В лаборатории пробирки, не открывая, помещают в банку с плотно закрывающейся крышкой и кладут туда же комок ваты, смоанной эфиром или хлороформом. В крайнем случае можно поддержать пробирку несколько минут в кипятке, но так, чтобы вода не попала в пробирку. Когда муравьи погибнут, содержимое пробирок высыпают на лист белой бумаги, пинцетом выбирают муравьев и либо раскладывают на матрасики, либо помещают в пробирки со спиртом, либо сразу монтируют.

Этикетирование материала. Любой коллекционный материал представляет ценность только в том случае, если он правильно этикетирован. Этикетки пишутся только простым карандашом или тушью, но ни в коем случае не чернилами или шариковой ручкой. Этикетка обязательно должна содержать точное географическое положение места сбора, дату сбора и фамилию и инициалы сборщика (см. рис. 7). Место сбора должно быть обязательно привязано к населенному пункту, имеющемуся в алфавитных указателях Атласа СССР или Малого атласа мира (одного из последних изданий). Это нужно для того, чтобы любой специалист, к которому попадут эти сборы, смог найти это место на карте. Например, нельзя писать «дер. Андреевка» или «Андреевка Московской обл.», так как даже в Московской обл. деревень с таким названием несколько, но ни одной из них нет на крупномасштабных картах. Правильно будет написать: «Андреевка, 25 км зап. Звенигорода Московской обл.», или просто «25 км зап. Звенигорода Московской обл.». Помимо основных, этикетка может содержать и другие сведения: № гнезда, тип леса, в котором найдены муравьи, характер гнезда и т.д.

Хранение материала. Собранный материал хранят либо в пробирках с 70°-ным спиртом, либо в сухом виде на ватных матрасиках. Остановимся лишь на втором способе. Матрасики хранят в плотно закрывающихся деревянных или жестяных коробках. Размер их зависит от размера коробки. Матрасик (рис. 7) состоит из подложки, слоя ваты, этикетки и обертки. Подложка—это прямоугольник из плотной бумаги (оберточной, обложек старых журналов, ватмана). Этикетка имеет такие же размеры, но делается из писчей бумаги. Форма заготовки для обертки показана на рисунке 7. Обертка делается из газетной или писчей бумаги. После того как вы сделаете нужное количество заготовок, можно приступить к изготовлению матрасиков. Пачка ваты разворачивается и разделяется на тонкие (около 0,5 см) слои. На слой ваты накладывается подложка, и вата обрезается ножницами по ее размеру. Затем подложка со слоем ваты переворачивается, накрывается этикеткой и заворачивается оберткой. Сложенный матрасик прикатывается бутылкой, чтобы уплотнить слой ваты (в противном случае ножки насекомых запутываются в вате), и укладывается в коробку. Такие же матрасики используются и для хранения других насекомых, но для крупных насекомых лучше брать более толстый слой ваты (около 1 см). Удобнее всего весной заготовить матрасики на все лето.

Перед тем как рассортировать материал, принесенный после экскурсии, достаньте чистый матрасик, разверните его и выньте слой ваты вместе с подложкой. Муравьев аккуратно разложите на вате, причем разные сборы отделите друг от друга черной ниткой или пунктирной линией мягким карандашом по вате. Заполнив этикетку, аккуратно сложите матрасик и уложите в коробку. Для того

териала с матрасиков). В лабораториях обычно используют для этой цели большие стеклянные эксикаторы. На дно эксикатора наливают слой воды, а матрасики кладут на фарфоровый вкладыш. При отсутствии эксикатора можно использовать кастрюлю подходящего размера^ крышкой. Из алюминиевой проволоки делают решетку с ножками. На дно кастрюли насыпают слой прокаленного песка, обильно смоченного водой. На песок ставят решетку и на нее кладут матрасики. Важно, чтобы они не касались влажного песка. Кастрюля накрывается крышкой. В такой камере через сутки высушенные насекомые становятся мягкими и не ломаются при монтировке.

4. Энтомологические булавки. Для монтировки муравьев используют булавки № 2 или № 3, в крайнем случае -№ 1. Канцелярские булавки с ушком не годятся для монтировки насекомых, так как они слишком коротки. В крайнем случае можно использовать швейные иглы длиной около 4 см (но наиболее тонкие) с головками из эпоксидной смолы.

5. Хорошо заточенный мягкий пинцет.

6. Препаровальная игла. Ее можно изготовить, закрепив в деревянной рукоятке энтомологическую булавку.

7. Отмытая от эмульсии рентгеновская пленка для изготовления уголков (можно заменить ватманом).

8. Плотная белая бумага (лучше ватман) для этикеток.

9. Клей БФ-2 или БФ-6.

10. Ластик.

11. Деревянный брусок высотой 3,5-4 см, в котором тонким сверлом диаметром 1 мм (лучше на сверлильном станке) нужно просверлить два отверстия глубиной 3 и 1,5 см. Такой брусок нужен для

накалывания на булавки уголков и этикеток. Он может быть заменен спичечным коробком, в торце которого иглой наколото отверстие.

Порядок работы:

1. Изготовьте запас уголков. Монтировочный уголок представляет собой равносторонний треугольник из целлулоида или плотной бумаги, высота которого приблизительно вдвое больше основания. Для крупных муравьев используют уголки высотой 7-8 мм, для мелких-5 мм. Проще всего сначала отрезать полоску целлулоида (рентгеновской пленки) или плотной бумаги, ширина которой равна высоте уголков, а затем из нее нарезать уголки.

2. Наколите уголки на булавки. Это нужно делать на бруске с отверстиями. Иногда на одну булавку накалывают одновременно 2-3 уголка и соответственно монтируют несколько муравьев из одного гнезда. Ни в коем случае не монтируйте на одну булавку муравьев, если вы не уверены в том, что они взяты из одной семьи. Верхний уголок должен находиться на расстоянии 1 см от головки булавки. Высота других уголков зависит от размеров муравьев.

3. Лучше всего монтировать муравьев сразу же после того, как они были заморены. Материал из спирта нужно предварительно слегка подсушить на промокательной бумаге. Сухой материал на матрасиках перед монтировкой в течение суток размачивают во влажной камере. Через сутки муравьи становятся мягкими и не ломаются при монтировке.

4. Монтировку желательно вести под бинокулярном или эмоскопом. Под бинокуляр положите ластик или небольшую тонкую пластинку пенопласта, в которую вы будете вкалывать булавку. Слева поставьте пузырек с клеем и положите препароваль-

пую иглу, справа положите матрасик с муравьями. Вколите булавку с уголком в ластик и наведите бинокляр (эмоскоп) на резкость. Правой рукой пинцетом возьмите муравья за заднюю ногу и поднесите к уголку.левой рукой обмакните препаровальную иглу в клей и нанесите небольшую каплю клея на вершину уголка. Сразу же, пока на поверхности клея не появилась пленка, приклейте муравья. Все операции с того момента, как вы взяли муравья пинцетом, нужно делать не отрывая глаз от бинокля. Муравей приклеивается так, как это показано на рис. 8. У хорошо смонтированного экземпляра можно рассмотреть все части тела со всех сторон. Уголком прикрывается лишь задняя часть груди снизу.

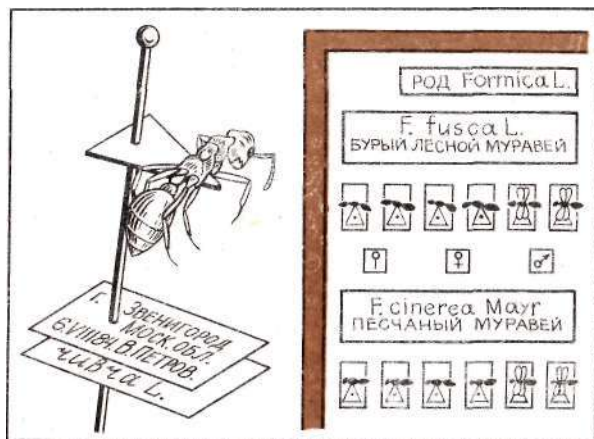


Рис. 8. Монтровка муравьев. Слева-муравей, наклеенный на уголок, справа - вариант оформления коллекции с выносными этикетками

5. После того как клей подсохнет, желательно расправить препаровальной иглой усики и ноги, так чтобы они не закрывали голову и грудь. У экземпляров, которые пролежали некоторое время в спирте или на матрасиках, сделать это обычно не удастся, поэтому выбирайте для монтровки те экземпляры, у которых ноги зафиксировались в нужном положении.

6. Подровняйте уголки с муравьями.

7. Изготовьте этикетки. Этикетки пишутся тушью, разборчивым почерком на плотной белой бумаге. Размер этикетки 8 x 20 мм. Лучше вначале разграфить бумагу, написать этикетки, а уже потом разрезать лист. Как только вы смонтируете муравьев, чтобы не перепутать, подколите на булавки временные этикетки или номера. Вначале накалывается основная этикетка, где указывается местонахождение, дата и фамилия сборщика (см. рис. 8). Ниже можно подколоть этикетку, содержащую дополнительные сведения, если это необходимо. После определения подкалывается третья этикетка. Основная этикетка должна находиться на высоте 0,5 мм от дна коробки (1,5 см выше конца булавки). Расстояние между ней и следующей этикеткой 1-2 мм.

Для удобства можно сделать выносные этикетки (см. рис. 8).

8. Для защиты коллекции от повреждения кожеедами необходимо в нижнем углу коробки прикрепить пакетик из тонкой (лучше папиросной) бумаги, в который завернуто некоторое количество нафталина или «Антимоль».

Рассылка материала специалистам. Для проверки правильности определения видов вы можете переслать материал специалистам, но при этом нужно придерживаться определенных правил.

1. Материал после определения обычно остается

у специалиста. Поэтому если вы хотите иметь точно определенных муравьев, разделите пробу, взятую из одного гнезда, и половину пошлите, а половину оставьте у себя. Перед тем как отбирать материал для посылки, размочите матрасики во влажной камере.

2. Лучшее всего пересылать материал посылкой в деревянной коробке, на матрасиках. В этом случае он почти наверняка дойдет неповрежденным.

3. Желательно из каждого гнезда присылать не менее 10 экземпляров.

4. Все пробы должны обязательно быть правильно этикетированы.

5. К материалу должна прилагаться опись в 2-х экземплярах, составленная по определенной форме (табл. 1).

Таблица 1

Этикетка	Предварительное определение	Окончательное определение
5 км сев. Звенигорода Московской обл., 12.5.79 Гнездо № 23		<i>Formica rufa</i>
Там же, тогда же, № 27		<i>Lasius niger</i>
20 км ю.-з. Звенигорода Московской обл., 15.5.79 Гнездо № 75		<i>Myrmica rubra</i>

Один экземпляр описи с окончательным определением возвращается вам, а второй остается у специалиста.

В заключение нам хотелось бы добавить еще несколько слов о коллекционировании вообще. Очевидно, что без справочной коллекции обойтись

нельзя. Очевидно и то, что изъятие нескольких десятков муравьев из муравейника рыжих лесных муравьев не принесет семье ощутимого вреда. Но всегда есть опасность, что необходимое коллекционирование перерастет в «коллекционерство»-погоню за редкостями. И особенно опасно, когда между ребятами начнется соревнование-кто больше наберет редких видов. В этом случае может быть нанесен существенный вред природе. Известны случаи, когда неумеренное коллекционерство привело к полному исчезновению редких видов. Сказанное касается не только муравьев, но, пожалуй даже в большей степени, бабочек, шмелей, одиночных пчел и некоторых крупных жуков, среди которых многие виды стали настолько редкими, что были занесены в Красную книгу СССР. А страсть к коллекционированию можно удовлетворить, собирая марки, открытки или спичечные этикетки с изображениями насекомых и других животных.

ГНЕЗДА МУРАВЬЕВ

1. КАК УСТРОЕНО МУРАВЬИНОЕ ГНЕЗДО

Все муравьи, живущие на территории нашей страны, обитают в гнездах. Большинство видов строит их в земле. Подземные гнезда без заметных наземных построек характерны, например, для большинства видов мирмик, дернового муравья, бурого лесного и песчаного муравьев, муравьев-бегунков и муравьев-жнецов. Снаружи такое гнездо обычно можно заметить по кучкам земли, окружающим вход. Но у некоторых муравьев рабочие-строители уносят почву подальше от гнезда и разбрасывают на большой площади. И вход в такое гнездо можно обнаружить, только внимательно присмотревшись и проследив маршруты рабочих-фуражиров, возвращающихся домой с добычей.

Короткая подземная галерея ведет от входа к овальной камере. На глубине 10-20 см таких камер может быть много, иногда несколько десятков. Они соединены горизонтальными или наклонными галереями и образуют **поверхностную горизонтальную систему**. В камерах этой системы летом обычно находится основная масса расплода. От одной из камер поверхностной системы обычно идет вертикальный ход, который называется стволом. Через каждые 5-10 см в него открываются входы в гори-

зонтально расположенные камеры (рис. 9а). В этих камерах летом находятся самки, рабочие и некоторая часть яиц и личинок, а зимой сюда перебирается почти все население гнезда. В гнездах крупных семей некоторых видов может быть несколько стволов. Глубина подземных¹¹ гнезд различна у разных видов: от 30-40 см у некоторых мирмик до 1,5-2 м у некоторых видов рода формика или у степных муравьев-бегунков. А у пустынных муравьев-жнецов стволы гнезд могут опускаться на глубину более Юм.

Обычно даже у одного и того же вида строение гнезда может изменяться по мере роста семьи. Так, например, у песчаного муравья молодая самка

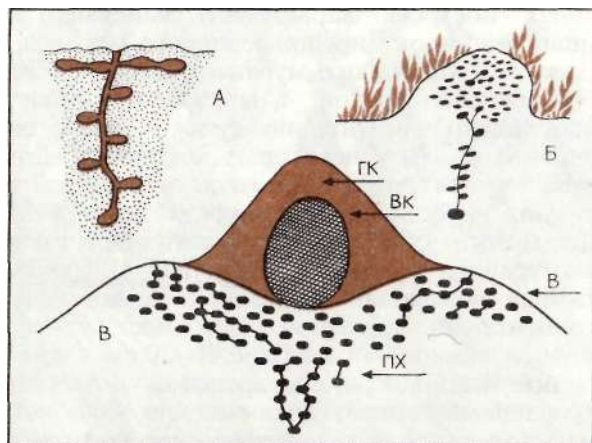


Рис. 9. Типы гнезд муравьев:

Л-подземное гнездо мирмики; Б-гнездо желтого земляного муравья с земляным холмиком в разрезе: ГК—гнездовой купол, ВК-внутренний конус, в-вал, их-подземные ходы и камеры

строит одну камеру на глубине нескольких сантиметров. Когда появляются первые рабочие, они начинают рыть ствол и связанные с ним камеры. Лишь на второй-третий год строится поверхностная горизонтальная система. Впоследствии муравьи могут выкопать второй или даже третий стволы. Но может наступить такой момент, когда семье не хватит места даже в гнезде с несколькими стволами. В таком случае рядом со старым гнездом строится новое, соединенное с ним горизонтальной подземной галереей, затем еще одно и т.д. Такое «сверхгнездо» называется **многосекционным**, а отдельные его «гнезда» **секциями**. Многосекционные гнезда характерны, например, для дернового муравья. Наблюдения за мечеными муравьями показали, что состав взрослых муравьев каждой секции постоянен, и переходы муравьев из секции в секцию происходят довольно редко, расплод же нередко переносится из одной секции в другую.

Почти все муравьи, строящие подземные гнезда, охотно селятся также и в гнилой древесине: в старых пнях, гниющих колодах. При этом все равно значительная часть гнезда находится в земле. Но есть и такие муравьи, которые селятся только в древесине. Обычно это твердая, почти не тронутая гниением древесина, но обязательно мертвая. Часто, правда, можно увидеть муравейник в еще живом дереве, но это означает, что сердцевина ствола отмерла, и в ней начало образовываться или уже образовалось дупло. В живых тканях растений ни один из наших видов муравьев никогда не поселяется. Чаще всего в древесине можно встретить гнезда красного муравья-древоточца и пахучего муравья-древоточца. Первый вид выгрызает ходы в мертвой, но еще плотной древесине, а второй строит гнезда из картона в дуплах старых деревьев.

Хотя гнезда с наружными постройками (кочками, холмиками) строит лишь незначительное число видов муравьев наших лесов, именно эти гнезда наиболее заметны и известны лучше других. Различают 4 типа надземных ^.построек:

1. **Моховые кочки** характерны для болотного муравья и некоторых мирмик и встречаются там, где мхи образуют сплошной покров на значительных участках, например, на болотах или в ельниках-зеленомошниках и сосняках-зеленомошниках. Поскольку муравьи обогащают почву питательными веществами, мох над гнездами растет лучше и поэтому бывает выше, чем обычно. Муравьи заполняют пространство между стеблями кусочками отмерших растений и частицами почвы. В результате образуется небольшая рыхлая многоярусная постройка, возвышающаяся над землей. Обычно в ней бывает множество куколок и личинок.

2. **Земляные кочки** особенно характерны для желтого и черного садовых муравьев, но могут встречаться и у других видов, например у бурого лесного и прыткого муравьев. Материалом для таких сооружений служит земля, вынесенная из ходов и камер при постройке подземного гнезда. Внутри кочки имеется множество камер. У желтого садового муравья (см. рис. 9, б) кочки достигают 50-60 см в высоту и около метра в диаметре и имеют довольно сложную внутреннюю структуру. Стенки ее уплотнены, а внутренняя часть и верхушка сложены из более рыхлой почвы.

3. **Холмики из земли и растительных остатков** строят все виды тонкоголовых муравьев. Эти холмики представляют собой земляную кочку, прикрытую тонким (1-5 см) слоем аккуратно уложенных сухих стеблей травы, хвоинок и других растительных частиц.

4. **Холмики из растительных остатков** («муравьиные кучи») строят все виды рыжих лесных муравьев, луговой, черноголовый и красноголовый муравьи. Такие холмики-наиболее сложные постройки муравьев. Гнездо рыжих лесных муравьев (см. рис. 9) состоит из **купола, внутреннего конуса, вала и подземной части** с многими стволами глубиной до 1-2 м. В валу располагаются камеры поверхностной горизонтальной системы. Купол состоит из хвои и мелких веточек и выполняет главным образом защитную функцию. Внешняя его часть, или покровный слой, уложен так плотно, что даже в самый сильный дождь вода стекает с купола и промокает только его верхняя часть. Подпокровный слой более рыхлый, поэтому купол хорошо защищает внутреннюю часть гнезда как от перегрева, так и от охлаждения. Внутренний конус состоит главным образом из сравнительно крупных веточек. Во внутреннем конусе с весны до конца лета поддерживается почти постоянная температура 26-29°, и здесь происходит все развитие расплода. Зимуют муравьи в камерах вала и подземной части гнезда.

Гнезда у муравьев помогают защитить потомство от врагов и личинки и яйца от высыхания. Дело в том, что у муравьев, как и у большинства других перепончатокрылых насекомых, личинки и яйца имеют очень тонкие покровы и в сухом воздухе быстро теряют воду за счет испарения и погибают. В гнезде же влажность воздуха близка к 100%. В наших условиях, условиях умеренного климата, гнездо муравьев имеет еще одну важную функцию. В почве, как известно, всегда имеется определенный градиент температур. Летом в середине дня самая высокая температура бывает у поверхности, а ночью верхний слой охлаждается и самая высокая темпе-

ратура наблюдается на глубине 10-20 см. На глубине около 1 м температура в течение суток почти не меняется и всегда остается довольно низкой. Таким образом, муравьи могут подбирать для яиц, личинок и куколок наиболее подходящие условия, перемещая их из камеры в камеру.

Лучше всего развитие личинок муравьев протекает при температуре от 25-26°C (черный садовый и желтый земляной муравьи, многие мирмики) до 29-30°C (все виды формика и многих других родов). Кстати, в этом отношении наши муравьи мало отличаются от муравьев тропических стран, которые тоже предпочитают температуру 29-30°C. Но в почве, даже в ее поверхностном слое, редко бывает температура выше 25°C, особенно там, где поверхность затеняется травой. Не случайно поэтому многие виды муравьев в наших условиях строят гнезда с различными надземными постройками. Земляная кочка или купол из растительных остатков, лишенные растительного покрова, хорошогреваются на солнце и днем температура на их южных склонах может достигать 40-50°C. Это дает муравьям возможность выбрать для личинок наиболее подходящие условия. Интересно, что в тропиках, где круглый год температура в почве держится в пределах 25-32°C, или в пустынях, где даже весной верхний слой почвы нагревается до 50-60°C, муравьи никогда не строят гнезда с наружными постройками в виде холмиков.

У наиболее высокоорганизованных муравьев, в частности у рыжих лесных, рабочие особи могут активно регулировать температуру в гнезде. В середине весны, когда в лесу еще лежит снег, но купола муравейников уже оттаяли, на поверхности гнезд появляются первые муравьи. Вначале они греются на солнце, а затем начинают разогреваться за счет

быстрого разложения сахара в организме. Дело в том, что эти муравьи уходят на зимовку с зобиками, наполненными концентрированным раствором Сахаров. В течение зимы эти запасы практически не расходуются. Разогревшиеся муравьи собираются вместе в тесный клубок во внутреннем конусе гнезда, нагревая его до температуры 26-30°C. Эта разогретая зона носит название **теплового ядра**. Сюда поднимаются самки из подземных частей гнезда и откладывают яйца. Здесь же происходит развитие личинок и куколок. Сильные семьи, запасшие достаточно сахара еще с осени, сохраняют теплое ядро до конца лета, хотя размеры его могут меняться: в холодную погоду оно становится меньше, в теплую-расширяется. Слабые семьи могут израсходовать запасы сахара еще до наступления лета; в таком случае гнездо остывает, пока муравьи не начнут собирать березовый сок или падь тлей.

В естественных биоценозах гнездостроительная деятельность муравьев имеет важное значение. Прodelывая ходы гнезда, муравьи рыхлят почву и облегчают доступ воздуха к корням растений. Кроме того муравьи выделяют экскременты, заносят в гнездо различные органические остатки и тем самым обогащают почву углеродом, азотом, калием, фосфором и многими микроэлементами. Но в некоторых случаях гнездостроительная деятельность муравьев может приносить и вред. Так, если на покосном лугу поселяются семьи желтого земляного или черного садового муравьев, строящих земляные кочки, выкашивание травы становится невозможным, особенно с помощью машин. Кочки срезают, но это не дает большого эффекта, так как при этом сохраняется подземная часть гнезда и через 1-2 года муравьи восстанавливают надземную постройку.

Для изучения строения гнезд пока существует только один способ-раскопка; муравьиная семья в таких случаях обычно погибает, поэтому раскапывать гнезда следует только в случае крайней необходимости. Работа должна проводиться квалифицированными специалистами. Но и без раскопки гнезд членами школьных лесничеств и школьных биологических кружков могут быть сделаны многие интересные наблюдения над гнездостроительной деятельностью муравьев.

2. ОПИСАНИЕ РАЙОНА РАБОТ

Любая полевая работа, в том числе выполнение любой из задач, описанных в этой и двух последующих главах, начинается с описания участка, на котором проводится исследование. При составлении описания необходимо указать следующее:

1. **Место работы.** Указывается область, район, приблизительное расстояние и направление до ближайшего крупного населенного пункта, имеющегося на общедоступных картах, лесхоз, лесничество, квартал.

2. **Рельеф, экспозиция склона.** Указывается ориентация склона (север, юг и т. д.) и угол наклона.

3. **Характеристика древесного яруса.** Необходимо указать состав и соотношение древесных пород, возраст деревьев и сомкнутость крон. Если в лесу четко выделяются ярусы, описание делается по отдельным ярусам. Соотношение пород определяется в баллах по десятибалльной шкале. 1 балл соответствует 10%. Для определения сомкнутости крон необходимо посмотреть вверх и приблизительно оценить, какая часть неба закрыта ветвями деревьев. Оценка дается в десятых долях: 0-полностью открытый участок; 1 - все закрыто ветвями, и неба со-

вершенно не видно; 0,7-70% неба закрыто ветвями, 0,5-50% и т.д. При сомкнутости крон 0,3 и ниже обычно пишется «редина». Сложнее всего с определением возраста деревьев. Если в лесу есть свежеспиленные деревья, возраст можно определить по годовым кольцам. В противном случае о возрасте леса нужно узнать в лесничестве. Характеристика записывается в виде формулы, в которой буквами обозначаются названия древесных пород. Принятые обозначения: Б-береза, В-вяз, Д-дуб, Е-ель, Кл-клен, Лп-липа, Ол-ольха, Ос-осина, Рб-рябина, С-сосна, Яб-яблоня, Яс-ясень.

Так, например, запись: I ярус: $10E_{100}$ -редина; II ярус: $6E_{60}3B_{50}1O_{50} + Лп-0,7$ означает, что первый ярус состоит из редких (сомкнутость крон менее 0,3) елей возрастом около 100 лет, а во втором ярусе 60% составляют ели, 30%-березы и 10%-осины. Имеется также примесь липы. Возраст елей второго яруса-60 лет, а берез и осин-50 лет. Суммарная сомкнутость крон деревьев второго яруса-0,7 (т.е. 70%).

4. **Характеристика кустарникового яруса.** Указывается видовой состав кустарников и их высота. Приблизительно оценивается число кустов на гектар.

5. **Характеристика травяного яруса.** Указывается общее проективное покрытие (процент почвы, закрытой травой, при взгляде сверху), определенное с точностью до 10%. Дается список наиболее обычных травянистых растений и указываются редкие, но хорошо заметные растения.

6. **Характеристика мохового покрова.** Определение мхов довольно сложно, поэтому можно указать только общее проективное покрытие.

7. **Характеристика почвы.** Для определения типа почвы можно воспользоваться справочником

Т. В. Афанасьевой, В. И. Василенко, Т. В. Терешинной, Б. В. Шеремет «Почвы СССР» (М., 1979). Можно просто узнать тип почвы в лесничестве по данным последнего таксационного описания. Помимо типа почвы, необходимо указать степень ее увлажненности (сухая, свежая, влажная) и механический состав (песчаная, супесчаная, суглинистая, глинистая).

3. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ НАДЗЕМНЫХ ПОСТРОЕК МУРАВЬИНЫХ ГНЕЗД

Для характеристики формы и размеров надземных построек муравьев обычно измеряют следующие параметры (рис. 10): диаметр купола (d), высоту купола (h), диаметр вала (D), высоту гнезда (H).

Измерения проводят с помощью рулетки; лучше это делать вдвоем. Обычно гнезда измеряют с точностью до 5 см, но для небольших гнезд принято измерение с точностью до 1 см. Если, как это часто бывает, гнездо имеет в плане форму эллипса, измеряют большую

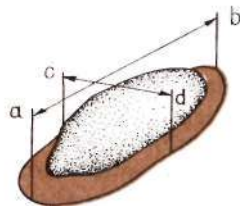
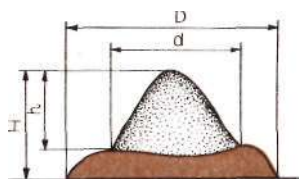


Рис. 10. Измерение гнезд рыжих лесных муравьев. Вверху — стандартные промеры:

D — диаметр вала; d — диаметр купола; H — высота гнезда; h — высота купола. Внизу — измерения купола с овальной или яйцевидной формой основания: средний диаметр определяется как $d = \sqrt{ab}$ • cd

(ab) и малую (cd) оси, а средний диаметр определяют как среднее геометрическое: $d = \sqrt{ab}$ • cd . Объем купола (V) грубо можно оценить, используя формулу для определения объема шарового сегмента $V = \frac{1}{6} \pi h^2 (\frac{3}{4} d^2 + h^2)$. Более точное определение объема требует значительного числа промеров и сложных математических расчетов. Но можно поступить иначе: из пластилина делается уменьшенная копия надземной постройки, объем которой легко узнать, опустив ее в мерный сосуд с водой.

Площадь основания купола (S) определяют как площадь круга с диаметром d .

Для полного описания гнезд рыжих лесных муравьев определяют также следующие параметры:

1. Форма купола. Выделяют семь основных типов куполов (рис. 11). Желательно зарисовать профиль гнезда по оси север-юг.

2. Характер вала, который может быть внешним или открытым (см. рис. 11).

3. Характеристика строительного материала покровного слоя купола с обозначением древесных пород, принятым в таксации (Е — ель, С — сосна, Б — береза, Ос — осина, Д — дуб).

4. Отмечается состояние гнезда: растущее, остановившееся в росте, приходящее в упадок, разрушенное, поврежденное.

Результаты описания отдельных гнезд записываются в виде формулы:

Материал купола.	Характер вала	$D(d)$	S
	Тип гнезда	$H(h)$	V'

Например, запись:

Е. вш	200(150)	1,77
к	75(60)	0,65

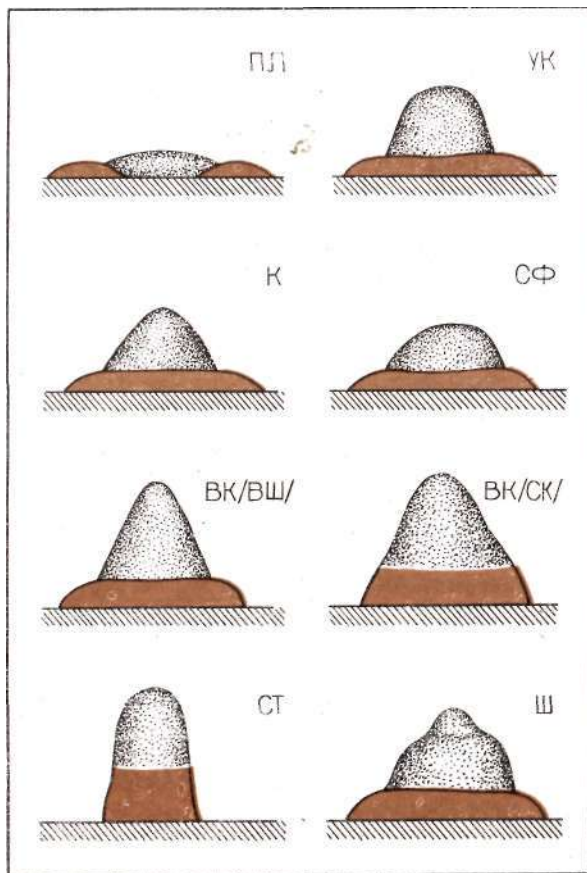


Рис. 11. Форма куполов и характер вала гнезд рыжих лесных муравьев:

Пл-плоский; К- конический; УК- усеченно-конический; СФ- сферический; БК- высоко-конический с внешним (ВШ) и скрытым (СК) валом; СТ- столбчатый купол со скрытым валом; Ш-шлемовидный

расшифровывается так: «коническое гнездо с внешним валом из елового строительного материала, диаметр вала-200 см, диаметр купола 150 см, высота гнезда 75 см, высота купола 60 см, площадь основания $1,77 \text{ м}^2$, объем $0,65 \text{ м}^3$ ». Такая форма удобна для записи на карточках. На карточке также указывается видовое название муравьев, порядковый номер гнезда, его «адрес» (лесхоз, лесничество, квартал) и описание насаждения, в котором находится гнездо.

Хорошо известно, что в различных местах обитания муравьи одного и того же вида делают надземные постройки разной формы. В то же время мы почти ничего не знаем о том, какие факторы влияют на форму этих построек. Известно лишь, что у рыжих лесных, лугового и тонкоголовых муравьев относительная высота куполов гнезд (отношение высоты к диаметру) зависит от освещенности: в затененных местах купола в среднем относительно выше, чем на освещенных. Большой интерес представляют земляные кочки. Было бы интересно проследить зависимость формы надземных построек у разных видов муравьев от освещенности, характера растительности, механического состава почвы, ее влажности. Такая работа вполне могла бы быть проведена силами школьников. Руководителю, однако, необходимо иметь в виду, что обработка данных таких исследований требует применения статистики. В методическом отношении эта работа интересна тем, что дает возможность школьникам-старшеклассникам на практике познакомиться с элементами вариационной статистики.

Наблюдения за гнездами в течение длительного времени помогут получить данные о росте гнезд и изменении их формы. Это можно сделать, вживив в гнездо линейки, но лучше всего использовать фо-

тографирование. Снимки нужно делать с одного и того же места. Для этого неподалеку от муравейника в землю вбивается прочный кол, который в дальнейшем послужит опорой для аппарата. Для того чтобы последовательные снимки точно совмещались, в кадре должны быть опорные точки. В качестве таких точек могут быть использованы заметные естественные объекты (например, сучки соседних деревьев). Но лучше сделать метки краской либо на деревьях, либо на кольях, вбитых в землю рядом с муравейником. Опорные точки при фотографировании должны располагаться у краев кадра. Удобнее работать не с фотографиями, а с прорисовками с негативов. Пленку вставляют в фотоувеличитель и затем на листе бумаги обводят контур купола и наносят опорные точки. Естественно, все прорисовки одного гнезда необходимо делать при одинаковом увеличении. На каждом листе ставят номер гнезда и дату съемки. При окончательной обработке данных все контуры последовательно наносят на один рисунок. Совмещение производят по опорным точкам. Если в школе есть кинолаборатория, можно сделать фильм о развитии гнезд муравьев, используя мультипликацию.

4. ИЗУЧЕНИЕ ГНЕЗДОСТРОЕНИЯ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ

Можно провести учет количества строительного материала, приносимого в гнездо рыжими лесными муравьями и другими видами, строящими купола из растительных остатков. Учет строительного материала производят визуально, материал не отбирают. Наблюдения проводятся за всеми дорогами муравейника поочередно или одновременно в зави-

симости от числа наблюдателей. Если муравейник имеет более 5 дорог, можно проводить выборочные учеты на нескольких дорогах. При этом необходимо предварительно провести оценку активности муравьев на дорогах, не являющихся учетными. Наблюдения проводят каждый час по 5 мин над рыжими лесными муравьями и по 15-20 мин над муравьями других видов в продолжение всего времени активности муравьев. Для определения сезонной динамики поступления строительного материала в муравейник учеты повторяются не реже, чем раз в 10 дней. Пересчет данных производится так же, как при изучении роющей деятельности муравьев (раздел 6).

В качестве строительного материала муравьи используют веточки, стебли трав, кусочки мха и древесины, листья, смолу, хвою, крылатки семян, шишки, почки, семена, сережки и т.д. Веточки и стебли трав бывают мелкие, средние, крупные.

Для каждой категории и размерного класса

Таблица 2

* гнезда	дороги	ро	Тип строительного материала										его
			о да	веточки			ола	нуйки	авинки	чки	я м	В о з в у з а	
				ликие	дние	С							

Средняя масса по
группе строи-
тельного мате-
риала

Общая масса за день

строительного материала определяют среднюю массу. Для этого нужно взвесить по 100 шт. каждого типа. Материал собирают на дорогах в неучтенные дни. Данные заносят в табл. 2 для записи результатов учетов приноса растительного материала в гнездо.

Полученные данные интересно сопоставить с данными о росте и развитии гнезд.

5. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ГНЕЗДАХ

Важным показателем состояния семей рыжих лесных муравьев является температура во внутреннем конусе их гнезд. Как говорилось выше, эти муравьи поддерживают в гнездах температуру 26-29°C. В тех случаях, когда численность муравьев мала, т. е. в молодых или ослабленных семьях, температура в гнездах колеблется вместе с изменением температуры воздуха. Муравьи из таких гнезд не могут давать отводков или выращивать крылатых половых особей. В более сильных семьях муравьи разогревают гнездо весной, но если холодная погода затягивается, гнезда вновь остывают и окончательно разогреваются только с наступлением теплой погоды. Падает температура также и при длительных летних похолоданиях. В таких муравейниках крылатые половые особи выводятся, но вылет их задерживается. Отводков такие семьи обычно не дают. И лишь те семьи, в гнездах которых с весны до осени держится постоянная температура, могут давать полноценные отводки.

Поскольку тепловое ядро формируется в муравейниках на глубине 20-30 см от поверхности купола, обычные ртутные или спиртовые термометры мало пригодны для измерения температуры в гнез-

дах. Можно, правда, использовать термометры от термостатов, у которых резервуар со ртутью или спиртом находится на большом расстоянии от шкалы. Но для всех термометров такого рода характерен общий недостаток-большая инерционность. Для измерения температуры в муравейниках гораздо удобнее электрические термометры. Изготовить их несложно в школьном радиокружке.

Датчиками большинства современных электротермометров служат термисторы, сопротивление которых меняется в зависимости от температуры. Термистор можно заменить любым германиевым диодом; обратное сопротивление таких диодов также сильно меняется при изменении температуры. При выборе датчика следует руководствоваться следующими принципами:

1. Чем меньше сопротивление датчика и чем больше размах колебаний при изменении температуры, тем более чувствительным будет изготовленный вами прибор. Обычно берут термисторы, которые при комнатной температуре имеют сопротивление порядка 1-10 кОм.

2. Чем меньше масса датчиков, тем меньше будет инерционность прибора, т. е. тем меньше времени будет затрачиваться на одно измерение.

Датчик монтируется на конце шупа длиной 50-100 см. Если шуп изготовлен из металлической трубки, необходимо предусмотреть прокладку из материала с низкой теплопроводностью (дерева или пластика). Один из вариантов показан на рис. 12. Размеры не указаны, так как они зависят от размеров датчиков. Шуп обязательно должен быть герметизирован.

Конструкции электротермометра могут быть различными. Описания некоторых схем можно найти в журналах «Радио». Мы в своей работе много

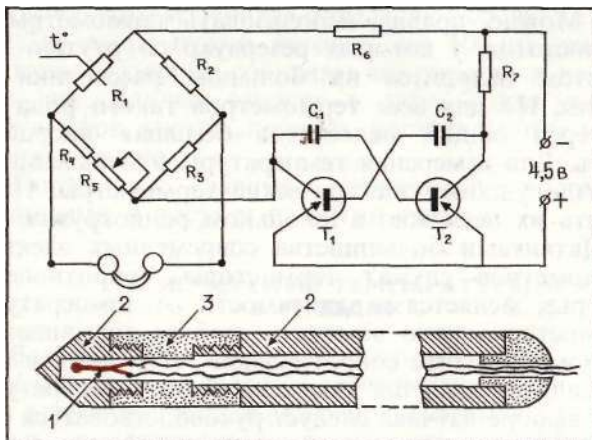


Рис. 12. Электротермометр на терморезисторе. Вверху схема прибора, внизу принцип конструкции датчика: /-терморезистор; 2-металл (наконечник и трубка); 3-пластик или плотное дерево (термоизолятор)

лет пользуемся простым и надежным прибором, схема которого изображена на рис. 12. Основой его является мост сопротивлений. На вход моста подается сигнал с мультивибратора, генерирующего колебания звуковой частоты, а на выходе подключаются наушники. Если мост сбалансирован, звук в наушниках исчезает. При измерении температуры вращением ручки потенциометра R_5 добиваются исчезновения звука и затем считывают показания по шкале на корпусе прибора.

Величины R_2 , R_3 , R_4 и R_5 подбираются опытным путем и зависят от параметров датчика $(R_t) \cdot R_2 = R_3 \sim R_t$, $R_4 \sim 80\% R_t$ при минимальном сопротивлении R_j в пределах измеряемых температур, а $R_4 + R_5$ -немного больше максимального сопротив-

ления датчика. Предположим, вы хотите измерить температуру от 0 до 30°C и определили, что при 0°C сопротивление датчика равно 1,5 кОм, а при 30°C -1,2 кОм. В этом случае можно взять $R_2 = R_3 = 1,2$ кОм, $R_4 = 1$ кОм и $R_5 = 600$ Ом. В мультивибраторе $R_6 = R_7 = 1$ кОм, $d = C_1 = C_2 = 0,01$, T_1, T_2 -Mn39.

Градуировку прибора производят следующим образом: в стеклянный сосуд с водой и снегом (0°C) опускают датчик и ртутный или спиртовой термометр. Вращением рукоятки потенциометра добиваются исчезновения звука в наушниках и на шкале прибора против стрелки на ручке потенциометра ставят отметку карандашом. Затем, доливая в сосуд теплой воды, поднимают температуру до ГС и, обнаружив соответствующую точку на шкале, ставят следующую отметку и т.д. По окончании работы шкала обводится тушью и покрывается лаком.

Приборы на термисторах имеют недостатки и главный из них-нелинейность характеристик. Из-за этого градуирование приборов, изготовленных самостоятельно, занимает много времени, и точность измерений различна в разных диапазонах шкалы. Кроме того, со временем характеристики термисторов меняются, поэтому по крайней мере раз в год приборы нужно градуировать заново. Далее: практически невозможно подобрать два термистора с одинаковыми характеристиками, поэтому невозможно изготовить прибор со сменными датчиками. И, наконец, если в одном и том же гнезде часто проводить измерения, нарушения купола, производимые щупом, могут сказаться на состоянии муравейника: через отверстия в куполе в гнезда попадает вода и происходят потери тепла.

Всех этих недостатков лишены термопары. Дешевизна и простота их изготовления позволит вам

иметь в распоряжении практически неограниченное количество датчиков. Поскольку напряжение, возникающее в цепи, прямо пропорционально разнице температур между спаями и при одинаковой температуре одинаково для всех термопар, изготовленных из одних и тех же металлов, для снятия показаний со всех датчиков можно использовать один прибор. Сложность заключается лишь в том, что ток, возникающий в цепи, очень мал: для медноконстантановых термопар, например, -45 мВ при разнице температур на спаях 100°C, или 0,45 мВ/градус. Поэтому для измерений нужен достаточно чувствительный гальванометр, который к тому же хорошо переносит транспортировку.

На практике чаще всего используют наиболее дешевые медноконстантановые термопары. Константановый провод обычно используют в технике для изготовления низкоомных проволочных резисторов. Контакты можно либо спаивать обычным припоем, либо сваривать точечной сваркой. Мы предлагаем такую методику: концы медного и константанового провода зачищают и лудят. Затем вокруг константанового провода делают несколько плотных витков медным проводом, и место соединения прогревают паяльником. Конец спая откусывается кусачками так, чтобы сохранилось 2-3 витка медного провода. Спай покрывают водонепроницаемым лаком. Вся операция по изготовлению одной термопары занимает несколько минут. Следует учитывать, что при измерении температуры разными термопарами показания прибора могут быть различными за счет различий в сопротивлении проводов. Поэтому при изготовлении одной серии датчиков необходимо брать провода одинакового сечения и одинаковой длины.

Градуировку производят следующим образом:

один из спаев термопары (в дальнейшем мы будем называть их «холодные спаи») опускают в термос, куда налита вода со снегом или льдом. В таком термосе вскоре устанавливается температура 0°C, которая остается постоянной до тех пор, пока снег или лед не растает. Второй измерительный спай опускают в сосуд с водой, как и при градуировке прибора на термисторах. Свободные концы медных проводов присоединяют к чувствительному гальванометру (микроамперметру, милливольтметру). Хотя напряжение, возникающее в цепи, прямо пропорционально разнице температур между спаями, лучше сделать несколько измерений при различной температуре «теплого» спая, например, при 5, 10, 15, 20, 25 и 30°C. На основании полученных данных строят калибровочный график. Если вся партия термопар изготовлена из одних и тех же материалов и взяты провода приблизительно одинаковой длины, достаточно откалибровать лишь одну из термопар.

Обычно термопары «вживляют» в муравейники, т.е. «теплые» их спаи вводят в гнездо на глубину 20-30 см от вершины купола и оставляют там на нее время работы-на год или даже на несколько лет. Наружу выводят «холодный» спай и концы медных проводов. В этом случае мы можем контролировать состояние гнезда, периодически производя измерения. Но нет никакой гарантии, что датчик окажется в центре «теплового ядра», так что судить о максимальной температуре в гнезде по этим данным мы не сможем. Поэтому для определения максимальной температуры в гнездах мы чаще всего «вживляем» блоки термопар. Устройство такого 0 л ока приведено на рис. 13. Константановый провод зачищают и залуживают через каждые 10 см (для мелких гнезд-через 5 см). К каждому из зачи-

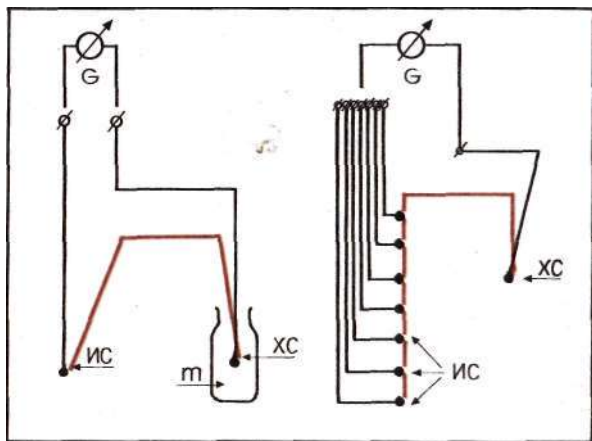


Рис. 13. Схемы термпар для измерения температуры. Слева-простейшая термопара для измерения температуры в одной точке, справа блок термпар для одновременного измерения температуры в разных точках гнезда. Коричневым цветом показан константановый провод, черным-медные провода:

G-гальванометр; ис-измерительный спай; хс-холодный спай; m термос

щенных участков припаивают по медному проводу. После заливки спаев лаком всю эту конструкцию привязывают нитками к тонкой (не толще 1 см) деревянной рейке, которую «вживляют» в муравейник. При этом самый нижний из спаев должен находиться на 10 см ниже уровня почвы. Так, если высота гнезда 60 см, длина рейки должна быть 70 см, а блок состоит из одного «холодного» и 7 или 8 (если измеряется температура поверхности купола) «теплых» спаев. Свободный конец каждого из медных проводов припаивают к соответствующему гнезду панели, укрепленной рядом с муравейником.

Не забудьте только аккуратно надписать на панели несмываемой краской, на какой глубине находится датчик, соответствующий каждому из гнезд. Возможно и другое оформление панели, например, можно сделать два гнезда для подключения прибора и установить переключатель. Для некоторых опытов изготавливают и более сложные конструкции. Так, например, в одно из гнезд рыжего лесного муравья мы однажды «вживили» более 50 датчиков, расположенных в шахматном порядке. Это позволило наблюдать форму «теплового ядра» и его перемещения в муравейнике. Кстати, эти датчики работают без всякого ремонта уже 6 лет.

К недостаткам такого метода измерения температуры в первую очередь относится то, что для него нужен чувствительный и в то же время транспортабельный и надежный в работе измерительный прибор. Неудобство состоит и в том, что нужно всегда носить с собой термос с тающим снегом или льдом. При наличии холодильника это, однако, не представляет сложности, так как одной зарядки обычно хватает на полдня работы. В любом случае выбор метода измерения температуры будет зависеть как от ваших технических возможностей, так и от задач, которые вы ставите перед собой.

6. ИЗУЧЕНИЕ РОЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРАВЬЕВ

Если некоторое время наблюдать за входом в подземное гнездо муравьев, можно увидеть, как из него периодически появляются рабочие-строители, выносящие на поверхность комочки почвы. Систематически наблюдая за ними, можно составить представление об интенсивности гнездостроительной дея-

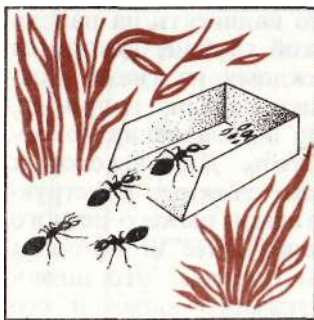


Рис. 14. «Ловушка» для сбора почвы, выносимой муравьями из гнезда

тельности муравьев и оценить их вклад в рыхление почвы.

Вначале изготовить «ловушку» для вынесенной почвы, такую, как изображена на рис. 14. Ее можно сделать из фольги или склеить из плотной бумаги, подбирая размеры опытным путем, вначале, например, 5 x 5 x 1 см. Принцип действия «ловушки» основан на том, что если муравей выносит

из гнезда почву или мусор, наталкиваясь на препятствие, он обычно бросает груз и возвращается в гнездо. После того как собрано 50-100 комочков почвы, их нужно высушить (в термостате, сушильном шкафу или просто в сухом помещении) и взвесить. Таким образом мы определим среднюю массу одного комочка почвы, выносимого рабочими из гнезда. Собирать почву можно порциями в течение нескольких дней, складывать ее в чистую посуду (например, широкогорлый пузырек из-под лекарств) и каждый раз записывая, сколько комочков почвы было в каждой порции.

Зная среднюю массу одного комка и подсчитав количество муравьев, выносящих почву в течение суток, можно определить, сколько почвы выносят муравьи на поверхность в течение суток. Естественно, такие подсчеты выполняются бригадой, члены которой работают посменно. В этом случае, если интенсивность строительной деятельности муравьев достаточно велика, можно не проводить сплошного подсчета в продолжение суток, а ограничиться выбо-

рочным учетом, т.е. каждый час подсчитывать муравьев в течение 30, 15, 10 или 5 мин. При выборе длительности интервала следует руководствоваться следующим принципом: за учетное время в период максимальной активности из гнезда должно выходить не менее 30-40 рабочих-строителей, выносящих почву. На практике это делается следующим образом: вначале руководитель выбирает подходящее муравьиное гнездо, удобное для работы. Затем примерно определяет, в какое время дня активность муравьев-строителей бывает наивысшей, и ориентировочно оценивает интенсивность выноса почвы. Если муравьи выносят за час менее 50 комочков почвы, необходим сплошной учет, если 60-80-нужен учет в течение 30 мин с последующим 30-минутным перерывом; если за 5 мин выносятся более 30 комочков, можно вести учет по 5 мин каждый час и т. д. В соответствии с этим определяют и необходимое число участников работы. Если ведется сплошной учет, один человек работает в течение 1 ч, делая перерыв не менее чем на 1-2 ч. Если же учет ведут по 5 мин, то одновременно вести наблюдения за тремя близко расположенными гнездами могут 2 человека, сменяя друг друга.

При сплошном учете количество почвы, вынесенной за сутки из гнезда, определяют сразу. При выборочном учете необходимо сделать пересчет данных (методика пересчета подробно описана в разделе «Обработка результатов» главы VI). Данные о количестве почвы, вынесенной муравьями за один день, нужны для того, чтобы оценить интенсивность деятельности муравьев данного гнезда; наблюдения необходимо вести в течение всего периода их активности, т.е. с мая и до сентября-октября. Суточные учеты на одном гнезде можно проводить раз в 10 дней. Для того чтобы получить представление о роли определенного вида муравьев на определенном типе

почвы, нужно взять как минимум три гнезда-мелкое, среднее и крупное. Пересчет данных производится так же, как и при определении количества почвы.

Имея данные о массе[^] вынесенной почвы, можно подсчитать объем вырытых ходов и камер. Для этого необходимо определить плотность (удельный вес) почвы. Тогда в стороне от гнезда выкапывают яму и из ее стенок на разной глубине (10, 20, 30, 40 и 50 см) вырезают кубики почвы определенного объема (например, 5 x 5 x 5 см). Взятые образцы высушивают и взвешивают. В лаборатории обычно сушку производят в сушильном шкафу при температуре 105°C. Но для наших целей вполне достаточно вести сушку до получения воздушно-сухой массы. Для этого образцы разрыхляют и выкладывают на листы плотной бумаги или в кюветы в сухом помещении. Естественно, после высыхания образцы становятся легче. Сушка считается законченной, когда в течение двух последующих дней масса образца не изменилась.

Следует иметь в виду, что цифра, полученная при умножении массы почвы, вынесенной муравьями из гнезда на поверхность за год, на удельный вес почвы, не будет равной реальному объему подземных ходов и камер, выстроенных муравьями. Дело в том, что часть почвы, полученной при рытье гнезда, муравьи используют для заполнения старых, ненужных камер и ходов. При этом, однако, почва укладывается не очень плотно. Так, например, рабочие желтого садового муравья за год полностью обновляют подземную часть гнезда, но при этом у них остается излишек почвы, достаточный для того, чтобы увеличить высоту надземной постройки на 1-2 см. Таким образом, полученные данные будут характеризовать не объем вырытых ходов и камер, а объем скважин в почве, вы-

рытых муравьями. Именно этот показатель и нужен для оценки роли муравьев в рыхлении почвы.

Надо сказать, что до сих пор этот показатель не был определен ни для одного вида муравьев. Это связано с тем, что такая работа требует много времени и большого числа исполнителей. В то же время при хорошей организации группа школьников могла бы провести такое исследование и тем самым принести пользу науке.

ГЛАВА IV

АБОРАТОРИЯ В ЛЕСУ

1. ОХРАНА РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ

В естественном лесном сообществе все виды муравьев более или менее полезны, так как все они поедают вредных насекомых, рыхлят, а следовательно, делают более плодородной почву. Наибольшую пользу, без сомнения, приносят рыжие лесные муравьи, строящие купола из хвои, веточек и других растительных остатков. Их муравейники-одна из характерных примет наших лесов. Однако как раз заметность гнезда и делает этих муравьев наиболее уязвимыми для врагов. Ими являются кабаны, дятлы, но основным разрушителем муравейников, особенно в густонаселенных районах, как ни горько признать, является человек. Охрана этих полезных насекомых должна быть одной из главных задач школьных лесничеств.

Охраной и защитой муравьев занимаются работники лесного хозяйства, активисты общества охраны природы. Хватит дела и школьникам. За разрушение или повреждение муравейников браконьеров наказывают штрафом-иногда в несколько десятков рублей за каждый муравейник. Но главное не допустить разрушения, объяснить людям, какой вред они приносят, разрушая муравейники. Рядом, в классе, десятки ребят, в школе-сотни. Многие просто не подозревают,



как интересно наблюдать и изучать жизнь муравьев, как велико их значение в жизни леса. Занимательная беседа, веселая викторина порой позволят сберечь муравьев лучше, чем любое наказание. Если удастся привлечь ребят к изучению и охране муравьев, глядишь-и штрафовать будет некого.

Формы агитации и пропаганды могут быть самыми разными: конкурсы рисунков, выставки поделок и плакатов. В школьном уголке природы можно оформить стенды с материалами, рассказывающими о жизни муравьев. Во многих школах и пионерских лагерях проводятся Недели и Дни охраны природы. В программу могут войти перечисленные формы работы со школьниками, и такие, например, как конкурс сочинений и рассказов о муравьях. Можно найти дело и для школьной агитбригады, для кукольного театра, литературного кружка. Важно, чтобы как можно больше ребят включилось в такую работу.

В окрестностях поселка или города, вокруг комплексов муравейников было бы полезно расставить аншлаги с такими, например, текстами: «Муравьи-защитники леса», «Берегите муравьев» и др. Тексты могут быть и информативными. Например: «В этом лесу живут муравьи, поэтому он такой здоровый» или «Этот лес охраняют 20 муравьиных семей. Не мешайте им!».

Сделать такие аншлаги несложно в школьной мастерской из листов фанеры, оргалита или жести. Надписи наносятся по трафарету или с помощью кисти масляной или нитрокраской. Ни в коем случае нельзя крепить аншлаги к живым деревьям. Используйте для этого валежины или заранее припасенные брусья.

Большой вред муравейникам рыжих лесных муравьев причиняют кабаны и дятлы, поэтому требуются специальные меры защиты от них. Кабаны зимой разбрасывают крупные муравейники, чтобы устроить

себе место для ночевки. Весной такие гнезда затапливаются талой водой и не могут разогреться. В результате большое число муравьев гибнет, а муравейник часто уже невозможно восстановить. Для защиты муравейников ставят изгороди (рис. 15), материал для которых: сухостойные деревья, валежник- можно найти здесь же в лесу. Важно лишь, чтобы столбы и перекладины были достаточно прочными; высота изгороди должна быть 60-100 см. Устанавливая изгороди, надо следить, чтобы не был задет гнездовой вал.

Дятлы разрушают муравейники круглый год, но серьезное значение могут иметь повреждения, причиняемые осенью и зимой зеленым дятлом. Осенью эти птицы разрушают молодые отводки. Зимой зеленые дятлы питаются исключительно муравьями. Для этого они выкапывают норы глубиной до метра, ведущие в нижнюю часть внутреннего конуса. Вход в нору дятел обычно в течение зимы очищает от снега. Одна такая нора не приводит к гибели крупного муравейника, но когда муравейников в лесу мало, а дятлов много, повреждения могут быть значительными: бывает, весной на месте муравейника остается воронка. Для защиты муравейников от дятлов иногда рекомендуют ставить над гнездами купола из сетки. Делать этого не следует: во-первых, муравейники

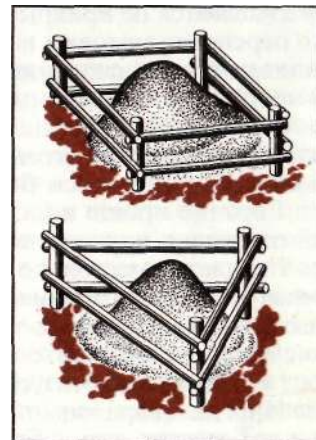


Рис. 15. Загородки для защиты муравейников от повреждения кабанами

оказываются не прикрытыми снегом, и муравьи плохо переносят зимовку, во-вторых, муравьями подкармливаются многие лесные птицы, когда другой пищи в лесу мало. А некоторые птицы, например рябчики и тетерева, весной «купаются» в муравейниках, чтобы избавиться от паразитов. Вред муравьям от этого небольшой, а для леса большая польза.

Гораздо проще и надежнее защитить муравейники от дятлов другим способом. В начале лета на купол кладется несколько сухих еловых ветвей. Через некоторое время муравьи покроют ветви гнездовым материалом. Повторив эту операцию 3-4 раза в течение лета, вы создадите в муравейнике прочный каркас, который защитит его от сильных повреждений.

Иногда огораживание муравейников применяют и в тех местах, где кабанов и других зверей, разрушающих муравейники, нет. Такое огораживание защищает муравьев от людей и показывает, что муравейник находится под защитой. Эта мера может быть эффективной в том случае, если она сочетается с активной агитацией. В противном случае изгородь может только привлечь хулиганов к муравейнику.

Для защиты лесов часто используется искусственное переселение рыжих лесных муравьев. На первый взгляд такое переселение выглядит простой операцией, но на самом деле-это довольно сложная работа, требующая умения и тщательной подготовки. Перенести муравьев на другое место-дело нехитрое. Но ведь главное, чтоб они не погибли на новом месте. А такое случается даже у опытных лесоводов. Так что ребята могут переселять муравьев только в тех случаях, когда насекомым грозит гибель, а с помощью переселения можно спасти хотя бы часть из них. Особенно сильно страдают муравьи при сплошных рубках леса. План рубок составляют на год вперед, поэтому в лесничестве или лесхозе всегда можно узнать,

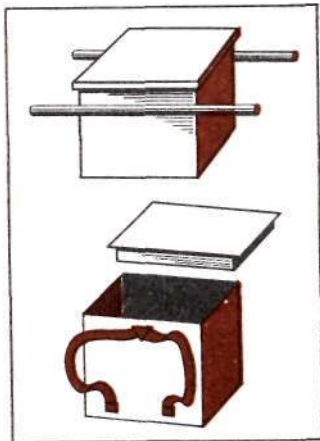
в каком квартале муравьи окажутся под угрозой.

Главное условие успешного переселения-точное соблюдение сроков. Важно, чтобы вместе с рабочими муравьями было переселено некоторое количество оплодотворенных самок. Самки же в муравейнике большую часть года находятся в глубоких подземных ходах, откуда достать их невозможно. Лишь на короткое время они поднимаются в купол, чтобы отложить яйца. Захватить их в это время можно лишь случайно. Наиболее простой способ обеспечить переселенные семьи самками-вести переселение в тот момент, когда в гнездах имеются куколки крылатых половых особей. Эти куколки легко отличить от куколок рабочих особей: они в полтора-два раза крупнее. В гнездах они бывают обычно в мае-июне. Точные сроки переселения будут зависеть от состояния муравейников и от погоды и определяются на месте. Последний допустимый срок переселения-время массового появления в гнездах крылатых особей. Если вы переселите гнезда с куколками половых особей, муравьи уже на новом месте выведут из них крылатых самок и самцов. После брачного лёта муравьи из переселенных муравейников примут в гнезда молодых оплодотворенных самок.

Прежде чем начинать переселение, необходимо подобрать места, в которые вы поселите муравьев. Эти места должны отвечать следующим требованиям:

1. По условиям обитания они должны быть сходны с местом, откуда переселяются муравьи.
2. В новом месте поселения не должно быть конкурирующих видов лугового, красноголового и тонкоголового муравьев, пахучего и красногрудого муравьев-древоточцев, муравьев-рабовладельцев.
3. Ни в коем случае нельзя селить рядом муравьев

Из мест, где предстоят сплошные рубки, обычно переселяют муравьев целыми семьями. Лишь очень крупные муравейники можно делить на 2, редко на 3 части. При этом нужно следить, чтобы куколки половых особей попали во все части разделенного гнезда. Для переселения берется весь растительный материал гнезда вместе с муравьями и расплодом. Землю брать ни в коем случае нельзя: комки земли при перевозке могут раздавить мягкие куколки и покалечить



86

рейками. После заполнения гнездовым материа-

5. Если кислота все-таки попала в глаза, их следует немедленно промыть холодной водой. При укусах или попадании кислоты на тело пораженное ме-

сто желательно промыть водой или слабым раствором питьевой соды. Ни в коем случае места укусов не следует расчесывать.

Помните: самодеятельное и не оправданное серьезной необходимостью искусственное расселение муравьев часто приводит к гибели муравейников и оставляет лес без защиты. Ни в коем случае не переселяйте муравейники в сады: там муравьи могут принести серьезный вред, так как будут способствовать расселению вредных видов тлей.

Прежде чем начинать работы с муравьями, в том числе охрану и расселение муравейников, необходимо провести инвентаризацию муравейников.

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ ГНЕЗД РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ И ЛУГОВОГО МУРАВЬЯ

Учет одиночных муравейников обычно не имеет смысла и применяется лишь для специальных целей. Обычно инвентаризируют лишь крупные, насчитывающие больше десятка гнезд, **комплексы**. Комплексом называется группа одиночных гнезд и колоний одного вида муравьев, не разобщенных территориально. Наиболее крупные комплексы занимают площадь в несколько квадратных километров и насчитывают несколько тысяч гнезд. В пределах одного комплекса можно обнаружить и отдельные изолированные семьи, и колонии, и федерации муравейников.

В крупном муравейнике с каждой дорогой связана самостоятельная группа муравьев - **колонна**. По сути дела колонна-это муравейник в муравейнике. Если мы пометим муравьев, а потом несколько дней наблюдаем за ними, то увидим, что меченые муравьи практически не переходят на другую дорогу. Более того, если муравейник будет разрушен, а муравьи

перемешаны, после восстановления гнезда муравьи вновь окажутся в своих колоннах. Обмен расплодом и самками между колоннами одного гнезда происходит крайне редко.

Потенциально каждая колонна может стать отдельным муравейником. Такое часто бывает, например, после сильного разрушения гнезда кабанами. При этом на одном валу возникает несколько муравейников. Деление семьи может произойти и по другим причинам, без внешнего воздействия. В таких случаях мы говорим о **почковании** семьи. Почкованием называется отделение части семьи и образование нового муравейника (отводка). Если вам повезет, вы можете наблюдать такую картину: у конца одной из дорог начинается строительство нового гнезда, вокруг него образуется небольшой вал из свежевырытой земли. Через несколько дней начинается переселение самок и внутригнездовых рабочих. Их переносят фуражиры по дороге, которая в это время становится значительно шире и оживленнее обычного.

У рыжих лесных муравьев отводки создаются на расстоянии от 10 до 120 м от материнского гнезда. Связь между муравейниками сохраняется, дорога между ними служит для обменов. Так образуется колония-качественно новый уровень организации муравьиной общины. Семьи сохраняют родственные отношения: ведь дочерняя семья в первое время представляет лишь часть материнской. Она получает из материнской семьи молодь и пищу, за счет чего поддерживается единый специфический запах, по которому муравьи отличают своих от чужих. Позднее, когда отводок становится достаточно оформленным, в отношениях семей наступают изменения. Рабочие в материнской (более сильной и крупной) семье начинают работу раньше, а заканчивают позже, чем в дочерней.

Поэтому в материнское гнездо поступает больше пищи и расплода, чем отдается. Таким образом, отводок можно рассматривать как резерв материнского, как помощника. Отводок имеет собственную охраняемую территорию, так что радиус действия главного гнезда увеличивается. При этом муравьи из материнского гнезда могут охотиться на территории дочернего, рабочие же дочернего на территорию материнского не допускаются и могут двигаться только по обменной дороге.

Очень крупные муравейники с большим количеством дорог (а значит и колонн) могут иметь по несколько отводков. Такая колония держит под контролем участок леса до нескольких гектаров. При определенных условиях дочерние муравейники сами дают отводки, так что образуются цепочки гнезд, соединенных дорогами. Часто в таких колониях можно встретить маленькие гнезда без гнездового вала. Это временные жилища на случай ухудшения погоды или для ночлега муравьев, они не имеют подземной части и используются только в летнее время и могут располагаться в стороне от дорог. Такие «форпосты» называются **кормовыми почками**. Таким образом, мы видим, что структура колонии весьма сложна и находится в постоянном движении. Отношения между муравьями из разных муравейников своеобразны. Периферийные муравейники быстро перегоняют в росте центральные и зачастую отделяются от колонии, становятся самостоятельными.

Эти самостоятельные муравейники, в свою очередь, становятся материнскими и образуют новые колонии. Так заселяются громадные лесные массивы. На территории первого в РСФСР муравьиного заказника «Верхняя Клязьма» под Москвой насчитывается около 40 тысяч муравейников. Большая часть из них заселена северными лесными муравьями. У этого ви-

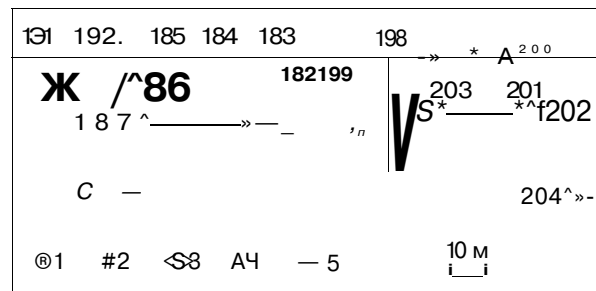


Рис. 17. Фрагмент комплекса гнезд (федерации) северного лесного муравья в муравьином заказнике «Верхняя Клязьма»:

182-204-номера гнезд; 1-гнезда-доминанты; 2-жилые муравейники; 3—буферные гнезда; 4-кормовые почки; 5-муравьиные дороги

да хорошо развита способность к образованию объединений самого высокого уровня-**федераций** (рис. 17). Федерация-это объединение колоний в общую систему. Возможности колонии в развитии и росте ограничены. Чем больше колония, тем менее она устойчива, тем легче и быстрее отделяются от нее периферийные семьи. Соседние колонии, не связанные друг с другом, начинают бороться за кормовые участки, за жизнь. Начинается война, и в этой войне может победить одна из колоний, вырасти до гигантских размеров и оттого стать чрезвычайно неустойчивой.

Но бывает и так: на границе колоний строится кормовая почка или гнездо, через которое между колониями налаживаются обмены. Эти гнезда называются **буферными**. Через буферные гнезда возможно объединение нескольких колоний. Население буферных гнезд смешанное, через них происходит эстафетный обмен и поддержание всей гигантской системы в равновесии. Такое объединение муравейни-

ков можно рассматривать как практически бессмертную общину муравьев.

Для того чтобы разобратся в структуре комплекса, необходимо провести его полное картирование, выявить все структурные элементы: материнские гнезда, отводки, дороги, почки, буферные гнезда. Картирование комплексов гнезд имеет важное практическое значение, поскольку такие карты необходимы при искусственном расселении. Картирование производят в период активности муравьев, когда уже сложилась система гнезд и территорий (в условиях средней полосы европейской части СССР-во второй половине лета, начале осени). Повторные картирования при обычном контроле за участками производят ежегодно, при детальных работах-в случае появления серьезных изменений ситуации. При повторных картированиях составляют новые планы участков. Данные картирования заносят в ведомость для записи результатов инвентаризации муравейников (табл. 3).

План комплекса составляют в масштабе 1 :1000 или 1 :2000. На план наносят все жилые и замеченные брошенные муравейники. Муравейники других видов картируют лишь тогда, когда это необходимо для специальных исследований. Гнезда нумеруют в натуре и на плане. В натуре номера гнезда лучше всего наносить масляной краской на стволе ближайшего дерева. Иногда затесывают сухую ветку на одном из ближайших деревьев и номер пишут на ней простым карандашом. Писать номера цветными карандашами или ручкой нельзя, т. к. со временем они смываются дождем. Каждому участку (комплексу гнезд, ассоциации) дают групповой номер или же выделяют интервал номеров с резервом. Можно, например, давать гнездам четырехзначные номера, причем первые две цифры будут означать номер квартала, а две вторые-

Таблица 3

Вид муравьев _____ Комплекс № _____ Год _____
Лесничество _____ Квартал(ы) _____
Тип леса _____ Возраст насаждений _____

№ да	Материнское (М) или отводок (О)	Диаметр, м		Высота, м		Площадь основания купола S, м ²	Характер вала	Количество дорог
		купола d	вала D	гнезда H	купола h			

- 1.
- 2.

Всего гнезд N = _____, ZS = _____ м²

Площадь, занятая комплексом, F = _____ га

Плотность поселения $P = \frac{ZS}{F} =$ _____ м²/га

номер гнезда. Кормовые почки в каждой колонии нумеруют отдельно либо вообще не нумеруют.

Дороги, связывающие два жилых гнезда или две секции многосекционного гнезда, считаются обменными, остальные-кормовыми. По дорогам и деревьям с колониями тлей ориентировочно определяют границы участков, контролируемых муравьями. На план наносят контуры полей, болот, ручьи, просеки, границы типов леса и т.д. У гнезд с куполами определяют площадь основания куполов и, используя площадь участка, контролируемого муравьями, вычисляют плотность поселения муравьев: $P = SS/F$, где £\$- сумма площадей основания куполов (м²), а F- площадь, занятая комплексом. На рис. 18 в качестве примера приведен план комплекса рыжего лесного муравья в окрестностях г. Пушкино. Картирование можно вести одним из трех способов.

1. **Картирование с компасом.** Его производят методом шагомерной съемки. Для пересчета шагов

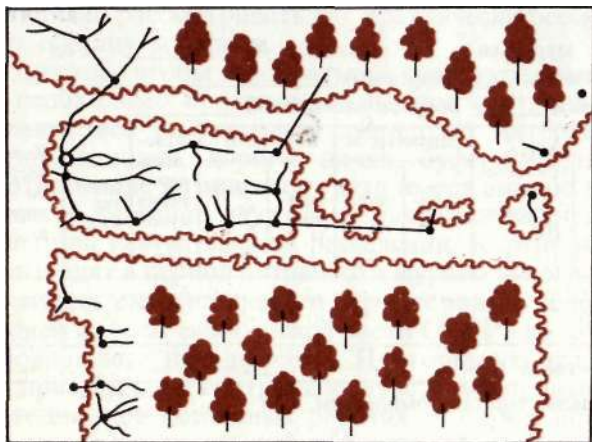


Рис. 18. План комплекса гнезд рыжего лесного муравья в окрестностях г. Пушкино. Этот комплекс находится под охраной школьного лесничества г. Пушкино

в метры нужно знать длину шага. Ее определяют так: на дороге или на просеке отмечают с помощью рулетки мерную базу длиной 100 м. Это расстояние нужно пройти равными шагами, такими же, какими вы будете мерить расстояния в лесу, и подсчитать число шагов.

В комплексе выбирают одно из гнезд (как правило, центральное или самое крупное) или какой-нибудь постоянный ориентир на местности (квартальный столб, опора линии электропередач, заметное дерево и т. п.). На листе миллиметровой бумаги произвольно ставят точку, которая будет соответствовать этому ориентиру. Затем по компасу берут азимуты на видимые муравейники. Если муравейник виден плохо, один из участников работы становится около муравейника и азимут берут на него. Азимуты

наносят на план при помощи транспортира. После этого шагами измеряют расстояния от ориентира до каждого из гнезд, пересчитывают шаги в метры, и полученные расстояния в масштабе переносят на план. Затем переходят к одному из нанесенных на план муравейников и от него берут азимуты на другие видимые муравейники, которые еще не нанесены на план. Картируют эти муравейники и переходят к другому гнезду и так далее до тех пор, пока на план не будут перенесены все гнезда комплекса.

Иногда гнезда бывают плохо заметны и найти их бывает трудно. Если вы видите на участке муравьев, но не знаете, из какого они муравейника, найти этот муравейник можно, наблюдая за поведением муравьев. Во-первых, они всегда несут добычу прямо в гнездо. Если вы не видите муравьев с добычей, можно подкинуть раздавленного комара и понаблюдать, в какую сторону муравьи его потащат. Во-вторых, муравьи спускаются с деревьев чаще всего по стороне, обращенной к муравейнику.

После того как закартированы все гнезда в комплексе, можно приступить к картированию дорог и деревьев, посещаемых муравьями. Сначала можно обойти вокруг муравейник на некотором расстоянии от него и посчитать все дороги. Затем один из участников с планшетом и компасом становится над одной из дорог. Желательно, чтобы он был в резиновых сапогах, так как по ним муравьи поднимаются вверх с трудом. На дорогу тоже лучше не наступать. Второй участник, считая шаги, идет вдоль дороги. Обнаружив разветвление, поворот дороги или дерево, посещаемое муравьями, он останавливается и сообщает первому участнику, что он обнаружил и сколько прошел шагов. Первый участник берет на него азимут и наносит точку на план. Затем полученные таким образом точки соединяют линиями. Деревья обозна-

чают на плане условными значками, обозначающими их породу. Обычно для обозначения хвойных деревьев используются узкий равнобедренный треугольник, вершина которого направлена вверх (черный-ель, белый-сосна), а для лиственных - такой же треугольник с вершиной, направленной вниз (черный - осина, белый - береза).

2. Триангуляция. Этот метод проще и точнее, чем первый, но его трудно применять на участках с густым кустарником и подростом. Кроме того, он неудобен, когда на план нужно нанести много близко расположенных точек, например, при картировании дорог. На практике обычно сочетают эти два метода.

Для построения плана, кроме карандаша и линейки, нужен циркуль или измеритель. Как и в первом случае, выбирается исходная точка на местности и на плане, но лучше, если точкой отсчета будет одно из гнезд. От этой точки отмеряются расстояния до двух видимых муравейников, а затем измеряют расстояние между этими муравейниками. Расстояния можно мерить шагами, однако предпочтительнее рулеткой. Пересчитав расстояние в метры, вы получите длину трех отрезков. Ну, а как построить при помощи циркуля треугольник, зная длину его сторон, вы знаете из школьного курса геометрии. Затем от двух гнезд, которые уже нанесены на план, измеряют расстояния до следующего гнезда и строят второй треугольник. Эти операции повторяют, пока на план не будут нанесены все гнезда комплекса.

3. Картирование от базовой прямой. Этот метод проще двух предыдущих, но не особенно точен. Удобнее всего его применять при картировании небольших комплексов или комплексов, вытянутых узкой полосой, например, вдоль лесных просек. Перед картированием на местности с помощью рулетки отмеряется прямая линия. Ее длина зависит от размеров



Фуражиры рыжего лесного муравья несут в гнездо добытую ими личинку.

В таких разреженных березняках любят селиться многие виды муравьев.



Молодая самка рыжего лесного муравья сбросила крылья и пытается вернуться в гнездо.



Самец дернового муравья.



Рыжие мирмики - хищники и тлей не разводят, но охотно посещают «диких» тлей, чтобы полакомиться падью.



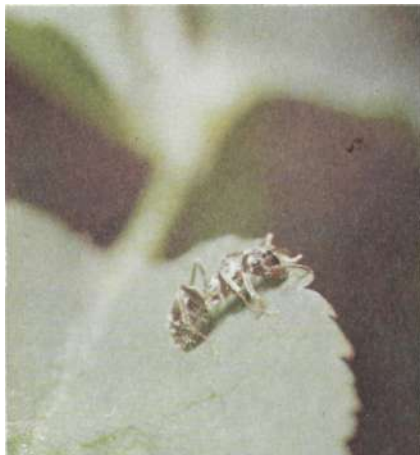
Черный садовый муравей обычно разводит тлей на травянистых растениях. В садах он может принести существенный вред.



В кроне березы на тонких ветках муравьи разводят и охраняют тлей, выделяющих падь.



Рыжая мирмика.



Черный садовый муравей.

Кокон черного садового муравья. Из крупных вылупятся крылатые самки, а из мелких-рабочие или самцы. Справа сверху видна еще не окуклившаяся личинка.



В сухом сосновом бору могут встретиться песчаный, красноголовый, дерновый и луговой муравьи.



Рыжий лесной муравей.

Муравейник рыжего
лесного муравья.



При помощи деревянных линеек, «вживленных» в муравейник, изучают рост гнезд. Снимок сделан в муравьином заказнике «Аксте», где эстонские ученые изучают жизнь муравьев.



картируемого участка. Она может быть и 50, и 100, и 300 м. Через каждые 10 м в землю вбивается колышек. Базовая линия на бумаге нанесена в масштабе плана. План строится с помощью перпендикулярных линий. Чтобы было понятнее, приведем пример. Допустим, вы идете вдоль базовой линии и видите муравейник. Найдите на базовой линии место, откуда до муравейника будет ближе всего. Очевидно, что направление на муравейник будет перпендикулярно направлению вашего движения. Предположим, расстояние от начала базовой линии 15 м; теперь следует шагами измерить расстояние до муравейника. На плане в масштабе откладывается 15 м по базовой линии, ставится перпендикуляр, на нем засекается расстояние до муравейника. Так находится положение каждого гнезда. Работать удобнее вдвоем: один измеряет расстояния до гнезд, другой-строит план.

Все три способа картирования комплексов гнезд муравьев требуют коллективных усилий. И в первом, и во втором, и в третьем случае работают бригады. При картировании больших комплексов стоит создать несколько бригад с определенными функциями и своими задачами. Одна бригада, например, составляет общий план размещения гнезд, нумерует их, другая измеряет муравейники, делает описание леса, третья картирует дороги у отдельных муравейников. Такое распределение обязанностей позволит в ограниченные сроки выполнить большую по объему работу, к которой каждая бригада должна заранее подготовиться. Тем, кто картирует комплекс или составляет планы дорог, необходимы планшеты с миллиметровой бумагой, карандаши, ластик, рулетки для измерения базовой линии, циркули и рулетки для триангуляции. Бригадам, измеряющим гнезда, нужны блокноты для записей, рулетки и мерные рейки длиной в 1 м с 5-сантиметровой шкалой; нужно за-

ранее подготовить таблицы, куда заносят данные измерений.

За исключением планшета, все необходимое есть в школах. Планшеты придется изготовить самим. Основание планшета делают из куска фанеры или оргалита размером 35 x 50 см. Для прочности его следует окантовать рейками сечением 3 x 1 см. В левой части планшета крепят компас, петли для карандашей, ластика и циркуля; просверливают также отверстия, в которые продевают кольца из толстой проволоки. К кольцам привязывают шнуры. Их длину регулируют так, чтобы в рабочем положении планшет был горизонтален. Миллиметровую бумагу крепят к планшету лейкопластырем или клеейкой лентой.

3. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЫЖИМИ ЛЕСНЫМИ МУРАВЬЯМИ

Для наблюдательного и любознательного человека лес может стать настоящей лабораторией. Интересные опыты, тщательные и систематические наблюдения откроют невидимую для большинства людей сложную и удивительную картину жизни маленьких тружеников леса. Начать эту работу лучше всего с рыжими лесными или луговыми муравьями. Гнезда этих видов хорошо заметны, а муравьи многочисленны и имеют сравнительно крупные размеры. Кроме того, поведение их необычайно сложно и разнообразно. Итак, приглядимся повнимательней к поведению муравьиного народа.

Первое, что видим, - муравьиные дороги. Взад и вперед по ним снуют муравьи. Некоторые из них тащат разные грузы - веточки и хвоинки, насекомых, пустые коконы, собственных куколок и личинок. А иногда можно увидеть, как один муравей тащит другого, свернувшегося и поджавшего лапки и усики.

Дороги разветвляются и заканчиваются либо в другом муравейнике, либо у деревьев, на которые поднимаются муравьи.

С каждой дорогой связана одна колонна муравьев. В каждой колонне есть все «профессиональные» группы муравьев: строители, фуражиры, няньки, самки. Рабочие колонны действуют на строго ограниченной территории-своем кормовом участке. Естественно, участок каждой колонны сжат участками соседних и вытянут по радиусу вдаль от гнезда. В результате фуражирам приходится совершать дальние переходы к участкам, богатым источниками пищи, устраивая для этого **дороги**.

У рыжих лесных муравьев дороги постоянны. Известны такие дороги, которые не изменяли направления и конфигурацию в течение полутора десятков лет. Зачастую они разветвляются, достигают полутора метров ширины и значительной длины. Встречались дороги длиной 130 м. Обнаружить такую дорогу жарким летним днем можно издалека. Сильный запах муравьиной кислоты, который чувствуется за несколько метров, и характерный шорох - «топот ног» - указывают на присутствие муравьев. У лугового муравья дороги особенные - они очищены от мусора и растительности и на значительном протяжении углублены в землю.

У рыжих лесных и лугового муравьев различают два типа дорог - кормовые и обменные. **Кормовые дороги** бывают разного назначения. Одни служат для передвижения муравьев-сборщиков пади и ведут к деревьям, на которых расположены колонии тлей. Эти дороги, как правило, сравнительно короткие и узкие, но очень оживленные. Большинство муравьев, идущих по ним к гнезду, имеют раздутое брюшко: они несут запасы пади в гнездо. Другие дороги, дороги-потоки, служат для уменьшения плотности муравьев

вблизи гнезда. По ним передвигаются в основном муравьи-охотники. Где она оканчивается, определить бывает трудно: дорога рассеивается, муравьи расходятся по территории. Эти дороги бывают довольно длинными. Сборщики пади на них не встречаются. По концам дорог-потоков можно примерно определить границы кормового участка. И, наконец, комбинированные дороги используются и сборщиками пади, и охотниками, они длинные, широкие, часто разветвляющиеся и часто проходящие вблизи деревьев с колониями тлей. Оканчиваться комбинированные дороги могут и на деревьях и так же, как и дороги-потоки, рассеиванием.

Обменные дороги служат для связи семей (муравейников). Их нельзя, правда, назвать постоянными, потому что сроки их существования значительно короче, чем кормовых дорог. Однако они могут держаться несколько лет. Выявить обменную дорогу можно только при картировании комплексов. В целом же они характеризуются большим оживлением, наличием значительного числа муравьев-носильщиков. На обменных дорогах встречаются муравьи из гнезд, связанных этими дорогами.

Итак, мы выяснили, что дороги играют в жизни муравьиной семьи чрезвычайно важную роль, установили, что с помощью дорог можно определить границы кормового участка того или иного муравейника. Колонна-муравейник в муравейнике-имеет свою дорогу и свой кормовой участок, но если муравей одной колонны перейдет на участок, принадлежащий другой, то столкновения между «хозяевами» и «гостем» не произойдет: они родственники, их объединяет запах, общий для муравьев данной семьи. Другое дело-муравьи из разных семей. Семьи, связанные кормовой дорогой, имеют сходный запах, и здесь тоже схваток не случается. Но стоит только

связи прерваться-столкновение неизбежно. Каждая семья зорко охраняет свой кормовой участок. Ведь от его размеров зависит главное условие жизни-количество пищи. Поэтому говоря о кормовых участках соседних муравейников, мы имеем в виду их охраняемую территорию. Конечно, речь идет о видах-конкурентах, соперниках или семьях одного вида. Случается, исследователю необходимо точно выявить границы кормовых участков соседних муравейников. Для того чтобы провести такой, а также многие другие опыты, необходимо различить муравьев. Это достигается с помощью мечения. Поэтому прежде чем начинать опыты с муравьями, необходимо освоить технику мечения.

Мечение муравьев. Проще всего метить муравьев нитролаками. В продаже имеются нитролаки разных цветов. Для работы нужно небольшую порцию лака налить в пузырек от лекарства (например, от пеницилина). Краска не должна быть слишком жидкой, иначе она растечется по телу муравья и погубит его. Более всего подходит лак, выпускаемый промышленностью. Загустевший лак можно разбавить растворителем (например, № 647) или ацетоном.

Если нужно пометить небольшое количество муравьев, годится тонкая проволока (например, одна жилка многожильного провода). При массовых мечениях используют стеклянные рейсфедеры. Они имеются в продаже, но для наших целей пригодны либо самые тонкие рейсфедеры из чертежного набора, либо изготовленные из стеклянной трубки диаметром 3-5 мм. Отрезок трубки длиной 15-20 см разогревается в средней части на пламени газовой горелки (можно на газовой плите) до красного цвета и за концы растягивается до разрыва. Таким образом из одного отрезка получается 2 рейсфедера. Утоньшенный конец обламывается так, чтобы получилось

отверстие небольшого диаметра. Обломанный конец выравнивается тонкой наждачной бумагой (№ 1, 2). Сделайте запас-стеклянные рейсфедеры очень хрупки, а кроме того, их потребуется несколько для разных красок. Хранить их лучше всего в футляре на слое ваты.

Мечение муравьев-работа тонкая, требующая определенного навыка и предельной аккуратности, поэтому следует сначала поучиться брать и держать муравья так, чтобы не повредить его, и наносить мелкие точки на его тело. Вначале потренируйтесь правильно брать муравья. При мчении муравья держат за лапки спиной вверх. Держать следует очень осторожно, большим и указательным пальцами левой руки. Точки на спину и брюшко наносятся легкими касаниями рейсфедера (лучше всего сначала потренироваться на спичечных головках). Краска набирается в трубочку всасыванием, кончик трубочки обтирается ватой, и можно приступать к работе. Иногда лак на конце рейсфедера застывает. В этом случае нужно слегка подуть в рейсфедер, выдавить небольшую каплю лака и удалить ее ватой или кусочком бумаги. По окончании работы рейсфедеры промывают уксусом или растворителем, иначе засохшая краска безнадёжно испортит рейсфедер.

Для мечения рыжих лесных муравьев подходят лаки красного, белого, желтого и голубого цвета. Метки, сделанные темными цветами (черным, коричневым, синим, темно-зеленым), мало заметны. Больше число цветов можно получить, смешивая разные лаки: красный + белый = розовый, красный + желтый = оранжевый, желтый + темно-зеленый = светло-зеленый и т. д. Для большинства опытов используют групповые метки, т. е. муравьев определенной группы метят одним цветом (например, красная точка на брюшко). Но можно сделать и инди-

видуальные метки, которые позволят вам отличать меченых муравьев друг от друга (см. гл. V).

При мчении муравьев следует соблюдать некоторые предосторожности. Вдыхание паров органических растворителей вредно для здоровья. Еще опаснее попадание этих растворителей на слизистые оболочки. Поэтому, засасывая лак в рейсфедер, нужно быть осторожным. Нельзя поручать это дело младшим школьникам. При мчении больших партий муравьев на большой и указательный пальцы левой руки нужно надеть резиновые напальчники в целях предохранения от ожога муравьиной кислотой подушечек пальцев.

После того как вы освоили технику мчения муравьев, можно приступать к постановке опытов.

Выявление колонн и определение числа фуражиров в колонне. На разных дорогах одного гнезда пометьте по несколько сотен фуражиров групповыми метками: на одной дороге метят красной точкой, на другой-белой и т.д. На следующий день установите наблюдения на этих дорогах и посмотрите, появятся ли на дороге муравьи, меченные другими цветами, т. е. перейдут ли муравьи с одной дороги на другую. Если дороги принадлежат разным колоннам, на другую дорогу перейдет не более 1% меченых рабочих.

Используя мчение, можно также приблизительно определить число фуражиров в колонне. Для этого на следующий день после мчения нужно отсчитать на дороге около 1000 муравьев и посмотреть, сколько среди них будет меченых. Число фуражиров (N) определяется по формуле: $N = nA/a$, где A - общее число фуражиров, помеченных на данной дороге, и-число муравьев, обнаруженных на дороге на следующий день, а-число меченых среди них. Для того чтобы получить приемлемую точность при таких подсчетах, нужно, чтобы число меченых муравьев составляло

хотя бы несколько процентов от общего числа фуражиров.

Определение границ охраняемых территорий соседних муравейников. Перед началом опыта кормовые участки подопытных муравейников картируются, определяется примерное положение границ охраняемых территорий. Исходную точку для наблюдений лучше выбрать там, где дороги двух муравейников (в идеале-дороги к колониям тлей или комбинированные) заканчиваются поблизости одна от другой. Поперек предполагаемой границы укладывается рейка длиной 100-150 см. На ней через равные промежутки кладут кормушки. Кормушка представляет собой комочек ваты, смоченный в сахарном сиропе (4 куска сахара на стакан воды). Вату скатывают в шарик диаметром 0,5 см, обмакивают в сироп и кладут на кусочек бумаги (чтобы не замочить рейку). Кормушки выкладывают на равном расстоянии одну от другой: 3-5 штук на рейку. Для удобства наблюдений и наглядности опыта муравьев метят разными цветами: на одной дороге, скажем, белой краской, на другой-красной. На каждой дороге метят несколько десятков муравьев-70-100 особей. После этого ведут наблюдение за теми, которые приходят к кормушкам. Следуя от кормушки к кормушке, муравьи-соперники будут сближаться, пока, наконец, не встретятся. Тогда возможны столкновения и схватки. Именно здесь и проходит граница охраняемых территорий. Пометьте ее колышком и перенесите рейку на несколько метров в сторону вдоль предполагаемой границы. Опыт повторите. Так, перемещая рейку, на каком-то участке вы установите точные границы охраняемых территорий соседних муравейников. Можно выложить одновременно несколько реек с кормушками, тогда метить муравьев целесообразнее на начале дорог возле гнезда, но при-

дется метить по 150-200 муравьев на каждой дороге.

В дальнейшем вы сможете, повторяя опыт, проследить движение границ, т.е. оценить взаимодействие соседних семей. Постановка такого опыта вполне доступна ученикам 5-6 классов.

Проверка рациональности выбора пути у рыжих лесных муравьев. Во время картирования кормовых участков рыжих лесных муравьев вы, наверное, заметили, что их дороги порой очень извилисты. Связано это с тем, что муравьи, прокладывая дороги, приспосабливаются к особенностям микрорельефа. В некоторых случаях для дорог используются стволы упавших деревьев, ветви и сучья, лежащие на земле. Опыт помогает оценить «рациональные» способности насекомых, позволяет сделать вывод, что муравьи стремятся straighten путь, сделать его максимально удобным.

Главное условие опыта-правильный выбор дороги. При картировании дорог нужно тщательно нанести на план все изгибы, пометить участки дорог, где вы собираетесь ставить опыт, колышками так, чтобы все повороты были хорошо видны. Опыт получится нагляднее, если вы сделаете несколько спрямлений на разных дорогах. Спрямление делается с помощью сучьев, сухих валежин или досок. Доски предпочтительнее: они широки и хорошо видны. Концы досок должны располагаться в непосредственной близости от дороги, для сравнения одно-два спрямления стоит положить так, чтобы их концы или только один оказались на дороге. Если вам удастся найти участок дороги, явно пониженный, сделайте мостик. После того как муравьи освоят спрямление, ликвидируйте его и наблюдайте, как поведут себя насекомые. В дневниках наблюдений отмечайте следующие этапы и моменты поведения муравьев:

1. Поведение разведчиков при обнаружении спрямления.

2. С какого края началось освоение спрямления, сколько времени оно длилось?

3. Сохранился ли старый путь? Если сохранился, то необходимо сравнить интенсивность движения по старому и новому путям.

4. Как повели себя муравьи после снятия спрямления, как быстро восстановилась дорога?

5. Изменилась ли ее конфигурация или сохранилась прежняя, которая была до опыта?

Кроме того, в дневник заносится схема опыта: план участков дорог и спрямлений (в масштабе), фиксируется время начала опыта, его завершения, интенсивность движения на дороге (описана ниже), погодные условия на протяжении всего опыта.

Учет активности муравьев на дорогах. Учеты активности (интенсивности) движения муравьев по дорогам входят составной частью в ряд других опытов. По сходной методике проводится оценка роющей деятельности муравьев, их фуражировочной деятельности, ритма развития семьи рыжих лесных муравьев. Поэтому наряду с методиками мечения, картирования территорий и измерения размеров гнезд развитие навыков проведения учетов муравьев на дорогах входит в состав необходимого минимума умений и навыков каждого, кто занимается изучением муравьев. Активность движения определяют путем подсчета муравьев, движущихся по дорогам, за определенный отрезок времени. Она заметно изменяется на протяжении суток, может колебаться при изменениях температуры воздуха, погодных условий. Таким образом, чем дольше проводят наблюдения, тем точнее и достовернее будут результаты. При определении суточной активности учет длится 25 ч, но школьникам нет необходимости в полных (суточных)

учетах; ночные учеты проводить труднее, чем дневные, осложняется работа руководителя. Поэтому целесообразнее поручать школьникам частичные учеты: восьми- и двенадцатичасовые, организовав вахты по три-четыре часа. Отработку навыков наблюдения следует производить на сравнительно малоактивных дорогах с небольшой интенсивностью движения и только после этого можно переходить к самым учетам.

На кормовой дороге, не ближе 2 м от гнездового вала, выбирается чистый, хорошо просматриваемый участок. Если такой найти не удалось, в подходящем месте дорогу очищают от травы, веток, листьев. После этого нужно подождать несколько часов, чтобы муравьи успокоились. Поперек дороги кладут тонкую веточку, травинку или протягивают нитку. Это будет контрольная линия. Каждый час (иногда полчаса) в течение 5 мин подсчитывают число муравьев, пересекающих контрольную линию. Желательно отдельно подсчитывать идущих в гнездо и из гнезда. В этом случае вы получаете возможность сравнить активность выхода из муравейника с активностью прихода, а сложив данные наблюдений, получить суммарную активность. Один человек не в состоянии одновременно считать и приход и выход, поэтому здесь поступают так: либо считать муравьев нужно вдвоем (один фиксирует выход из гнезда, другой — возвращение в него), можно иначе: вначале считают идущих в одну сторону, а затем сразу — в другую. Данные всех наблюдений обобщаются в таблицах и графиках. На графике по оси абсцисс — время, на нем же дается кривая измерения температуры за время наблюдений.

Учет сбора пади рыжими лесными муравьями. В основе этой и двух последующих работ лежит общая методика: подсчет муравьев на дорогах и построение

графиков по данным таблиц. Различия заключаются, главным образом, в тех задачах, которые ставит перед собой исследователь. В данном случае нас интересует количество собираемого муравьями сахара-пади. Наблюдение проводят на дороге к колонии тлей: дороге, ведущей на дерево. Схема та же, что и при учете активности муравьев: подсчитывают количество муравьев, проходящих через контрольную линию дороги за определенное время. Но нас интересуют теперь только сборщики пади, идущие в гнездо. Отличить муравья с падью от других легко: брюшко у него сильно увеличено, более светлое, на нем хорошо заметны поперечные полоски.

Делать полный суточный учет нет необходимости, если только вы не задались целью определить динамику поступления пади в муравейник. Производя полный суточный или дневной учет, следует внимательно следить за всеми изменениями погоды, отмечать колебания температуры воздуха, состояние облачности и т. п. При частичном учете будет вполне достаточно учитывать сборщиков пади 4 ч в первой половине дня и столько же во второй. По графикам можно дать характеристику активности приноса пади в гнездо за время наблюдений, а количество поступающего в муравейник сахара определяется следующим образом. После того как вы по графику определили время средней активности (не на пике и не на спаде), выберите в это время всех сборщиков пади, идущих в гнездо. Например, вы собрали за 5 мин 240 муравьев, затем в этом же месте соберите столько же муравьев, идущих из гнезда. Взвесьте обе пробы на точных (аналитических) весах. Разница в массе даст вам величину массы пади. Разделив ее на 240, вы получите массу пади на одного муравья. Это будет средняя и, надо сказать, очень приблизительная величина. Далее, пользуясь тем же графиком, вы определяете, сколь-

ко сборщиков пади проходит по дороге в среднем за 1 мин. Эта величина будет разницей между пиком и наибольшим спадом и делится на время одного наблюдения. Например, максимально по дороге за 5 мин проходит 240 муравьев с падью, а минимально (за то же время)-60. Значит, в среднем $(240 - 60):36$ особей/мин. Умножив массу пади у одного муравья на 36, вы получите количество пади, поступающее в муравейник по данной дороге за 1 мин. Далее несложно подсчитать поступление пади за час или за день. Естественно, полученные данные будут очень приблизительными.

Учет добычи, приносимой муравьями в гнездо. Вместе с предыдущим этот опыт позволяет судить о фуражировочной деятельности муравьев. Он будет достоверным, если ставить его на дороге-потоке или комплексной дороге. Учет лучше вести в непосредственной близости от начала дороги: примерно в метре-полуторах от «двора», чтобы в учет попали все муравьи, идущие по дороге. Учет целесообразно проводить в течение всего светового времени суток с периодичностью наблюдений в 1 час. Как и в предыдущих опытах, продолжительность учета 5 мин. В дневнике отмечают не только количество единиц добычи (насекомые, части насекомых, семена и др.), но и их размеры. Для удобства регистрации наблюдений добычу разбивают на размерные классы. Например, I класс-размером до 2-3 мм, II-до 5 мм, III- 5-7 мм, IV- 8-10 мм, V-10-15 мм и т. д. Там, где возможно, следует отмечать характер добычи (части насекомых или целые, отряд или вид насекомых и семян). В другие дни проводят выборку добычи и ее взвешивание. Это лучше делать после окончания учетов. Определяют среднюю сухую массу добычи каждого размерного класса. Для этого отобранных насекомых высушивают в сушильном шкафу при

температуре 103°C, можно высушивать в сухом помещении в течение нескольких дней. По методике, описанной в предыдущем опыте, подсчитывают массу приносимой в гнездо добычи.

Изучение ритма развития рыжих лесных муравьев по выносу пустых коконов. Как мы рассказывали, в семье муравьев несколько раз в сезон появляется потомство. Один раз - в средней полосе России в начале лета - выводятся самки и самцы (крылатые), в остальных случаях - рабочие муравьи. Если бы удалось определить, какое количество молодых муравьев прибавляется каждый раз к населению муравейника, то, зная количество поступающей за сезон пади, добычи, строительного материала, можно получить достаточно полную картину экономики муравьиной семьи. Иначе говоря, все наблюдения и опыты, о которых мы рассказываем в этой главе, представляют единый комплекс. Они полезны и интересны и сами по себе: каждое наблюдение, каждый опыт открывает перед нами еще одну маленькую тайну природы, еще один секрет муравьев. И все же только в сочетании они представляют настоящее научное исследование.

Узнать, на сколько же увеличилось муравьиное население за одну генерацию, можно, подсчитав вынесенные из гнезда коконы (шкурки куколок), нет необходимости подсчитывать муравьев. Собираются по возможности все коконы и их части, которые насекомые выносят из муравейника. Большую часть шкурок муравьи выносят по дорогам, поэтому отбор коконов производится у начала дорог, сразу за «гнездовым двором». Часть коконов собирается, как и при сборе вынесенной почвы (см. главу «Гнезда муравьев»), а остальные - пинцетом вручную. Чтобы учет был наиболее полным, эту работу производят одновременно на всех дорогах муравейника по схеме опыта оценки роющей деятельности муравьев.

После того как учет закончен, необходимо подсчитать количество коконов. Здесь также используют метод экстраполяции: из муравейника нужно взять определенное количество куколок (70-100 шт.), снять с них оболочку-коконы и взвесить их на точных (аналитических или торсионных) весах. Высчитав массу одного кокона, следует взвесить собранный материал. Количество коконов вы получите, разделив массу материала на расчетную массу одного кокона. Теперь вы имеете возможность сосчитать, сколько коконов выносят муравьи за единицу времени. Вам известно учетное время и количество коконов, вынесенных из гнезда за это время. Если разделить количество коконов на время (в минутах), то получите средняя величина коконов/мин. Сделайте несколько разовых учетов муравьев с коконами - теперь вам известна интенсивность выноса коконов из гнезда. А теперь самое главное: ведя систематические наблюдения за жизнью муравейника, вы должны определить, когда в гнезде появляются куколки и когда из последних куколок выйдут муравьи. После этого производится последняя операция: умножив среднюю интенсивность выноса коконов из гнезда на время, в течение которого в гнезде имеются куколки, вы получите искомую величину - число родившихся муравьев.

Пусть вас не пугает большое количество расчетов в предлагаемых опытах. Математизация любой науки - неоспоримое свидетельство ее прогресса. Известный русский ученый Д. И. Менделеев сказал: «Наука начинается там, где есть, что считать». Наука без количественных показателей не наука, а те простые математические действия, которые мы вам предлагаем, помогут не только глубже понять, но и по-новому оценить явления и процессы, происходящие в муравьиной семье.

Изучение обменов между семьями муравьев. Вам уже известно, что муравьиные семьи поддерживают связь с помощью обменных дорог. По ним производится обмен пищей, рабочими, расплодом, информацией. Предлагаемый опыт позволяет судить об интенсивности этих обменов, иначе говоря, о прочности связей между муравейниками. Кроме того, вы сможете установить, какая семья сильнее, является «главной», доминирующей.

Здесь опять придется считать муравьев, как в предыдущих опытах, но не всех, а только носильщиков. Выделить носильщиков из массы муравьев на дороге очень просто: каждый из них несет в челюстях другого муравья или куколку. Особенность данных учетов в том, что наиболее достоверными результаты получаются ранним утром и поздним вечером. Поэтому, если вы не делаете полный суточный учет, подсчет муравьев лучше производить 3 ч утром (с 6 до 9 ч) и 3 ч вечером (с 18 до 21 ч), а также для контроля днем — с 12 до 15 ч. Учет делается 3 раза в час по 5 мин через каждые 20 мин. Обязательно подсчитывают носильщиков, идущих в обе стороны, отдельно в ту и другую. Анализируя графики, обратите главное внимание на интенсивность движения носильщиков в каждую сторону, т. е. на число рабочих, поступающих за одно и то же время в муравейники. Имейте в виду, чем больше рабочих в семье, тем она сильнее и активнее. Это положение и позволит сделать вам правильные выводы из ваших наблюдений.

Изучение распределения муравьев на территории. Для изучения распределения муравьев на территории в различных ее участках измеряется **динамическая плотность**, т. е. число особей, посетивших единицу площади в единицу времени (особей/дм² · мин). Прежде всего необходимо изготовить учетную рамку. Для учета рыжих лесных муравьев нужна рамка раз-

мером 316 x 316 мм (10 дм²). Сделать ее лучше всего из проволоки. По углам делают ножки высотой около 1 см, чтобы муравьи свободно проходили под рамкой. Рамку кладут на землю в том месте, где хотят измерить динамическую плотность. Подсчитывают число особей, находившихся в пределах рамки, а затем в течение 2 мин считают всех муравьев, прошедших на площадку. Полученные цифры суммируют и делят на два. Учет нужно повторить не менее 3 раз. Учетная рамка, ограничивающая площадку, во время учета не перемещается.

Размещение учетных рамок зависит от того, какие цели преследует эта работа. В некоторых случаях делают нечто вроде разреза через территорию муравейника. В таком случае рамки располагаются в одну линию на расстоянии 2 или 4 м друг от друга (рис. 19, а). Если вы хотите посмотреть распределение муравьев на всем участке, рамки расположите в шахматном порядке на расстоянии 2, 4 или 8 м друг от дру-

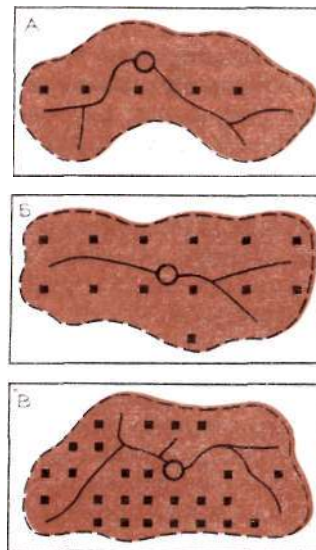


Рис. 19. Схемы расположения площадок при учетах динамической плотности муравьев:

А — линейное расположение для получения «разреза» через кормовой участок; Б — при комбинированном учете по секторам с исключением дорог (на дорогах отдельно учитывается интенсивность движения); В — при сплошном учете (небольшая интенсивность движения фуражиров по дороге)

га в зависимости от размера кормового участка (см. рис. 19, б, в).

В течение дня распределение муравьев на территории меняется. Поэтому учеты на всех площадках нужно проводить в сжатые сроки (2-3 ч) в период наибольшей активности муравьев. Это можно сделать в том случае, если в работе принимает участие группа школьников.

Полученные данные наносят на план. Затем зоны одинаковой плотности обводят линиями и закрашивают одинаковым цветом. Таким образом получается наглядная карта распределения муравьев на участке. Особенно интересным бывает сопоставление таких карт, полученных для одной и той же семьи с интервалом в месяц в течение всего сезона активности. Для проведения такой работы лучше сделать постоянные рамки. Для этого в углах учетных площадок забивают колышки, которые соединяют ниткой.

Общие правила проведения опытов. Перед тем как приступить к опытам, нужно описать участок и гнездо. (Об этом рассказано в предыдущей главе.)

Во время наблюдений обязательно нужно записывать погоду. Как минимум записывается облачность и температура воздуха (каждый час). В некоторых случаях необходимо измерять и температуру на почве. Данные, полученные на школьной метеостанции, не годятся, так как температура в поселке и в лесу может различаться на несколько градусов.

Посещение участка большой группой школьников неизбежно приведет к его вытаптыванию. В результате какие-то участки, прежде богатые пищей, перестанут посещаться муравьями, что приведет к изменению распределения муравьев. Таким образом, может получиться, что вы будете изучать не сезонные изменения в жизни муравьиной семьи, а те изменения, которые происходят в результате разрушения их кор-

мового участка. Чтобы свести этот вред к минимуму, необходимо строго придерживаться следующих правил:

1. На территорию муравейника должны заходить только непосредственные участники наблюдений. Все остальные должны находиться за пределами этой территории.

2. Не наступайте на гнездовой вал и муравьиные дорожки.

3. Заранее разметьте места, где будут находиться наблюдатели, и подходы к этим местам. В дальнейшем ходите только по этим размеченным тропам.

4. Не оставляйте на участке и вблизи него никакого мусора, особенно пищи, кормушек с сахарным сиропом и т.п.

4. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МУРАВЬЯМИ, ОБИТАЮЩИМИ В ПОДЗЕМНЫХ ГНЕЗДАХ

Работа с видами родов мирмика, лязиус и тетрамериум требует некоторого опыта. Поэтому приступить к ней можно только поработав с рыжими лесными муравьями.

Учет и картирование гнезд. Мелкие муравьи довольно плотно заселяют луга, поляны и другие открытые места, поэтому составить карту большого участка (скажем, в несколько гектаров) чрезвычайно сложно. В этом случае обычно закладывают учетные площадки. На открытых местах площадки делают небольшими-2 х 2 м, а под пологом леса-10 х 10 м. Площадку ограничивают колышками и приступают к поиску гнезд. Обнаружить все гнезда довольно сложно, потому что во многих случаях выход из гнезда представляет собой небольшое отверстие в почве и увидеть его непросто. Часто заметить гнездо мож-

но лишь по выбросам почвы или наблюдая за поведением муравьев на площадке.

Есть и более надежный способ. На площадку в шахматном порядке выкладывают кормушки на расстоянии 50 см или 1 м друг от друга. Кормушка представляет собой небольшой (0,5 см в диаметре) комочек ваты, смоченный в сахарном сиропе. Чтобы сироп не впитывался в почву, кормушку следует положить, например, на лист дерева. Кормушки оставляют на 1-2 ч. За это время муравьи обнаружат сироп и начнут переносить его в гнезда. Проследив за движением муравьев от кормушек до их жилища, вы легко обнаружите все гнезда на площадке.

Гнезда картируют с помощью триангуляции. Для измерения расстояний удобнее пользоваться метровой рейкой; работает на площадке один человек. Масштаб выбирается соответственно размерам учетной площадки: для картирования на площадке 2 x 2 м - 1:10, для площадки 10x10 м - 1:50. Крупный масштаб дает возможность обозначать на плане даже такие объекты, как отдельные кочки, камни, конфигурацию краев тропы или дороги. Метить выходы лучше колышками, на которых карандашом пишутся номера. Границы кормовых участков определяются по концам временных потоков муравьев к источникам пищи. В случае, если обнаружить поток муравьев невозможно, нужно проследить маршруты движения отдельных муравьев-фуражиров до крайних точек на учетной площадке. Работа кропотливая, но дающая точные результаты.

Если вы хотите получить общую картину заселения большой территории, на участке с однородными условиями должно быть заложено не менее 25 площадок-это обеспечит высокую точность измерений. Методом закладки учетных площадок можно получить данные о средней плотности заселения муравья-

ми всей территории. Подсчет делают так: сумму количества учетных гнезд (N) делят на сумму площадей учетных площадок (S) (единица измерения-гнезд/м²). После этого можно вычислить примерное количество гнезд на всей площади. Цифра средней плотности заселения (D) умножается на величину площади территории, выраженной в квадратных метрах.

Как делаются пересчеты, поясним на примере. Предположим, вы собираетесь учесть гнезда мирмик на участке ельника-зеленомошника с полянами общей площадью 5 га. Вначале нужно определить площадь каждой из полей, затем определить их суммарную площадь. Предположим она равна 1,5 га, следовательно, лесом занята площадь 3,5 га. На полянах заложено 10 площадок по 4 м², где обнаружено 30 гнезд. Соответственно плотность заселения равна $30:40 = 0,75$ гнезд/м², а общее число гнезд на полянах- $0,75 \times 15\,000 = 11\,250$ гнезд. Под пологом леса заложено 15 площадок по 100 м² и на них обнаружено 6 гнезд. Соответственно плотность заселения- $6:1500 = 0,04$ гнезд/м², а общее число гнезд в лесу- $0,004 \times 35\,000 = 140$ гнезд. Таким образом, всего на участке находится $11\,250 + 140 = 11\,390$ гнезд. Эта величина, конечно, приближительна.

При проведении подобных учетов нет необходимости составлять карты всех учетных площадок-на выбор картируются несколько из них. Впоследствии на этих площадках можно будет ставить различные опыты. Следует только отметить, что для опытов даже на открытых местах лучше выбирать площадки не менее 100 м².

Изучение активности, питания и распределения почвообитающих муравьев. В принципе эти работы проводятся так же, как с рыжими лесными муравьями. Трудности возникают из-за того, что у большинства

почвообитающих муравьев нет постоянных дорог. Кроме того, из-за малых размеров и низкой плотности муравьев на участках время учетов и размеры учетных площадок будут не такими, как при работе с рыжими лесными муравьями.

Учет активности проводится либо в секторе на расстоянии 10-20 см от входа, либо непосредственно подсчитывают муравьев, входящих в гнездо и выходящих из него. Время учета увеличивается до 10-20 мин. Так же определяется и количество пищи, принесенной в гнездо.

При определении динамической плотности черного и красногрудого древоточцев используется рамка 50 x 50 см; видов рода формика, садовых муравьев и пахучего муравья-древоточца-31,6 x 31,6 см, мирмик-20 x 20 см и дернового муравья-10 x x 10 см, т.е. соответственно 25, 10, 4 и 1 дм². Время учета для видов родов формика и лязиус-2 мин, для остальных-5 мин.

Сравнение способов мобилизации у разных видов муравьев. Мы уже рассказывали о различных способах мобилизации на добывание пищи муравьями, охарактеризовали постоянные дороги муравьев формика. Кроме постоянных, существуют временные дороги, в том числе и к источникам пищи. Понять, как создают муравьи такую дорогу, оценить быстроту ее возникновения, продолжительность существования, интенсивность движения по ней вы можете сами, поставив несложный опыт. В ходе опыта вам удастся наблюдать интересные особенности взаимоотношений муравьев. При этом имейте в виду: перемещаться по кормовым участкам следует постоянными путями, не наступайте на дороги муравьев, не шумите и не делайте резких движений. Муравьи быстро приходят в возбуждение, а это непременно скажется на результатах опыта. И еще: наблюдения за поведением му-

равьев и опыты над ними требуют большого внимания и тщательной фиксации всех деталей поведения насекомых. Поэтому необходимо вести подробные дневниковые записи.

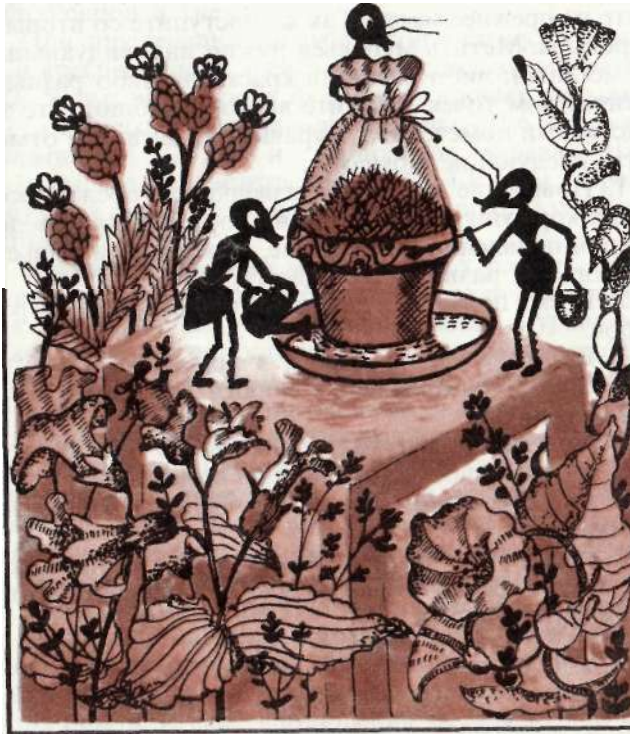
На расстоянии 50-70 см от гнезда расчищают небольшую площадку и на нее выставляют кормушку: ватный тампон, смоченный сахарным сиропом. Далее приготовьте все для мечения муравьев и наблюдайте. После того как муравей-разведчик обнаружил кормушку, а затем отошел от нее, пометьте его и опустите на прежнее место. Так же поступите со вторым и третьим. Метить муравьев нужно индивидуальными метками: либо разными красками, либо разным количеством точек. Засеките время и наблюдайте за действиями помеченных муравьев. В дневнике отмечайте следующие моменты:

1. Поведение муравьев-разведчиков после посещения кормушки до выхода на дорожку, их поведение при появлении на дорожке, поведение муравьев, с которыми разведчик общается.
2. Время появления на кормушке пассивных фуражиров.
3. Время создания дороги к кормушке.
4. Время существования дороги (до момента ее исчезновения).
5. Поведение муравьев-разведчиков на дороге.
6. Интенсивность движения по временной дороге.
7. Каждые 5 мин отмечайте число муравьев на кормушке.

Сопоставление разных видов муравьев покажет вам, каковы различия в способах организации групповой фуражировки.

ГЛАВА V

УРАВЕЙНИК НА СТОЛЕ



Простота изготовления искусственных гнезд и содержания большинства видов муравьев в неволе позволяет любому школьному кружку иметь в своем живом уголке муравейник. Это даст возможность сделать множество интересных наблюдений и поставить самые разнообразные опыты. Кроме того, искусственный муравейник поможет занять практической работой ребят в течение зимних месяцев, когда наблюдения в природе невозможны, и подготовить их к работе с муравьями в естественных условиях. Руководителю следует только всегда иметь в виду, что при небрежном обращении и отсутствии постоянного контроля муравьи могут уйти из гнезда и поселиться в помещении, что, конечно, нежелательно. Поэтому для гнезд нужно выделить постоянное место, куда допускаются только школьники, работающие с муравьями и прошедшие инструктаж.

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРЕН

Все гнезда, независимо от их конструкции, обычно соединяют с открытыми **аренами**. Арена представляет собой площадку, окруженную стенками из материала с гладкой поверхностью. В одной из стенок де-

лают отверстие, в которое вставляют трубку, соединяющую арену с гнездом. Верхний край стенок изнутри периодически смазывают вазелиновым маслом.

Форма арены может быть любой, но чаще всего ее делают прямоугольной. Минимальный размер - 20 x 30 см. Исследователи обычно пользуются аренами 50 x 100 или 100 x 100 см. Высота стенок от 5 см для мелких муравьев (мирмика) до 10 см для крупных (формика). Для изготовления дна арены используют дерево, фанеру, толстый картон, пластики, стекло. Стекло и пластик лучше матировать или заклеивать бумагой, чтобы муравьи не скользили при ходьбе. Стенки можно изготовить из стекла, плексигласа, гладкого пластика, белой жести (без следов ржавчины). Способ соединения деталей может быть различным и зависит от выбранных материалов. Мелкие отверстия замазывают пластилином. Наиболее ответственная операция при изготовлении арен-заделка углов. Дело в том, что для большинства муравьев гладкая вертикальная поверхность, покрытая тонким слоем вазелинового масла, является непреодолимым препятствием. Но на стыках стенок образуются щели, и муравьи могут, цепляясь за них коготками, подняться по стенам и уйти из арены. Чтобы этого не произошло, стыки стенок аккуратно промазывают изнутри эпоксидной шпатлевкой (можно смешать эпоксидную смолу с зубным порошком) и зачищают тонкой шкуркой. Можно использовать для этой цели и пластилин, но вазелиновое масло впитывается в него, и поэтому такие арены требуют постоянного контроля.

Рассмотрим для примера последовательность операций при изготовлении одного из простейших вариантов арены (рис. 20, а). Для изготовления такой арены нам понадобятся следующие материалы:

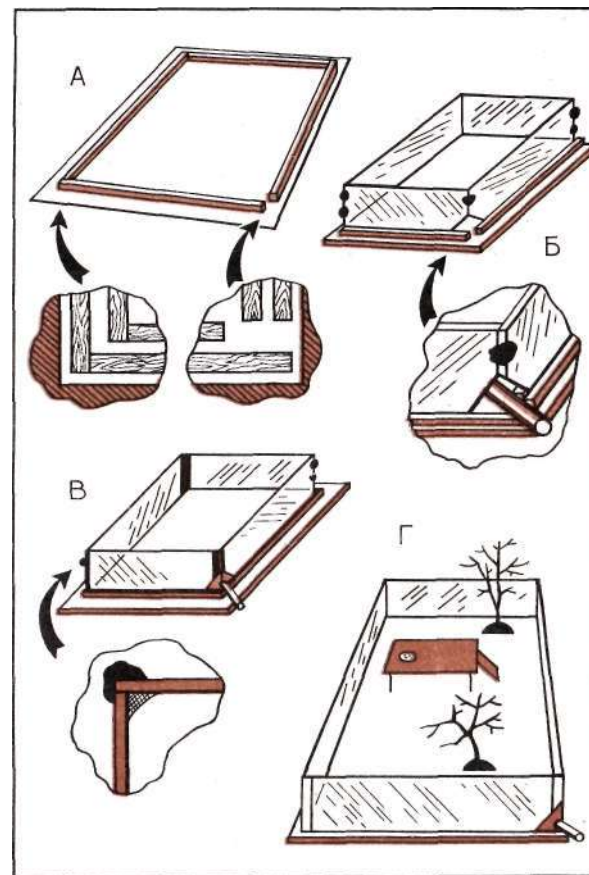


Рис. 20. Порядок операций при изготовлении арены: А-укрепление реек на дне арены; Б-временное укрепление стенок пластилином и вставление трубки; В-соединение стенок; Г-общий вид готовой арены

1. Кусок фанеры толщиной 10 мм и размером 320 х 520 мм*.

2. Рейки сечением 5 х 5 и длиной 280 мм (1 шт.), 290 мм (1 шт.), 296 мм (1 шт.), 306 мм (1 шт.), 490 мм (1 шт.), 500 мм (1 шт.) и 516 мм (2 шт.).

3. Куски оконного стекла (толщина 3 мм) размером 70 х 506 мм (2 шт.) и 70 х 300 мм (2 шт.). Один угол срезается (см. рис. 20,б).

4. Стеклянная трубка диаметром около 5 мм.

5. Мелкие гвозди.

6. Эпоксидная шпатлевка. Можно взять готовую эпоксидную шпатлевку, выпускаемую промышленностью, либо смешать эпоксидную смолу с зубным порошком.

7. Пластилин.

Вначале к фанере прибивают рейки (см. рис. 20, а). Промежутки между рейками заполняют шпатлевкой и в них вставляют стекла (см. рис. 20, б). С внешней стороны стекла временно скрепляют кусками пластилина. В отверстие, образованное срезанным углом одной из стенок, вставляют стеклянную трубку, а щели замазывают шпатлевкой. При помощи деревянного шпателя стыки стекол в углах промазывают изнутри шпатлевкой (см. рис. 20, в). После того как шпатлевка немного затвердеет, лезвием безопасной бритвы срезают потеки на стекле и выравнивают углы изнутри. Когда шпатлевка окончательно затвердеет, снимают пластилин и шпатлевку в углах окончательно зачищают тонкой шкуркой. Верхние края стекол также желательно по всем граням слегка закруглить шкуркой, чтобы обезопаситься от порезов.

Арена готова. На ней можно сделать столик, на который будет выставляться кормушка, и укрепить «деревья» из веток или корней (рис. 20, г).

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГНЕЗД

Простейшее лабораторное гнездо можно сделать в обычном цветочном горшке с землей. Для того чтобы муравьи не разбежались, горшок помещают в мешок, сделанный из старого капронового чулка (рис. 21, а). Горшок ставят в блюдо с водой. Увлажнять землю можно, наливая воду в блюдце, так же, как и при поливке цветов. Через верхнюю горловину мешка дают корм. В таких гнездах муравьям хорошо, но наблюдать за ними практически невозможно. Мы используем этот метод содержания в тех случаях, когда нужно иметь запас муравьиных семей. Вы тоже можете осенью набрать несколько семей муравьев и временно поместить их в такие гнезда, а зимой

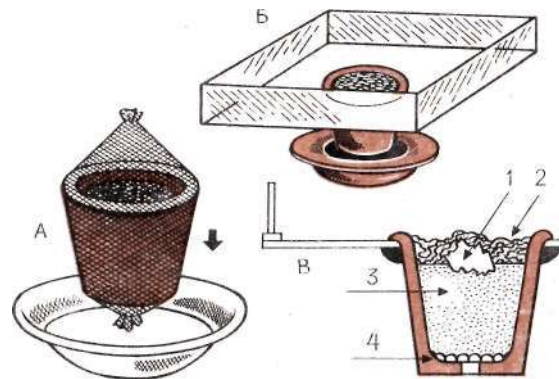


Рис. 21. Простейшие гнезда муравьев в цветочных горшках: А-цветочный горшок в мешке из капроновой сетки; Б-общий вид гнезда с ареной; В-гнездо и арена в разрезе: 1-кусок старого пня; 2-мох; 3-почва; 4-несколько слоев капроновой сетки

переселить их в гнезда, более удобные для наблюдений.

Если к такому гнезду присоединить арену, можно вести наблюдения за деятельностью муравьев вне гнезд и поставить некоторые опыты. Для этого вначале нужно изготовить арену размером 30 x 30 см, в центре которой прорезано отверстие, диаметр его несколько меньше верхнего диаметра верхней окружности горшка. Затем горшок вставляют в отверстие и приклеивают при помощи эпоксидной смолы или эпоксидной шпатлевки. На дно горшка укладывают несколько слоев капроновой сетки (от старого капронового чулка). Это нужно для того, чтобы муравьи не уходили через отверстие в дне. На отверстие кладется черепок или плоский камешек, и горшок на $\frac{3}{4}$ заполняется почвой, лучше супесчаной. Почву нужно слегка уплотнить. Если гнездо будет заселяться рыжими лесными или луговыми муравьями, поверх земли насыпают материал из гнездового купола. Для других видов муравьев лучше всего на землю положить несколько кусков старой, слегка подгнившей древесины и мох (см. рис. 21, б, в).

Для того чтобы можно было наблюдать за жизнью муравьев внутри гнезда, изготавливают гнезда из сухой штукатурки, гипса или цемента. Для изготовления гнезда понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Сухая штукатурка, гипс или цемент. Сухая штукатурка должна быть ровной, без трещин и внутренних полостей. Гипс годится только формовочный. Медицинский гипс и алебастр не подходят для изготовления гнезд. Цемент может быть любой марки, но обязательно без комков.

2. Пластилин или универсальная замазка.

3. Кусок стекла размером 9 x 12 см. Удобны фотопластинки, с которых смыва эмульсия.

4. Стеклопластиковая трубка диаметром около 5 мм и длиной 2-2,5 см.

5. Деревянный или пластмассовый шпатель. Можно использовать один из шпателей, которые прилагаются к детским наборам цветного пластилина.

6. Резец. Его можно изготовить из куса ножовочного полотна. Можно использовать обычный сапожный нож.

7. Полукруглая стамеска для вырезания и чистки камер, также изготовленная из куса ножовочного полотна.

Для изготовления гнезд из гипса или цемента потребуются большой кусок оконного или зеркального стекла и деревянная рамка для изготовления формы. Внутренние размеры рамки - 11 x 15 см, высота стенки - 2 см. Толщина стенок может быть любой. В одной из коротких стенок просверливают отверстие для трубки. Рамка должна легко разбираться. Проще всего соединить ее части тонкими короткими гвоздиками.

Порядок операций при изготовлении гнезда из сухой штукатурки (рис. 22). Из ровного куска штукатурки вырезается пластина размером 10 x 15 см. Для этого по линейке резцом прорезают один из слоев картона (а). Кусок кладут на край стола и, нажимая на свободный край, отламывают по линии разреза (б). Резцом или ножом прорезают второй слой картона (в). На отрезанной пластине рисуют ходы и камеры будущего гнезда (г). В качестве образца можно взять один из вариантов, изображенных на рис. 23. По нарисованным линиям картон прорезается резцом до слоя гипса (д). Подсовывая острие резца под картон, вынимают вырезанные куски (е).

Полукруглой стамеской выбирают гипс в камерах и соединяющих их переходах (ж). Глубина камер

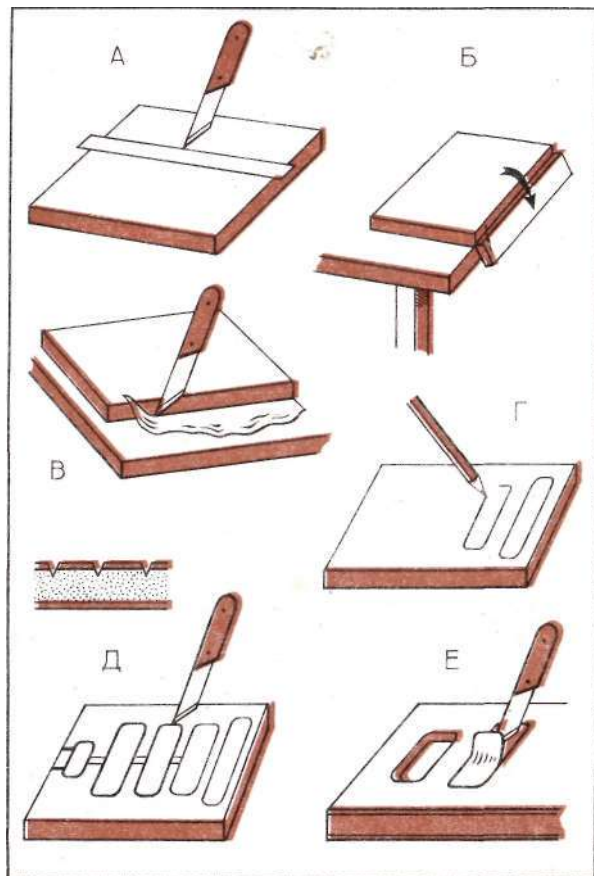
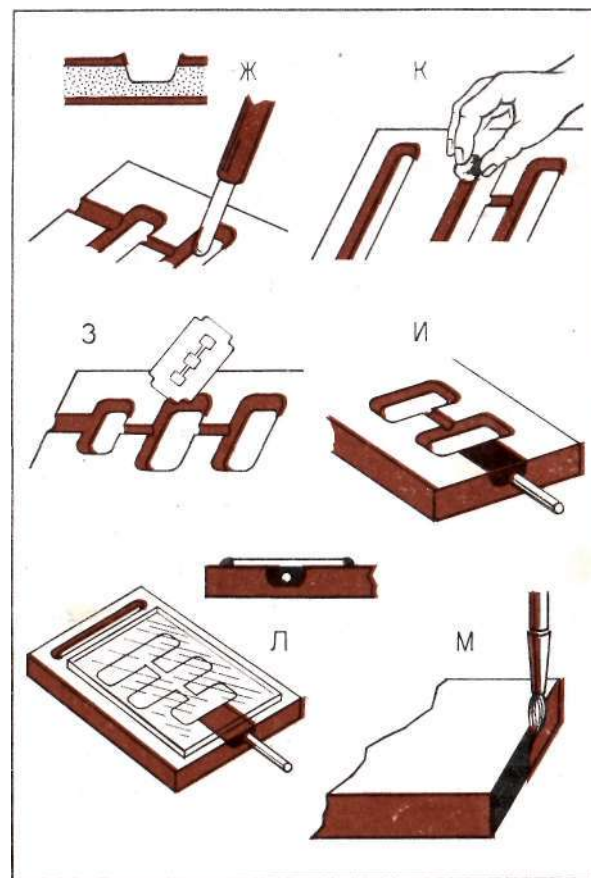


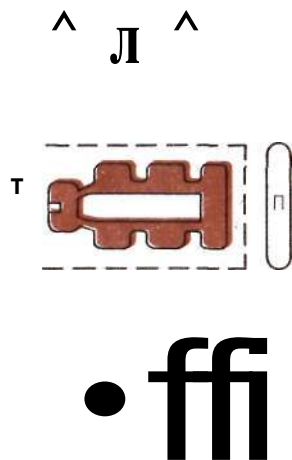
Рис. 22. Последовательность операций при



изготовлении гнезда из сухой штукатурки

Рис. 23. Три варианта расположения камер искусственного гнезда. Пунктиром показаны границы покровного стекла:

Г-трубка; Я-канавка для полива гнезда



должна быть около 5 мм. Стенки и пол не обязательно делать гладкими.

При работе стамеской картон по краям камер часто сминается. Все смятые участки необходимо срезать лезвием безопасной бритвы (з). Качество работы проверяют, прикладывая к гнезду стеклянную пластину: между

стеклом и картоном не должно быть щелей. Бритвой подравнивают края камер.

Вслед за этим делают прорез для стеклянной трубки, вставляют трубку, и все щели тщательно заполняют пластилином (и).

Чтобы удалить мелкие крошки гипса, камеры протирают мокрым ватным тампоном (к). После протирки каждой камеры тампон нужно прополоскать в воде.

Наконец, гнездо накрывают стеклом. Края стекла прикрепляются к картону с помощью пластилина (л); торцы гнезда шпатлюют пластилином или густо закрашивают нитроэмалью (л*).

Гнезда из сухой штукатурки удобны и просты в изготовлении, но недолговечны. Через год такие гнезда обычно приходится заменять. Более надежны

гнезда, отлитые из гипса и особенно цемента. Порядок операций при изготовлении такого гнезда будет следующим: на листе бумаги в натуральную величину рисуют камеры будущего гнезда, бумагу кладут на стол и накрывают куском стекла. Из пластилина вылепляют камеры и канавки для полива и монтируют на стекле (рис. 24, а). Переходы между камерами можно не делать. Позже их прорезают по сырой отливке. При изготовлении гнезд из цемента поверхность стекла покрывают тонким слоем вазелина, воска или парафина.

Затем накладывают деревянную рамку с вставленной в нее стеклянной трубкой. С внешней стороны рамку прилаживают к стеклу и закрепляют пластилином, чтобы раствор не вытекал из формы. Трубку соединяют пластилином с первой камерой гнезда (рис. 24, б). Гипс или цемент разводят водой до густоты сметаны и заливают в форму (рис. 24, в). При этом нужно следить, чтобы не образовывалось пузырей.

Когда отливка достаточно затвердеет (гипс-через несколько часов, цемент-через 1-2 сут), рамку аккуратно разбирают (рис. 24, г). При помощи тонкого ножа отделяют отливку от стекла (рис. 24, д). Если матрица была сделана аккуратно, значительная часть пластилина останется приклеенной к стеклу. При помощи полукруглой стамески удаляют все остатки пластилина из отливки (рис. 24, е). Дно и стенки камер нужно выскоблить, чтобы удалить остатки жира (рис. 24, ж). Поверхность цементной отливки иногда бывает неровной. В этом случае ее нужно зачистить при помощи тонкой шкурки, наклеенной на дощечку.

После отделки гнезду дают окончательно затвердеть. Этот процесс занимает 1-2 дня, если гнездо из гипса, и неделю, если из цемента. Цементное гнездо следует положить на лист стекла камерами вниз и на-

крыть влажными тряпками. По мере высыхания тряпки нужно увлажнять.

Когда гнездо окончательно затвердеет, камеры протирают влажным ватным тампоном и накрывают стеклом. Стекло прикрепляют пластилином (рис. 24, з).

Торцы гнезда лучше закрасить нитроэмалью: это способствует удержанию влаги в гнезде.

Указанные размеры гнезд не являются обязательными. Такие гнезда рассчитаны на семью мирмика, состоящую из 1000 рабочих, или семью формика из 200-300 рабочих. Форма и расположение камер также могут быть другими. Можно вообще сделать гнездо с одной большой камерой глубиной 10 мм. Но в таком гнезде муравьи будут собираться в плотный клубок, что затрудняет наблюдения. Важно только соблюдать следующие условия:

1. Толщина отливки не должна быть менее 1,5 см.
2. Минимальная глубина камер-3 мм, максимальная-10 мм.
3. Минимальная площадь камер-2 x 2 см.
4. Край камер должен быть не ближе чем в 5 мм от края покровного стекла.

5. Покровное стекло должно плотно прилегать к гнезду. При желании гнезда могут быть усовершенствованы. Можно, например, сделать гнездо с подогревом. Для этого в отливку заливается стеклянная трубка и в нее вставляется нихромовая проволока, которая подключается к понижающему трансформатору. Необходимо только учесть, что температура в гнезде не должна быть выше 30°C (лучше всего 26^°-27°C), поэтому гнездо с подогревом желательно снабдить датчиком температуры (например, залить в блок термистор) и терморегулятором. Если вмонтировать в гнездо два проводника, они могут служить датчиками влажности. Сопротивление сухого

гипса или цемента во много раз больше влажного. По этому принципу можно сконструировать прибор для контроля влажности гнезда и даже автомат для поддержания постоянной влажности. В переходах между камерами можно смонтировать фотодатчики (фотосопротивления или фотодиоды) и сделать прибор, который будет измерять интенсивность движения муравьев в гнезде. Мы нарочно не приводим здесь готовых схем, чтобы дать ребятам возможность проявить фантазию.

3. ЗАСЕЛЕНИЕ ГНЕЗДА МУРАВЬЯМИ

Прежде всего нужно решить, какие виды муравьев вы будете содержать в лаборатории. Удобнее всего для этой цели виды рода мирмика. Они неприхотливы, живут в гнездах любого типа, быстро привыкают к аренам и не стремятся уйти из них. Круглый год в гнездах этих муравьев имеются личинки и куколки, что позволяет даже зимой вести наблюдения за развитием расплода. Единственное неудобство — мелкие размеры муравьев и трудность мечения. Метка из нитролака плохо держится на гладком брюшке этих муравьев. Муравьи рода лязиус (черный садовый, желтый земляной муравьи) также хорошо переносят неволю. Как и у мирмик, развитие расплода этих муравьев происходит не только летом, но и зимой. Но они легко прогрызают ходы в гипсе, и поэтому держать их можно только в цементных гнездах. Удобны для содержания и виды рода формик, строящие земляные гнезда (бурый лесной, прыткий, песчаный муравьи). Рабочие этих муравьев крупнее, чем у предыдущих видов, и поэтому за ними удобнее наблюдать. На них хорошо держатся метки из нитролака. Неудобство состоит в том, что развитие их заканчивается осенью и поэтому зимой в гнез-

дах бывают только взрослые особи. У рыжих лесных муравьев развитие расплода возможно только при высокой температуре, так что для их содержания нужны гнезда с подогревом. Дерновый муравей и виды рода лептоторакс хорошо живут в неволе, но они слишком мелки и поэтому неудобны для наблюдений. Совершенно непригодны для содержания в школьном живом уголке красногрудый и черный муравьи-древоточцы. Эти муравьи хорошо живут в искусственных гнездах, но гладкая стенка, смазанная вазелином, не является для них непреодолимым препятствием. Поэтому они часто убегают из искусственных гнезд. Пахучий муравей-древоточец и желтый пахучий муравей часто гибнут в искусственных гнездах и поэтому также непригодны для содержания в живом уголке.

Отправляясь в лес за муравьями для искусственного гнезда, возьмите с собой несколько полиэтиленовых пакетов, совок или маленькую лопату и обычную столовую ложку из нержавеющей стали. Проще всего брать мирмик из гнезд с моховыми кочками или виды, строящие купола из растительных остатков (рыжие лесные, тонкоголовые муравьи и т.д.). В этом случае рукой в резиновой перчатке набираете гнездовой материал вместе с муравьями и расплодом и складываете в полиэтиленовый пакет. Несложнее набирать муравьев из земляных гнезд. Для этого вначале рядом с гнездом выкапывается яма глубиной около 50 см с вертикальной стенкой, обращенной к гнезду. Затем медленно, слой за слоем, земля срезается с этой вертикальной стенки. Как только открывается камера гнезда, ложкой берут муравьев вместе с землей и быстро переносят в полиэтиленовый мешок. Некоторые муравьи будут выскакивать из разрытых ходов, падать на дно ямы и скапливаться в ее углах, откуда их также забирают вместе

с землей. Когда наберете достаточное количество муравьев, обязательно закопайте яму.

Придя домой, приступайте к подготовке гнезда к заселению. Если гнезда еще не изготовлены, лучше временно поселить муравьев в цветочных горшках. Учтите, что в комнате полиэтиленовый пакет с муравьями можно держать не более 1-2 дней, а в холодильнике при температуре $+5^{\circ}$ — не более недели. Обязательно проверьте, нет ли в пакете дырок: если есть, заклейте их лейкопластырем или вложите поврежденный пакет в целый.

Соедините гнездо с ареной резиновой или пластиковой трубкой. Эти операции лучше проделывать там, где муравейник будет находиться постоянно; вообще старайтесь как можно реже переносить искусственные гнезда с места на место. Верхний край стенок арены смажьте тонким слоем вазелинового масла при помощи ватного тампона. Особенно внимательно следите за тем, чтобы были аккуратно промазаны углы. Вазелинового масла должно быть столько, чтобы оно образовывало тонкий слой, но не собиралось в капли и не стекало вниз по стенкам. Ширина вазелиновой полосы должна быть около 1-2 см. Гнездо предварительно надо увлажнить. Накройте гнездо куском картона, черной бумаги или красным стеклом (фильтр от фонаря для фотопечати). Последнее предпочтительнее, так как позволяет следить за заселением гнезда, не открывая камер. Поскольку муравьи не видят красного света, такое стекло для них непрозрачно.

Содержимое пакетов, принесенных вами из лесу, высыпьте на арену, причем не все сразу, а порциями. Затем вручную уберите с арены весь мусор, следя при этом, чтобы муравьи оставались на арене, потом высыпайте вторую порцию и т. д. Иногда муравьи очень быстро вселяются в гнездо, но чаще приходится уско-

рять этот процесс. Для того чтобы началось переселение, несколько муравьев должны «понять», что в гнезде условия лучше, чем на арене, и тогда они начнут перетаскивать в гнездо расплод, самок и молодых рабочих. Постепенно в работу включатся и другие муравьи и за один-два часа переселение закончится. Но первой реакцией муравьев, после того как их высыпали на арену, будет стремление собраться в группу, они объединятся возле самок или кучек расплода. Вокруг них сразу же сгруппируются несколько рабочих, которые начнут подтаскивать сюда отдельно лежащих личинок и куколок. Чаще всего такие группы образуются в углах арены или под комочками земли, кусками дерева или листьями. Именно поэтому в первую очередь с арены убирают весь мусор. Собравшись в кучку, муравьи замирают и перестают искать более удобное место, тогда расплод и молодые муравьи могут погибнуть от высыхания. Поэтому группы нужно периодически разгонять — для этого достаточно слегка подуть на муравьев. Чтобы заселение шло быстрее, желательно аккуратно перенести в гнездо самку и некоторое количество личинок и куколок. Делается это так: на мягкую кисточку или кусок писчей бумаги, сложенный углом, берется куколка и переносится в трубку гнезда. Затем, взяв в рот резиновую трубку, вместе с воздухом вдувают в гнездо куколок. То же надо сделать и с муравьями, пробегающими мимо входа в гнездо, но не «желающими» заходить в него. Но не увлекайтесь! Это чрезмерно возбуждает насекомых. Возбужденные муравьи тратят много энергии и могут быстро погибнуть. Кроме того, легко помешать уже начавшемуся переселению в гнездо. Так что при заселении гнезда нужно больше наблюдать за муравьями и лишь при крайней необходимости вмешиваться в их действия. Кстати, это правило обязательно при любой работе с муравьями.

И еще: при заселении гнезда за муравьями нужно наблюдать до тех пор, пока вся семья не переселится в гнездо. На это иногда требуется несколько часов. Поэтому работу лучше начинать с утра.

4. УХОД ЗА ИСКУССТВЕННЫМ МУРАВЕЙНИКОМ

Влажность. В гнезде всегда должно быть влажно, но не чрезмерно. Если гнездо сухое, муравьи могут погибнуть. Это самая распространенная причина гибели муравьев в лаборатории. Если же гнездо переувлажнено, в нем развивается плесень, что также может привести к гибели муравьев. Первый признак переувлажнения: пол в камерах начинает блестеть от выступающей воды. В этом случае несколько дней не поливайте гнезда. Пересохшее гнездо меняет цвет и становится светлее. Обычно гнездо поливают ежедневно или через день. Для этого заливают воду в поливочную канавку. Это удобнее всего делать медицинским шприцем (рис. 25, а). Норма полива устанавливается опытным путем.

Можно положить на арену химическую пробирку с водой, заткнутую ватным тампоном (рис. 25, ж). Муравьи смогут слизывать воду с мокрой ваты и самостоятельно увлажнять камеры гнезда. Гнездо, на арене которого находится такая пробирка, можно оставить без полива на длительный срок (до месяца).

Освещение. Примерно через неделю после заселения гнезда лучше снять бумагу или красное стекло, которым вы закрывали гнездо. Вообще муравьи предпочитают, чтобы камеры гнезда были затемнены. Но тогда вы лишаетесь возможности наблюдать за ними. Как только вы приоткрываете камеры, муравьи начинают беспокоиться и прекращают нормальную работу. Если же оставить гнездо открытым,

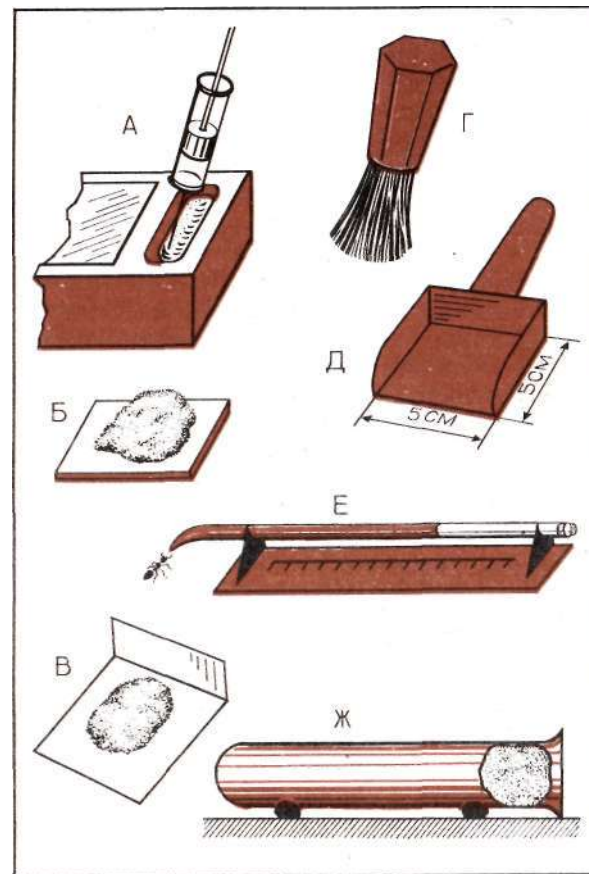


Рис. 25. Оборудование для ухода за муравьями:
«-шприц для увлажнения гнезда; б, в-варианты кормушек;
г-помазок; д-совок для уборки мусора; е-пипетка для са-
харного сиропа; ж-поилка из химической пробирки

то через неделю муравьи привыкнут к освещению и ритм их жизни восстановится. Вреда от света муравьям не будет: для личинок опасны только ультрафиолетовые лучи, которых обычное стекло не пропускает. Важно только следить, чтобы гнездо никогда не освещалось прямым солнечным светом. Не следует направлять на гнездо и сильного электрического света. Освещение арены может быть и сильным. Важно только, чтобы пол ее сильно не нагревался от ламп.

Температура. Большинство муравьев нормально живет и развивается при комнатной температуре. Только несколько замедляется развитие расплода. Исключение-рыжие лесные муравьи, гнезда которых нужно подогревать, если вы хотите, чтобы личинки муравьев нормально развивались. Но рабочие особи рыжих лесных муравьев нормально чувствуют себя и при комнатной температуре. Если в комнате холодно, гнезда можно подогревать. Для этого над гнездом ставится настольная лампа, в которую вворачивают красную лампочку, использующуюся в фотолaborаториях. Развитие расплода у мирмика и других видов, живущих в земляных гнездах, идет лучше, если температура в гнезде не постоянна, а меняется в течение суток: днем 25-27°, ночью-15-20°C.

Все виды муравьев, обитающие в нашей полосе, на зиму обязательно впадают в спячку. Это происходит независимо от температуры. Поэтому даже если вы держите гнезда в теплой лаборатории, осенью наступает момент, когда развитие расплода приостанавливается, муравьи становятся малоактивными, редко выходят из гнезда и отказываются от белковой пищи. Для того чтобы семья снова стала активной, нужно охладить гнездо. Для этого гнезда отделяют от арен, закрывают входы ватой и переносят в погреб или холодильник. Температура зимовки

должна быть не ниже 0°C и не выше + 10°C. Учтите только, что в холодильнике гнездо может высохнуть, так что его желательно завернуть в полиэтилен и время от времени проветривать. Через 1-2 мес гнезда снова приносят в лабораторию и постепенно разогревают. Первые несколько дней гнездо просто держат в комнате. Затем в течение 5-7 дней ежедневно подогревают гнездо красной лампой в течение 1-2 ч. В последующие 5-7 дней время подогрева увеличивают, и к концу недели лампу оставляют включенной на 6-8 ч. В таком режиме гнездо держат еще в течение недели. После этого подогрев можно прекратить. Признаком того, что семья вышла из спячки, будет появление в гнезде большого количества яиц или быстрое развитие перезимовавших личинок.

Терморегуляция требуется лишь в том случае, когда семьи держат в лаборатории в течение многих лет. Если же вы собираетесь наблюдать за муравьями в течение зимы, а весной выпустить их в лес, как это обычно делается, то, естественно, регулирования температуры не требуется. Муравьев просто содержат при комнатной температуре и лишь в случае крайней необходимости гнездо подогревают красной лампой.

Кормление. Как уже говорилось, рацион муравьев состоит из углеводной и белковой пищи. Последняя нужна только тогда, когда в гнезде имеется развивающийся расплод. Источником белковой пищи обычно являются насекомые: раздавленные гусеницы, мухи, тараканы. Зимой можно кормить муравьев мясным бульоном. В качестве углеводной пищи делают сахарный сироп (2-3 чайные ложки сахара на стакан кипяченой воды). Еще предпочтительнее раствор натурального меда в воде (1:1), но его нужно готовить непосредственно перед употреблением и не оставлять на арене более суток. Дело в том, что разведенный водой мед быстро начинает бродить, и в та-

ком виде становится ядом для муравьев. Сахарный сироп можно заготовить впрок на много дней. Но в сахарном сиропе в отличие от меда совершенно отсутствуют витамины, необходимые для муравьев. Нельзя давать муравьям сухой сахар, а также конфеты и другие кондитерские изделия.

Жидкий корм муравьям дают, предварительно пропитав им ватный тампон, чтобы насекомые не потонули в жидкости. Тампон выкладывают на подложке из стекла, пластика или фольги, чтобы не загрязнять арену (см. рис. 25,6, в).

Летом можно легко обеспечить муравьев белковой пищей, подвесив над ареной электрическую лампу, которая включается на ночь. Насекомые, прилетающие на свет, обжигаются и падают на арену, где их и собирают муравьи.

Чистка арены. Периодически на арене скапливается мусор: пыль, остатки пищи, кусочки гипса, вынесенные муравьями из гнезда. Поэтому арену время от времени нужно очищать. Удобнее всего это делать обычным бытовым пылесосом. Можно использовать бритвенный помазок или небольшую малярную кисть и маленький жестяной совочек и подметать арену так же, как подметают пол в комнате (рис. 25, г, д).

Переселение в новое гнездо. Иногда приходится переселять муравьев в новое гнездо. Делают это одним из двух способов:

1. Старое гнездо отделяют от арены и соединяют резиновой трубкой с новым гнездом. Новое гнездо увлажняют и закрывают куском картона или красным стеклом. Над старым гнездом, наоборот, устанавливают яркую лампу и гнездо перестают поливать. Через несколько дней почти все муравьи перейдут в новое гнездо. Оставшихся можно просто вытряхнуть на арену.

2. Старое гнездо отделяют от арены и к ней присоединяют новое. Над ареной открывают стекло старого гнезда и стряхивают муравьев на арену. Дальше поступают так же, как при обычном заселении гнезд. Второй способ быстрее, но более трудоемок, так как требует наблюдения за муравьями все время, пока они окончательно не уйдут в гнездо с арены.

Контроль. Рядом с муравейником всегда должна стоять бутылочка с вазелиновым маслом и лежать (на подложке) комок ваты, пропитанный маслом. Вообще вазелиновое масло не высыхает, но его могут случайно стереть или оно может покрыться пылью. И в том и в другом случае муравьи уйдут из арены. Особенно внимательно следите за углами арен, так как именно здесь чаще всего бывает лазейка для муравьев. Раз в несколько дней подновляйте вазелиновый барьер.

Кроме того, муравьи могут прогрызть гнездо и уйти из него или найти не замеченную вами и незаделанную дырку в арене. Отверстия либо плотно забивают ватой, либо замазывают пластилином. Поэтому пластилин и вата также всегда должны быть под рукой.

Для того чтобы обнаружить «утечку» на самом раннем этапе, поставьте вокруг гнезда на столе несколько кормушек с сахарным сиропом и раз в несколько дней подновляйте их. Если муравей уйдет из гнезда, он обязательно придет сюда покормиться. Проследив путь этого муравья, вы сможете обнаружить место «утечки».

А вообще учтите, что если муравьям в гнезде хорошо, т.е. если вы поддерживаете нормальный режим влажности, хорошо кормите муравьев и не тревожите их понапрасну, то они, даже выйдя за пределы арены, все равно вернуться в гнездо. Если же муравьи

чувствуют себя плохо, если уход за ними небрежен, они будут стремиться уйти из гнезда и в конце концов найдут способ это сделать.

5. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МУРАВЬЯМИ В ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДАХ

В этой главе мы не будем давать подробного описания методик проведения опытов. Во-первых, это заняло бы слишком много места. А во-вторых, для младших школьников интересно будет просто содержание муравьев и наблюдение за их жизнью. Действительно, здесь можно видеть, как муравьи кормят и чистят друг друга, как они ухаживают за личинками, ремонтируют гнездо и многое другое. А для старших ребят работа с лабораторными семьями дает широкие возможности для самостоятельной научно-исследовательской работы. И в этом случае подробные инструкции будут мешать самостоятельному поиску решений. Поэтому здесь мы только ограничимся некоторыми замечаниями самого общего характера.

Питание муравьев. В лабораторных условиях можно поставить контролируемые опыты по изучению питания муравьев. Количество потребляемой белковой пищи можно определить, взвешивая корм до и после кормления. Для определения количества потребляемой углеводной пищи делают специальные кормушки (см. рис. 25, *б*). Конец тонкой стеклянной трубки оттягивают и слегка загибают в пламени газовой горелки. При помощи точных аналитических или торсионных весов пипетку калибруют. Для этого вначале взвешивают пустую пипетку. Затем в нее набирают воду и снова взвешивают. Потом, не снимая пипетки с весов, куском фильтровальной бумаги отсасывают воду и постоянно контролируют вес. На

уровне нижнего края мениска ставят нитролаком точки, соответствующие массе 1; 1,5; 2; 2,5 мг и т.д.

Пипетку заполняют сахарным сиропом и укрепляют на арене на подставках из фольги или плотной бумаги так, чтобы конец пипетки находился на высоте 3–5 мм над полом арены. Противоположный конец пипетки затыкают комочком ваты, чтобы муравьи не залезли в нее. Под пипетку кладут полоску миллиметровой бумаги. Над ареной вешают лампу. По тени мениска жидкости и калибровочных отметок на миллиметровой бумаге можно с большой точностью измерять количество потребляемой за день пищи. Данные пересчитывают на количество сахара, для чего необходимо знать удельный вес сиропа и его концентрацию. Данные о белковой пище также желательно пересчитать на количество белка. Если перед вселением в гнездо взвесить и подсчитать всех муравьев в семье, определить количество пищи за определенный период (например, за несколько месяцев), а затем вновь взвесить и пересчитать муравьев, можно определить такой важный параметр, как коэффициент продуктивности, или отношение прироста массы семьи к массе потребленной пищи. Интересно сопоставить данные, полученные в лаборатории, с данными, полученными в природе для тех же видов.

Активность муравьев. Лабораторные условия позволяют определить, как различные параметры среды влияют на интенсивность движения, интенсивность питания, скорость развития и т. д. Ведь в лаборатории мы можем менять один из таких параметров, как влажность, температура, освещенность, количество пищи, а другие оставлять постоянными. Таким образом можно отдельно изучить влияние каждого из параметров, чего нельзя сделать в полевых условиях.

Для учета активности можно сделать автоматические счетчики муравьев. Чаще всего в качестве датчиков используют фотосопротивления или фотодиоды. Можно, например, изготовить кормушку в виде небольшого ящика, накрытого стеклом, с одним входом. А под входом смонтировать датчик так, чтобы муравей, идущий в кормушку, обязательно должен был пройти над ним. Или можно заставить муравьев ходить к кормушке по узкому мостику, а рядом с мостиком смонтировать датчик, на который направлен луч света так, чтобы муравей пересекал этот луч. Датчик может быть установлен и около входа в гнездо.

Индивидуальное мечение. При первом взгляде на муравьев все они кажутся совершенно одинаковыми. Но на самом деле каждый из них обладает индивидуальным «характером». Это можно увидеть, применив индивидуальное мечение, которое позволит вам выделять отдельных муравьев и вести за ними постоянное наблюдение. Удобнее это делать с крупными муравьями, например, с видами рода *Formica*. На брюшке такого муравья после некоторой тренировки можно ставить 4 точки цветными нитролаками: две на первом сегменте брюшка и две — на втором. Опытные специалисты делают на одном муравье до 10 цветных меток. Но для наших целей четырех будет вполне достаточно. Если у вас имеются лаки пяти цветов, это позволит вам пометить индивидуальными метками $5^4 = 625$ муравьев. При записи обычно используют буквенный код, при котором буквой обозначают точку определенного цвета, например Б — белая, К — красная, Ж — желтая и т.д. В таком случае «имя» муравья будет состоять из 4 букв; причем считывание идет слева направо и спереди назад. Тйк, муравей, у которого на первом сегменте брюшка слева белая точка, а справа красная, а на втором сегменте слева красная, а справа желтая, будет называться

БККЖ. Иногда метки отваливаются. В этом случае вместо метки записывается буква О. Так тот же муравей, если у него потеряется желтая точка, будет записываться как БККО, а у муравья ООБО сохранилась только белая точка на левой стороне второго брюшного сегмента.

Индивидуальное мечение позволяет длительное время следить за любой особью и находить ее в гнезде после многодневного перерыва. Это позволяет изучать разделение функций в гнезде, наблюдать, как с возрастом изменяются функции одного и того же муравья. Для этого вначале изучается по возможности полно и детально поведенческий репертуар семьи, т. е. выясняется, какие действия могут совершать муравьи в гнезде и вне его. В качестве отдельных «действий» или элементов поведения могут рассматриваться, например, поиск добычи, транспортировка мусора, облизывание личинок и т. д. Для каждого из этих элементов придумывается какой-нибудь условный значок, чтобы в дальнейшем легче было вести записи. После этого начинают вести наблюдения за отдельными муравьями. Отмечается, какие действия совершает муравей и сколько времени он затрачивает на каждое из них. На основании этих данных составляются этограммы, или диаграммы, на которых тем или иным цветом (или штриховкой) показана доля времени, затрачиваемого данным муравьем на выполнение каждого из поведенческих элементов его индивидуального репертуара. Сравнение этограмм разных муравьев позволит разбить их на группы по сходству выполняемых работ. Сравнение этограмм одного и того же муравья, сделанных в разное время в течение его жизни, позволит судить о том, как его функции менялись в течение жизни.

Обучение муравьев. Высшие насекомые (муравьи, пчелы, термиты) способны обучаться не хуже, чем

многие птицы и млекопитающие. У муравьев легко вырабатывается условный рефлекс на свет или вибрацию. Очень интересно наблюдать за тем, как муравьи обучаются находить дорогу в лабиринте. Такой лабиринт несложно изготовить самим. Делают небольшую дополнительную арену, которую присоединяют к основной арене только на время опытов. Необходимо только сделать заранее в основной арене не один, а два выхода из стеклянных трубок. На дополнительной арене укрепляют небольшие столики из фанеры или картона с ножками из проволоки, которые соединяют между собой мостиками из плотной бумаги. Ножки столиков нужно смазать вазелиновым маслом. Поскольку многие муравьи метят свой путь пахучими веществами, после каждого опыта мостики нужно заменять. На один из столиков ставится кормушка с сахарным сиропом (рис. 26).

Можно научить муравьев находить кормушку, пользуясь каким-то определенным ориентиром, например, карточкой, на которой нарисована какая-то геометрическая фигура. Для этого нужно сделать

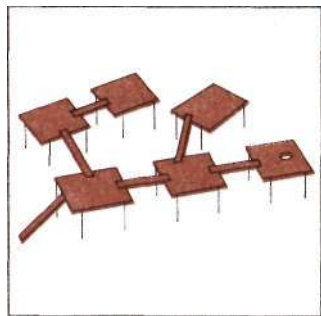


Рис. 26. Простейший лабиринт для обучения муравьев

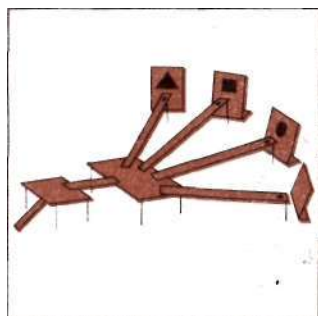


Рис. 27. Установка для дрессировки муравьев

установку, изображенную на рис. 27. Муравей вначале поднимается на столик А и затем по съемному мостику переходит на столик Б. После этого мостик убирается, чтобы на столик Б не пришли другие муравьи. Со столика Б муравей видит несколько расходящихся радиально мостиков (длина их должна быть не менее 10 см), в конце которых укреплены карточки с изображением фигур. Около каждой карточки находится кормушка, но лишь в одной из них имеется ватка с сахарным сиропом. Когда муравей найдет кормушку и пойдет обратно, съемный мостик нужно вернуть на место. Как только муравей покинет установку, карточки нужно поменять местами, а кормушку с сиропом переставить к той же фигуре, около которой он был раньше. Обучение считают законченным, если муравей правильно выбирает дорогу в 70% случаев.

Описанная методика в различных вариантах широко используется физиологами для изучения способностей животных различать цвет, форму и размеры. Предположим, нам нужно выяснить, могут ли муравьи различать цвета. Для этого вначале одного из муравьев обучают выбирать карточку зеленого цвета среди карточек других цветов. Но, может быть, он руководствуется не цветом, а яркостью карточки? Чтобы проверить это, устраивают «экзамен». Муравью дают выбирать зеленую карточку среди карточек серого цвета разной интенсивности. Их делают из фотобумаги, засвеченной с разной экспозицией. При этом кормушка с сахаром не выставляется. Если муравей одинаково часто будет выбирать зеленую карточку и одну из серых-значит он руководствуется яркостью объекта, а если будет предпочитать только зеленую-значит он действительно может отличать зеленый цвет от серого. Аналогичным образом других муравьев учат отличать красный, оранжевый, си-

ний и другие цвета. Кстати, красный цвет муравьи не должны отличать от серого или черного. Можете это проверить. Эта же методика позволяет изучать память муравьев. Попробуйте выяснить, сколько времени муравей хранит в памяти правильное решение задачи (например, помнит, как находить дорогу в лабиринте). Как это время зависит от сложности задачи? Сколько задач одновременно может запомнить один муравей?

Все эти опыты, естественно, проводятся с муравьями, меченными индивидуальными метками. Лучше всего для опытов по обучению подходит кровавый муравей-рабовладелец. Только вместо кормушки этим муравьям выкладывают куколок других видов рода формика. Дело в том, что муравей, вернувшийся в гнездо с кормушки с сахарным сиропом, должен передать корм другим муравьям. За день вы сможете сделать с одним муравьем не более 10-20 опытов. Муравей-рабовладелец, напротив, отнеся куколку в гнездо, сразу же возвращается за новой. И работу он не кончит до тех пор, пока не перетаскает в гнездо всех куколок.

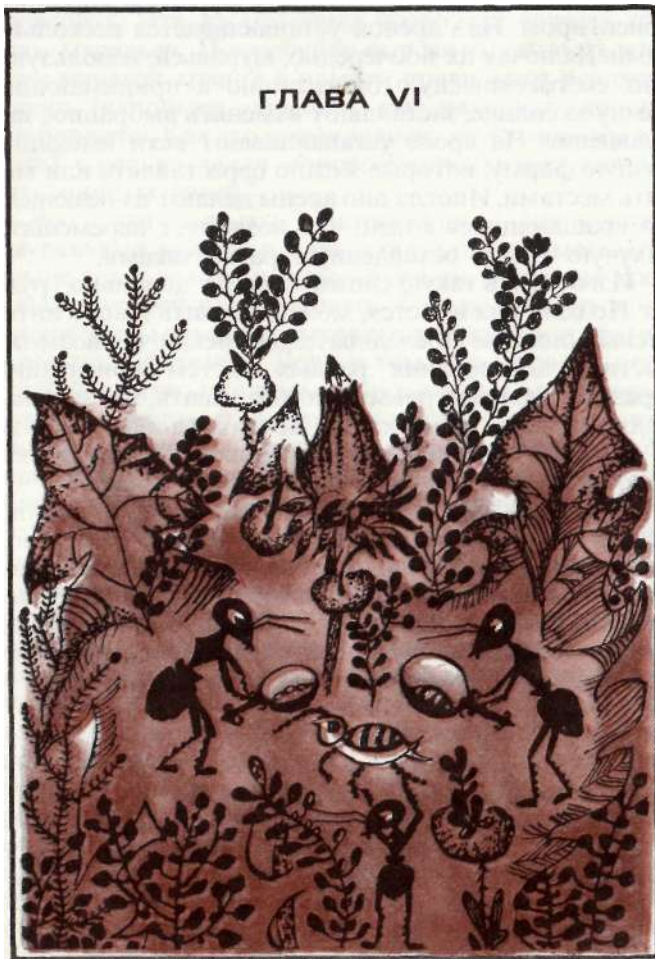
Изучение ориентации муравьев. Известно, что муравьи для нахождения дороги к корму или домой используют пахучие метки, положение солнца, луны или звезд на небе (светокомпасная ориентация), поляризацию неба и наземные ориентиры (вехи). Но для разных видов эти способы ориентации неравнозначны. Некоторые пользуются главным образом пахучими тропами, используя их как своеобразные «рельсы». Другие, наоборот, предпочитают ориентироваться по солнцу или вехам. Для изучения ориентации используются специальные арены-круглые или многоугольные. Выход делается в центре арены, а гнездо обычно располагается под ней. Арена окружается ширмой, закрывающей все ориентиры, а на-

блюдения ведут через небольшое окошко. Ведь наблюдатель сам может быть для муравьев хорошим ориентиром. Над ареной устанавливается несколько ламп. Включая их поочередно, муравьев, использующих светокомпасную ориентацию и принимающих лампу за солнце, заставляют изменять выбранное направление. На арене устанавливают вехи имеющие разную форму, которые можно переставлять или менять местами. Иногда дно арены делают из независимо вращающихся колец, что позволяет перемещать пахучую тропу, оставленную разведчиками.

Изготовить такую сложную арену довольно трудно. Но если она имеется, можно сделать много интересных опытов. Последовательно исключая возможности использования разных систем ориентации у разных видов муравьев, можно узнать, как они находят дорогу. На этих же аренах удобно изучать и способы организации групповой фуражировки, о которых говорилось в предыдущей главе.

При подобных опытах часто бывает нужно зарисовать траектории движения муравьев. Для того чтобы это можно было сделать, пол арены расчерчивают на мелкие клетки. В каждой клетке пишут номер. Во время наблюдений в магнитофон диктуют последовательно номера клеток, которые пересекает муравей, а затем данные переносят на бланк.

ГЛАВА VI



ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ

Как это ни странно, но ученые не любят, когда их так называют. И сами никогда себя так не называют, предпочитая говорить «исследователь» или «научный работник». Происходит это, наверное, потому, что такое название не отражает сути научной работы. Действительно, что такое «ученый»? Это человек, которого чему-то научили или который сам чему-то научился. Но ведь можно быть очень ученым и не заниматься научной работой. Совсем другое дело «исследователь». Исследователь — это человек, который что-то исследует, изучает, ищет неизвестное, а если повезет, то делает научные открытия. В работе исследователя есть много общего с работой изобретателя. Но есть и принципиальное отличие. Исследователь открывает что-то, что уже существовало, но не было известно. Изобретатель же, основываясь на результатах исследований, создает то, чего не существовало раньше. Понятно, что элементы исследовательской работы всегда есть в работе любого изобретателя. И, наоборот, решение почти любой исследовательской задачи требует создания новых, не существовавших ранее методов и подходов.

Во многих научно-популярных книгах читателям предлагается поставить те или иные опыты или ре-

шить те или иные задачи. Но почти всегда это так называемые учебные задачи, т. е. задачи, результаты которых заранее известны. Конечно, на первом этапе работы выполнять такие задачи необходимо. Только так можно познакомиться с объектом исследований. Но очень скоро это становится скучным. А могут ли школьники вести самостоятельный научный поиск? Опыт нашей работы показывает, что это вполне возможно.

Более того, мы считаем самостоятельную научную работу обязательным элементом работы любого школьного биологического кружка или школьного лесничества. Конечно, степень самостоятельности и уровень сложности решаемых задач будут определяться возрастом и уровнем подготовки школьников.

Дело в том, что настоящий коллектив складывается только тогда, когда его члены связаны общей работой. И, конечно, одна из главных задач школьных лесничеств и школьных биологических кружков – воспитать у детей любовь к природе. Но в этом деле никакие самые правильные слова не смогут заменить активной работы школьников по изучению и охране природы.

Основная трудность заключается в том, что до сих пор еще не написана популярная книга о том, как нужно вести научное исследование. Специальных курсов нет ни в одном биологическом вузе. Поэтому часто даже люди, закончившие институт, не знают, как подступиться к этому делу или допускают элементарные ошибки. Что уж говорить о школьниках! Именно поэтому мы и решили включить в книгу эту главу, где на примере работы с муравьями мы попытаемся рассказать об основных принципах научно-исследовательской работы.

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Главная заповедь любого исследователя-честность в работе. Казалось бы, останавливаться на этом вопросе не имеет смысла. Все знают, что врать и подделывать данные опытов нехорошо. Но поскольку нам неоднократно приходилось видеть, как ребята задним числом заполняют календари погоды или, заснув во время дежурства и опасаясь осуждения товарищей или руководителя, вписывают в ведомость выдуманные цифры, мы считаем необходимым остановиться на этом вопросе подробнее.

В жизни мы часто бываем снисходительными ко лжи, особенно в тех случаях, когда она никому не вредит. Ну, действительно, что страшного в том, что человек, поймавший рыбу весом в 200 г, рассказывает всем, что она весила полкило. Но представьте, что эта цифра попала в научный отчет. А через несколько лет другие исследователи, изучая рыб в том же водоеме, обнаружат, что рыбы крупнее 200 г в этом водоеме не встречаются. На этом основании они могут сделать вывод о том, что размеры рыб в водоеме за эти годы уменьшились и могут потратить много сил, времени и средств на выяснение причин этого явления.

Любая научная работа имеет смысл только в том случае, если кто-то будет ее продолжать или будет использовать полученные данные в своих исследованиях. В этом смысле наука похожа на бесконечную эстафету.

Специфика научных исследований такова, что данные любого исследователя принимаются на веру. Действительно, развитие науки прекратилось бы, если бы каждый исследователь начинал работу с проверки данных всех своих предшественников. Именно поэтому здесь жестко действует принцип «единожды

солгавший, кто тебе поверит?». В истории науки известно несколько случаев, когда исследователи из-за желания достичь быстрого успеха в карьере или по каким-либо другим соображениям подделывали результаты своих опытов. Едди такая подделка обнаружена, все результаты работ такого исследователя автоматически считаются несуществующими или требующими дополнительной проверки. Обычно таким людям приходится бросать научную работу и менять профессию.

Воспитание научной честности в молодых исследователях нужно начинать с самых первых шагов. В коллективе необходимо создать нетерпимое отношение к малейшим, казалось бы, самым безобидным проявлениям нечестности в работе. Ребята должны понять, что обман во много раз хуже, чем невыполнение работы.

Любая научно-исследовательская работа включает в себя следующие этапы: 1. Постановка вопроса. 2. Выбор методики. 3. Проверочные эксперименты. 4. Коррекция методики. 5. Сбор данных. 6. Обработка результатов. 7. Критический анализ результатов. 8. Написание отчета (статьи).

Каждый из этих этапов является одинаково важным и необходимым. Широко распространено мнение, что самое важное-это собрать данные и правильно их обработать. Конечно, без этого невозможно никакая исследовательская работа. Но как раз эти два этапа являются наименее творческими. Действительно, во многих исследованиях работа на этих (и только на этих!) этапах может быть выполнена не человеком, а машинами.

Специфика научной работы заключается в том, что по окончании каждого этапа работы мы никогда не можем быть уверены, что нам не придется возвращаться к нему. Даже на предпоследнем этапе, т. е. при

анализе результатов, может выясниться, что выбранная методика не дала однозначного ответа или вопрос был сформулирован неверно. И всю работу приходится начинать сначала и строить по-другому.

Например, было известно, что муравьи-жнецы избегают запаха индола. Возникла идея использовать это вещество для обработки семян перед посевом, чтобы муравьи-жнецы не растаскивали их. Была сформулирована задача: «Определить, какова должна быть минимальная концентрация индола при обработке семян?». Необработанные семена и семена, обработанные растворами с разной концентрацией индола, выкладывались на площадке вблизи муравейника. Оказалось, что вначале муравьи брали только необработанные или обработанные самыми слабыми растворами индола семена. Но через некоторое время они начали брать только семена со слабым запахом индола, так как научились отыскивать их по запаху. А к концу опыта они стали собирать и семена, обработанные более концентрированными растворами индола, и оставляли нетронутыми необработанные. Таким образом стало ясно, что задача была сформулирована неправильно. Произошло это из-за того, что при постановке задачи и выработке методики не была учтена не известная до этого опыта способность муравьев изменять свое «отношение» к неприятному запаху. Кстати, этот опыт хорошо иллюстрирует еще одну специфическую черту исследовательской работы: часто побочные результаты опыта оказываются более интересными, чем те, которые предполагалось получить.

Запомните первые три правила исследовательской работы:

1. Если на каком-то этапе работы вы обнаружили, что работу нужно начинать сначала, не расстраивай-

тес. Это нормальная ситуация, а не свидетельство вашего неумения работать.

2. Всегда старайтесь анализировать причины неудач. Часто явления, лежащие в их основе, представляют не меньший интерес чем те явления, которые вы изучаете.

3. Обычно в исследовательской работе 1/3 времени занимает правильная формулировка вопроса и отработка методики, 1/3 - обработка материала, его анализ и составление отчета (статьи) и только 1/3-сбор материала. Учитывайте это при планировании работы.

Рассмотрим теперь подробнее каждый из этапов исследовательской работы.

2. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Успех работы в первую очередь зависит от того, как сформулирована задача исследования. Иными словами, приступая к работе, вы обязательно должны определить, что вы хотите узнать. Вопрос должен быть четким и предполагать однозначный ответ. Условно можно выделить следующие типы вопросов:

1. Количественные задачи («Сколько?»).

Примеры: «Сколько насекомых собирают за лето муравьи из одного гнезда?», «Сколько почвы выкапывают муравьи при постройке гнезда?», «Сколько времени живет муравей?» и т.д.

Формулировка таких задач и выбор методики для их решения, как правило, не представляет особой сложности. В то же время сбор и обработка данных требует больших затрат времени и большого числа участников. Именно поэтому задачи такого рода больше всего подходят для работы коллективов школьников.

2. Количественные задачи на выявление связей между явлениями («Какова связь?»).

Примеры: «Как форма купола гнезда зависит от освещенности?», «Как время развития расплода муравьев зависит от температуры?», «Какова связь между распределением муравьев и характером растительности?» Так же, как и в задачах первого типа, формулировка вопроса и выбор методики не представляет особой сложности, а сбор материала трудоемок. Но обработка результатов гораздо сложнее, а следовательно, интереснее. Часто она требует знания статистики. Сложности возникают и при интерпретации материала. Учтите, что количественная связь между двумя явлениями вовсе не означает, что одно из них является причиной другого. Поясним это на двух простых примерах.

Установлена прямая связь между чистотой воздуха и количеством сосен (т.е. там, где больше сосен, там воздух чище). Из этого факта могут быть сделаны два совершенно разных вывода. Можно предположить, что сосны делают воздух чище, и соответственно рекомендовать сажать сосны там, где воздух загрязнен. Но можно и предположить, что сосны не растут там, где воздух загрязнен, и соответственно рекомендовать сажать их только там, где воздух чист.

Установлена прямая связь между численностью малины и численностью крапивы. Можно предположить, что малина «любит» селиться рядом с крапивой или наоборот. На самом деле оба эти растения «любят» почвы, богатые азотом, и поэтому селятся вместе.

3. Качественные задачи («Есть ли?»).

Примеры: «Зависит ли форма купола муравейника от освещенности?», «Могут ли муравьи передавать друг другу сигнал опасности?», «Меняется ли

круг работ, выполняемых муравьями, в зависимости от их возраста?».

Задачи такого типа не так трудоемки, как задачи, описанные выше. Обработка полученных данных также обычно не бывает сложной. Однако решение каждой такой задачи, как правило, требует изобретения оригинальной методики. В школьном кружке или школьном лесничестве такие задачи удобно давать для самостоятельной разработки отдельным ребятам или небольшим рабочим группам.

Решение таких задач часто является необходимым предварительным этапом перед постановкой задач типа «Какова связь?». Так, например, вначале выясняется, зависит ли вообще форма купола гнезда от освещенности. Для этого выбирают гнезда, находящиеся в резко различающихся условиях, допустим, на лугах и в сильно затененном лесу. Если между ними выявляются достаточно четкие различия, можно начинать более детальную работу по выявлению связи между освещенностью и формой куполов.

4. Функциональные задачи («Зачем?» или «Для чего?»).

Примеры: «Для чего нужен купол гнезда?», «Для чего муравьи облизывают друг друга?», «Зачем нужны шипы на заднеспинке у мирмик?».

5. Задачи на выявление механизмов («Как?»).

Примеры: «Как муравьи регулируют температуру в куполе гнезда?», «Как муравьи сообщают друг другу об опасности?», «Как муравьи находят добычу?».

Последние два типа задач относятся к числу наиболее трудных, поскольку в каждом случае приходится придумывать новую методику. Именно при решении таких задач нас чаще всего постигают неудачи и приходится начинать все заново. Но уж если вы нашли хороший метод, считайте, что 3/4 дела сделано.

6. Задачи на выявление причин явлений («Почему?»).

Примеры: «Почему у тонкоголовых муравьев не бывает таких больших семей, как у рыжих лесных?», «Почему форма купола гнезд муравьев зависит от освещенности?», «Почему рабочие муравьи не имеют крыльев?».

На первый взгляд ответы на эти вопросы очевидны. Но только на первый взгляд. Например, на первый из них можно ответить: «Потому, что тонкоголовые муравьи примитивнее, чем рыжие лесные». Но ведь это не ответ, а констатация факта. Действительно, о примитивности или совершенстве того или иного вида мы обычно как раз и судим по численности семьи и сложности ее структуры. На самом же деле для полного ответа на этот вопрос мы должны знать, в чем различия в структуре семей этих групп видов, какова природа ограничений, не позволяющих тонкоголовым муравьям усложнить эту структуру, как получилось, что рыжие лесные муравьи смогли обойти эти ограничения. А выяснить все это, как вы сами понимаете, совсем не просто. Решение задач такого типа на самом деле требует от исследователя опыта и знаний, причем знаний не только в данной области, но и в смежных областях. Поэтому решение задач такого типа школьникам, как правило, не под силу, и в дальнейшем мы на них не будем останавливаться.

Если задача проста, она обычно решается напрямую. Но часто оказывается, что сделать это невозможно. Чаще всего в таком случае ее разбивают на ряд элементарных задач. Некоторые вопросы возникают сразу, а некоторые возникают по ходу работы. Проиллюстрируем это, взяв заведомо очень сложную задачу. Предположим, вы хотите изучить «язык» одного из видов муравьев. В общем виде вопрос мо-

жет быть сформулирован как «что муравьи могут сообщить друг другу?» или «как муравьи общаются друг с другом?». Но в таком виде решить его нельзя. Ставим серию более простых вопросов: «могут ли муравьи сообщить друг другу об опасности?», «могут ли муравьи сообщить о месте нахождения корма?», «имеет ли значение общение между муравьями при постройке гнезда?» и т. д. Решение этих вопросов вполне возможно, нужно только подобрать подходящую методику эксперимента. Предположим, вы выяснили, что муравьи могут передавать информацию об опасности. Возникает вопрос: как? Его решение требует выделения новой серии элементарных задач: «передается ли сигнал пахучими веществами?», «передается ли сигнал при помощи звуков?», «имеет ли сигнальное значение поза и движения муравья?». Для решения поставленных задач, видимо, достаточно выявить каналы передачи информации. Но можно и пойти глубже и последовательно выяснять, какая железа выделяет сигнальное вещество, какое из веществ, выделяемых этой железой, является сигнальным, какова химическая формула этого вещества.

Часто бывает, что решение задачи обходным путем оказывается эффективнее, чем напрямую. Представьте себе, что вам нужно разработать метод защиты муравейников от повреждений, нанесенных дятлами. Можно изготовить разные защитные приспособления и сравнить их между собой. Но при этом может оказаться, что как раз самого лучшего метода вы не придумали. Гораздо эффективнее применить обходный маневр и выяснить вначале, как дятлы добывают муравьев, какими приемами они при этом пользуются. А потом на основе этих знаний конструировать разные приспособления для защиты муравьев и испытывать их.

3. ВЫБОР МЕТОДИКИ

При выборе метода работы необходимо прежде всего руководствоваться тремя главными правилами:

1. Результаты каждого опыта должны выражаться в виде качественного или количественного показателя (т.е. числа). Только в этом случае можно проверить достоверность полученных результатов.

2. Полученные результаты не должны давать возможности различного толкования, т. е. должны быть однозначными.

3. Эксперимент должен быть воспроизводимым, т. е. методика должна быть подобрана так, чтобы любой исследователь мог повторить опыты и при этом получить сходные результаты.

Еще 100-150 лет назад биологи порой придавали большое значение единичным наблюдениям. По мере развития науки стало ясно, что это часто приводит к ошибочным выводам, и сформировалось представление о необходимости статистической обработки результатов. Так, например, иногда наблюдали, что у животных с отрубленным хвостом рождаются детеныши с укороченными хвостами. На основании этих единичных наблюдений был сделан вывод о том, что травмы могут иногда наследоваться. Впоследствии же было установлено, что короткохвостые детеныши одинаково часто рождаются как у родителей с отрубленными хвостами, так и у неповрежденных особей. Естественно, показать это удалось лишь на большом материале после его статистической обработки. Так, если вы наблюдали какой-либо интересный факт, подождите делать выводы. Может быть такой факт-результат случайного стечения обстоятельств. Придумайте, как это проверить.

Необходимым элементом методики подавляюще-

го большинства экспериментов является **контроль**. В контроле объект подвергается тем же операциям, что и в серии экспериментов, но без воздействий изучаемого фактора. Контроль является неким эталоном, с которым проводится сравнение; без него однозначная трактовка результатов, как правило, невозможна. Поясним это на двух примерах.

Предположим, вы решили узнать, как долго могут муравьи помнить правильное решение задачи. Для этого вы обучали муравьев отличать большой треугольник от маленького и искать кормушку около карточки, на которой нарисован большой треугольник, не давая пищевого подкрепления около маленького треугольника. После обучения муравьев, выпущенный в экспериментальную установку, в 90% случаев шел к нужному ориентиру. Спустя некоторое время вы снова предложили муравью выбрать нужную карточку, но уже не подкрепляли пищевой правильный выбор. Обнаружилось затухание условного рефлекса: через неделю муравей выбирал правильную карточку в 80% случаев, через 2 недели - в 70%, через 3 недели - в 60%. В дальнейшем в течение месяца муравей в 60% случаев выбирал большой треугольник. Казалось бы, можно сделать вывод, что следы обучения сохранились у муравья в течение 1,5 месяца. Но такой вывод мы сделать неправомочны, потому что перед постановкой опыта не был сделан контроль. Для этого вначале нужно было предложить муравьям карточки, не подкрепляя выбор пищей. При этом могло оказаться, что муравьи без всякого подкрепления предпочитают идти к более заметному ориентиру. Если при контроле, например, они выбирали в 60% случаев большой треугольник, то вывод, который следует сделать из опыта, должен быть совсем иным.

Или другой пример. Предположим, вы испыты-

ваете действие некоторого химического вещества на муравьев. Выясняете, что после того, как в течение месяца вы подмешиваете это вещество в пищу, самки перестают откладывать яйца. Казалось бы, контроль был сделан: до опыта самки нормально откладывали яйца. Однако нельзя сделать вывод о том, что вещество действует на плодовитость. Вполне возможно, что существует сезонная цикличность в откладке яиц. В опытах такого рода контроль должен вестись параллельно с опытом. Нужно было рассадить семью по нескольким изолированным гнездам или взять несколько семей. Половине из них нужно было скормливать испытываемое вещество (опыт), а половине - нет (контроль).

Специального контроля не ставят при решении двух типов задач:

1. Количественные задачи. Действительно, здесь нас интересует значение некоторого параметра в конкретных условиях, например, сколько пищи съедают муравьи или сколько почвы они выносят на поверхность в определенных условиях. Учтите, что полученные результаты будут характерны только для этих условий. Так, данные об интенсивности роющей деятельности муравьев на песчаной почве не могут быть использованы при оценке роющей деятельности того же вида на глинистой почве.

2. Задачи, в которых проводится серия опытов с меняющимся значением одного из параметров. В этом случае каждый опыт, по сути дела, является контролем по отношению к остальным. Например, необходимо определить зависимость скорости развития личинок от температуры. Для этого одна семья муравьев содержится при температуре 10°C, другая - 20°, третья - 30°C.

Порой отсутствием контроля грешат эксперименты не только начинающих, но и весьма опытных

исследователей. Долгое время наличие магнитной ориентации у термитов и других насекомых доказывалось следующим несложным опытом: брали маленькую арену, на полу которой был нарисован крест. Лучи креста ориентировали по компасу. На арену выпускалось некоторое количество термитов. После того как насекомые успокаивались и замирали, регистрировали направление оси их тела. Получалось, что в среднем по линиям север-юг или запад-восток ориентируется больше термитов, чем по линиям северо-восток-юго-запад и северо-запад-юго-восток. Опыт этот повторялся во многих лабораториях и всегда с одинаковым результатом. Однажды при обсуждении этих опытов на кафедре энтомологии МГУ один из скептиков высказал предположение, что такой же результат получится, если на арену бросать любые предметы, например, спички или семечки. Решили попробовать. Взяли горсть семечек, начали бросать на арену, подсчитали распределение и ... получили тот же самый результат. Когда разобрались, оказалось, что в основе ошибки лежит оптический обман. Четкий крест как бы притягивает глаз, и поэтому во всех сомнительных случаях экспериментатор непроизвольно фиксировал, что ось тела насекомого направлена вдоль одного из лучей креста, а не между ними. При большом количестве опытов эта систематическая ошибка и приводила к ошибочному результату.

При изучении поведения животных, в том числе и муравьев, необходимо учитывать эффект наблюдателя. Дело в том, что само присутствие наблюдателя может привести к искажению нормального поведения животных и соответственно к неверным выводам. Однажды в Каракумах мы наблюдали за муравьями-бегунками. По условиям опыта нам нужно было, чтобы муравьи приходили к кормушке, находящейся

на большом расстоянии от гнезда. Вначале все шло нормально, но с некоторого момента муравьи вдруг начали уходить куда-то в сторону. Мы не сразу поняли, что дело было в том, что один из участников опыта перешел на другое место. Муравьи использовали неподвижно сидящего человека, как ориентир для поиска, а когда он сменил место, начали ошибаться и искать кормушку не там, где она была в действительности. Или другой пример: в лаборатории изучалась мобилизация у одного из видов мирмик. Вначале все шло нормально, т.е. один из разведчиков случайно находил кормушку, возвращался в гнездо и там производил мобилизацию. Но поскольку к гнезду подходили только для того, чтобы ставить опыт, у муравьев выработался условный рефлекс на наблюдателя. Как только выставлялась кормушка, из гнезда выходило множество муравьев, которые начинали искать корм на арене. Пришлось менять график работы и переучивать муравьев. Иногда в таких случаях делают ширму с окошком, из-за которой и ведется наблюдение.

4. КОРРЕКТИРОВКА МЕТОДИКИ

Предположим, вы придумали метод, который может вам решить задачу. Можно ли сразу же приступить к сбору данных? Ни в коем случае. Сначала метод нужно проверить и отработать. Иной раз это занимает даже больше времени, чем сбор данных. Но если этого не сделать, может оказаться, что вся работа по сбору материала будет проведена впустую.

Во-первых, может оказаться, что метод выбран неудачно и полученные результаты могут быть истолкованы по-разному. Во-вторых, часто бывает так, что для характеристики результатов можно использовать несколько показателей, но сказать заранее, ка-

кой из них лучше-невозможно. В этом случае можно, конечно, измерять все показатели, а потом выбирать лучший. Но при таком подходе придется делать много лишней работы. Как отрабатывается методика, лучше всего объяснить на конкретном примере.

В одном из опытов по изучению коммуникации муравьев нужно было как-то измерять изменение интенсивности посещения кормушки во времени. Корм в этом опыте подавали на столик, соединенный с аренной мостиком. Использование фотоэлектрических датчиков активности было невозможно, т.к. в некоторых вариантах опыта наблюдения велись при красном свете. Предположили, что в качестве показателей могут быть взяты интенсивность движения на мостике (число проходов через контрольную линию за единицу времени) или число муравьев, одновременно находящихся на кормушке.

Вначале мы решили, что можно постоянно регистрировать число муравьев, идущих по мостику к кормушке и от нее, а число муравьев на кормушке получить путем пересчета данных. Так мы и поступили. При этом, однако, время от времени приблизительно оценивалось число муравьев на кормушке. Когда же мы приступили к пересчетам, оказалось, что цифра (муравьи на кормушке) значительно отличается от того, что было на самом деле. Стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что некоторые муравьи не спускаются на арену по мостику, а просто падают со столика. Уследить за такими муравьями было невозможно. Но после обработки данных стало ясно, что интенсивность можно измерять не постоянно, а с перерывами (1 мин подсчет, 2 мин перерыв). Это позволило вести подсчет интенсивности движения, а в перерывах считать число муравьев на кормушке. После этого опыта выяснилось, что второе измерение достаточно делать через 5 мин. Число муравьев на

кормушке оказалось более удобным показателем, чем интенсивность движения, еще и потому, что оно меньше зависело от случайных причин. В дальнейшем мы уже использовали в опыте только этот показатель, делая замеры через 5 мин.

При работе начинающих исследователей, особенно если опыт проводится группой участников, необходимо вначале отрепетировать действия каждого члена группы. Ведь если один из участников что-то не понял или понял неверно, может оказаться напрасной работа всех остальных. Даже в такой простой работе, как подсчет муравьев на дорожках у муравейника, нужно уметь выбрать удобное место для наблюдения, разработать единую форму записи результатов учета и даже предусмотреть такие мелочи, как запасной карандаш и блокнот. Руководитель должен также обязательно предусмотреть возможность быстрой замены любого из участников в ходе работы.

Непременным условием успешной работы является понимание каждым участником смысла всех операций, которые он должен проделать. Руководитель должен объяснить, на какие моменты необходимо обратить особое внимание и почему. Дело в том, что человек (в первую очередь это касается детей) не способен быть одинаково внимательным во всем. Ошибка начинающих часто заключается в том, что они стараются делать все одинаково точно и в результате ошибаются в главном. Поясним это на примере проявления фотопленки. Скажем, в инструкции по обработке написано, что время проявления-8 мин, фиксирования-15 мин и промывки-30 мин. Для начинающего фотолюбителя, не понимающего сути процессов, происходящих при обработке пленки, все эти цифры представляются одинаково важными. На самом же деле за временем проявления нужно следить очень тщательно, время фиксирования в ин-

струкции указывается приблизительно, с запасом в расчете на истощенные растворы, а для промывки указывается минимально необходимое время.

Несколько правил для руководителя:

1. Продумайте роль вместо каждого участника эксперимента. Проведите репетицию, в которой на любом этапе участники работы меняются местами.

2. Не добивайтесь от школьников педантичности в выполнении всех операций. Это нереально. В то же время требуйте особой тщательности в выполнении главных операций.

3. Не жалейте времени на объяснения. Каждый участник должен понимать суть опыта в целом и значение каждой операции, которую он делает.

4. Не допускайте ребят к работе с прибором, пока они не ознакомятся с принципом его действия.

5. СБОР МАТЕРИАЛА

Непременное условие исследовательской работы: все, что наблюдаете, необходимо записывать. Записи должны делаться сразу же, поэтому блокнот и карандаш-обязательные спутники любого исследователя. Записи по памяти делаются лишь в исключительных случаях, причем обязательно в тот же день. Не надейтесь на свою память, порой она подводит в самых неподходящих случаях. Записи ведутся в дневнике или рабочем журнале. Здесь должны быть отмечены не только ваши наблюдения, но и ход рассуждений при разработке опыта, соображения, которые возникают у вас в ходе работы, условия, в которых ведется опыт. Обязательно указывайте время опыта и температуру воздуха во время опыта. Данные о погоде на улице стоит записывать даже в том случае, если работа ведется в лаборатории.

Одна из самых крупных неприятностей, которые

могут случиться с исследователем, потеря дневника. Поэтому на первой странице дневника обычно крупными буквами пишут: «Нашедшего прошу вернуть по адресу» и указывают свой адрес, имя и фамилию. Но вообще записи лучше дублировать. Записи в лесу ведут в записной книжке (обязательно карандашом!), а вечером переписывают в дневник. Переписку не откладывайте. Обычно в записной книжке пишут наскоро, используя сокращения, и через несколько дней порой даже сам автор не может разобраться в них. Кроме того, потерять записную книжку с записями, не перенесенными в дневник, бывает обидно. Иногда вместо записной книжки удобнее пользоваться диктофоном или портативным магнитофоном. Особенно удобен магнитофон при некоторых наблюдениях за поведением насекомых, например, при наблюдении за отдельным муравьем. Во-первых, диктовать быстрее, чем писать, а во-вторых, при этом вам не приходится отрывать глаз от объекта. При отсутствии магнитофона такие наблюдения приходится проводить вдвоем: один человек наблюдает и диктует, а второй записывает.

Довольно часто при планировании работы руководствуются следующим принципом: весной, до начала сезона, продумать и распланировать опыты, летом все силы бросить на сбор материала, а осенью, по окончании работы, заняться обработкой данных. В таком случае осенью обнаруживается, что много работы сделано зря, а многие необходимые данные, наоборот, не собраны, хотя это легко было сделать. Этого можно избежать, если вести частичную обработку данных параллельно со сбором материала, хотя порой бывает обидно тратить время на расчеты и построение графиков, если его можно было бы использовать для наблюдения за муравьями. Но если вы проведете обработку данных, вы всегда сможете

вовремя скорректировать план работы, ввести необходимые опыты и, наоборот, не тратить время на сбор ненужных данных.

Естественно, эта обработка должна быть только частичной, она позволит оценивать ход работы. Обычно достаточно бывает подсчитать средние величины и построить графики по точкам. В зависимости от характера работы время на сбор материала и его обработку можно распределять по-разному. Можно делать подсчеты вечерами или по окончании каждой серии опытов. Но в любом случае при планировании работы необходимо предусмотреть специальное время для текущей обработки. Окончательная обработка данных делается уже после того, как все материалы собраны.

И еще одно замечание: желательно, чтобы сбор материала и его обработку выполняли одни и те же люди. В своих записях человек всегда разберется лучше, чем в чужих.

6. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Первичные данные, собранные в процессе исследования, — это сырой материал, в котором трудно разобраться. Их нужно обработать и проанализировать. Обработка сводится к ряду последовательных операций, в процессе которых материал становится все более и более компактным и удобным для анализа. При идеальной обработке каждый вывод работы должен подтверждаться одним обобщенным показателем, диаграммой или графиком.

Первичные данные представляют собой либо ряды цифр, либо графический материал (карты, профили куполов гнезд, схемы движения муравьев и т. д.). Если графического материала много, результаты следует охарактеризовать и цифровыми показателями.

Выбор показателя будет зависеть как от характера материала, так и от задач исследований. Например, у вас имеется серия зарисовок формы купола одного и того же гнезда, сделанных через равные промежутки времени с весны до осени. Если вас интересует изменение высоты гнезда, поставьте на первом рисунке точку на вершине профиля купола, а затем последовательно накладывайте на него другие рисунки и измеряйте расстояние между этой точкой и вершиной купола. Если же нужно охарактеризовать изменение формы купола, в качестве показателей можно взять отношение диаметра купола к высоте или смещение вершины купола. В последнем случае на первом рисунке нужно провести вертикальную линию через вершину купола, а затем на других рисунках измерять расстояние от вершины купола до этой линии. При изучении территорий или кормовых участков разных семей часто сравнивают площади. Для измерения площадей используют один из двух способов. Можно сделать карту на миллиметровой бумаге и подсчитать число клеток. Можно перерисовать карту на бумагу, полученную фигуру вырезать по контуру и взвесить на весах. Из того же листа бумаги вырезается фигура известной площади (например, квадратный дециметр) и также взвешивается. Площадь фигуры определяется путем несложного пересчета.

На первом этапе обработки все цифровые данные сводят в таблицы. Это обычно делают в процессе сбора материала. На втором этапе, если это необходимо, подсчитывают суммы, определяют средние значения показателей, вычисляют процентные соотношения. При изучении динамических процессов (изменений активности во времени и т. д.) или связи между разными параметрами (зависимости скорости развития от температуры, зависимости формы куполов гнезд от освещенности и т. д.) строят графики.

Иногда составляют обобщенные таблицы, в которые сводят уже не первичные данные, а суммарные или усредненные показатели. Эту часть обработки также желательно вести параллельно со сбором данных. Третий этап - статистическая обработка материала. Ее проводят тогда, когда собран весь материал, хотя некоторые расчеты (например, для определения необходимого числа проб) иногда приходится делать в процессе сбора данных или даже до начала работы.

Результатом всех трех этапов будут обобщенные таблицы, в которые обязательно включают показатели, позволяющие оценить степень достоверности данных, графики и диаграммы. Именно их, а не первичные необработанные данные помещают в отчет. Но работа еще не закончена. Необходимо проанализировать полученные графики и таблицы, сделать выводы. Как уже говорилось, желательно привести данные в такой вид, чтобы каждый вывод подтверждался одним показателем, графиком или диаграммой. Методов обработки существует много, и набор их в каждом конкретном случае будет различным, так что рецептов на все случаи дать невозможно. Мы можем только познакомить вас с некоторыми наиболее простыми и распространенными приемами. В дальнейшем, по мере накопления опыта, вы будете узнавать новые приемы и сможете использовать их в работе. Что же касается порядка обработки, то наверное лучше всего ход работы пояснить на нескольких условных примерах.

Пример 1. Изучали распределение муравьев в горах в зависимости от высоты. Для этого на разной высоте над уровнем моря закладывали учетные площадки, на которых подсчитывали все гнезда муравьев. После определения материала оказалось, что на площадках встречается 3 вида муравьев А, В и С.

Еще в процессе работы первичные данные были сведены в табл. 4.

Таблица 4

№ площадки	Высота над ур. м., м	Число гнезд на площадке			
		вида А	вида В	вида С	всего
1	1050	15	20	0	35
2	1150	17	15	0	32
3	1300	20	2	7	29
и т.д.					

Из такой таблицы, особенно если она велика, трудно сделать какие-либо выводы. Для того чтобы данные можно было проанализировать, их необходимо сгруппировать и вычислить средние значения для каждой группы цифр. После такой обработки составлена новая обобщенная таблица (табл. 5).

Таблица 5

Интервалы высот над ур. м., м	Среднее для интервала	Число площадок	Среднее число гнезд на площадку				всего муравьев
			А	В	С	всего	
1000-1200	1100	10	20,5	9,7	0	30,2	
1200-1400	1300	10	12,3	9,5	2,2	24,0	
1400-1600	1500	10	5,3	12,5	3,4	21,2	
1600-1800	1700	10	0,2	6,4	10,4	17,0	
1800-2000	1900	10	0	2,0	7,7	9,7	

Таблица позволяет увидеть, что численность гнезд уменьшается с высотой. Зависимость эту можно изобразить в виде графика (рис. 28). Из таблицы видно также, что разные виды по-разному относятся

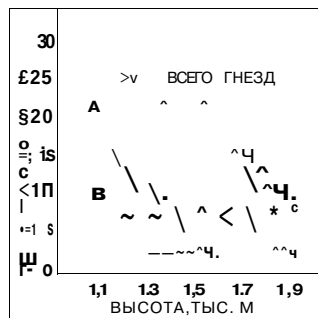


Рис. 28. График зависимости численности гнезд от высоты

цы, выразив в процентах долю гнезд каждого из видов в разных интервалах высот (табл. 6). Эти данные можно изобразить и графически в виде диаграммы (рис. 29).

Пример 2. Изучалась роющая деятельность муравьев. Было выбрано 3 гнезда (мелкое, среднее и крупное) одного вида в сходных условиях местобитания. Трижды в месяц в течение суток каждые 2 ч по 20 мин подсчитывали число комочков почвы, вы-

Таблица 6

Средняя высота над ур. м., м	Доля гнезд отдельных видов, %		
100	67,9	32,1	0
300	51,2	39,6	9,2
500	25,0	59,0	16,0
700	1,2	37,6	61,2
900	0	20,6	79,4

к высоте: вид А обитает на низогорных участках, вид В — на средних высотах, а вид С — на высокогорье.

В принципе можно было бы построить график изменения численности каждого из видов в зависимости от высоты. Но по этим графикам трудно судить о доле гнезд каждого из видов на разных высотах. Поэтому лучше пересчитать данные предыдущей табли-

несенных муравьями на поверхность. Во время опытов измеряли температуру и влажность воздуха. В контрольных опытах определили среднюю массу комочка почвы.

В процессе работы запись велась на бланках, так что первичные данные сведены в таблицы (табл. 7).

Таким образом, в одну таблицу сведены данные

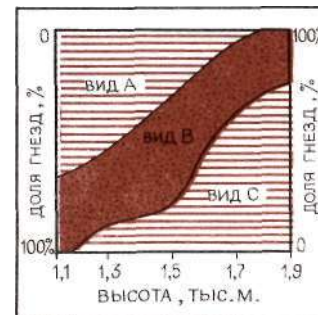


Рис. 29. Зависимость размещения видов муравьев от высоты над ур. м.

Таблица 7

Гнездо № _____ Дата наблюдений « _____ » _____ 198 ____ г.

Время наблюдений	Температура воздуха	Влажность воздуха	Число вынесенных комочков	Масса вынесенной почвы
------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	------------------------

наблюдений в один день над одним из гнезд. Порядок обработки результатов может быть следующим:

1. На основании таблиц для каждого дня наблюдений строят график суточной динамики строительной деятельности. В качестве показателя берут массу почвы, вынесенной на поверхность за единицу времени (за 10 или 20 мин).

2. По графикам определяют суммарное количество почвы, вынесенной за сутки. Это количество будет пропорционально площади фигуры, ограниченной кривой графика. Данные о каждом из гнезд сводят в новую таблицу (табл. 8).

Таблица 8

Дата Масса вы-
несенной за
сутки почвы

3. На основании этой табли-
цы строят три графика сезонной
динамики роющей деятельности
муравьев для маленькой, средней
и крупной семей.

4. На основании этих графи-
ков можно подсчитать суммар-
ную массу почвы, вынесенной
за сезон из одного гнезда, и построить еще
один график, показывающий зависимость массы
вынесенной почвы от размера семьи.

5. Если предварительно был определен средний
удельный вес почвы, не затронутой ходами муравьев,
можно определить объем полостей в почве, сде-
ланных муравьями за сезон, и сравнить эти данные
для семей разного размера.

6. На основании данных таблицы первичного ма-
териала можно также попытаться выяснить зависи-
мость интенсивности роющей деятельности муравьев
от температуры и влажности воздуха. Для этого луч-
ше всего взять данные за каждый месяц для одного
гнезда (лучше самого крупного), перегруппировать их
и составить новую таблицу (табл. 9).

7. На основании таких таблиц составляется свод-

Таблица 9

№№ наблюдений п.п.	Масса почвы, вынесенной за 20 мин при t°:				
	0-5°C	6-10°C	11-15°C	16-20°C	20-25°C

Всего наблюде-
ний

Средняя масса
за 20 мин

ная (табл. 10). Данные по отдельным месяцам рас-
сматриваются потому, что может оказаться, что ха-
рактер зависимости от температуры изменяется
в течение сезона. Если при сравнении данных окажет-
ся, что этого не происходит, данные за разные месяцы
можно объединить.

Таблица 10

Месяц	Средняя масса почвы, вынесенной за 20 мин при t°:				
	0-5°	6-10°	11-15°	16-20°	21-25°

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

В среднем за се-
зон

8. Аналогичным образом обрабатывают данные
о связи между активностью муравьев и влажностью
почвы.

Все сделанное-это лишь тот минимум обработ-
ки, необходимость которого ясна заранее. В процессе
обработки часто выясняется, что из полученного ма-
териала могут быть сделаны выводы, которых заре-
нее не предвидели. Например, при сравнении между
собой графиков суточной активности может быть об-
наружено, что максимальная активность закономерно
меняется в течение сезона. Выявление и подтверж-
дение этой закономерности потребует дополни-
тельных расчетов. Вообще из одного и того же
материала опытный исследователь сможет сделать
больше выводов, чем начинающий. Научить этому
трудно; такая способность развивается в процессе
работы.

7. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Почти в любой научной статье можно найти фразу: «Я благодарен моим коллегам (далее следует перечень фамилий), которые познакомились с работой до ее опубликования и сделали ряд ценных критических замечаний». В этой фразе отражается очень важный и необходимый элемент исследовательской работы-коллективный критический анализ ее результатов. Собран материал, данные обработаны, сделаны определенные выводы. Но прежде чем садиться писать отчет или статью, необходимо подумать, все ли было сделано правильно. Ведь исследователь несет огромную личную ответственность. Лучше совсем не публиковать полученных данных, чем выпустить в свет работу, содержащую неверные выводы.

Особое внимание при анализе результатов необходимо обратить на следующие моменты:

1. Правильно ли выбран контроль.
2. Не было ли в методике каких-либо погрешностей, которые сделали выборки неслучайными или неравномерными.
3. Не был ли исследователями непреднамеренно внесен какой-либо фактор, искажающий результаты (эффект наблюдателя).
4. Однозначны ли полученные результаты, т.е. нельзя ли полученные результаты объяснить иначе.

Настоящий исследователь никогда не бывает полностью доволен проделанной работой. Ему лучше других видно, что работу можно было сделать проще и быстрее. Это естественно. Самодовольство, уверенность в собственной непогрешимости несовместимы с исследовательской работой. Но увидеть ошибки в том, что уже сделано, самому исследователю порой бывает очень трудно. Для этого надо выра-

ботать в себе способность видеть работу со стороны. Именно поэтому лучше всего, если ход работы и ее результаты обсуждаются коллективно.

Очень часто обсуждение работы сводится к тому, что слушатели задают уточняющие вопросы, спрашивают о вещах, имеющих лишь косвенное отношение к работе. Однако польза от такого обсуждения может быть только для слушателей, но не для докладчика. При настоящем обсуждении результатов слушатели должны выступать в роли критиков. Анализ результатов-это игра, в которой критик «не верит» в правильность полученных результатов и старается найти слабые места в построениях докладчика. Задача же докладчика-доказать правильность и обоснованность своих выводов. Учтите, что критика должна быть благожелательной и конструктивной! Ведь главная цель обсуждения-не переспорить докладчика и тем доказать свое превосходство, а помочь исследователю сделать работу более совершенной.

8. ОТЧЕТ

Научный отчет или научная статья обычно строятся по определенному плану.

1. **Введение.** В этом разделе указывают, что было известно по данному вопросу раньше, что было неясно и какие проблемы в связи с этим возникают. Формулируют цель и задачи работы. Указывают, где и когда была выполнена работа, кто принимал в ней участие. В конце раздела обязательно нужно поблагодарить тех, кто помогал выполнить работу и кратко указать, в чем заключалась их помощь.

2. **Материал и методика.** Здесь дается характеристика района исследований (если это были полевые исследования), характеристика видов, с которыми ве-

лась работа (материал), и излагается методика исследований. Методика должна быть изложена так, чтобы любой исследователь при необходимости мог воспользоваться ею. Но при этом следует избегать лишних деталей. Стандартные методы, уже описанные в литературе, подробно не описывают. Вполне достаточно, например, написать: «муравьи метились цветными лаками индивидуальным кодом». Если методика не является общепотребительной, но описана в литературе, ее не излагают, но обязательно дают ссылку на работу, где она описана. Иногда характеристика района исследований выделяется в самостоятельную главу, которая следует непосредственно за введением.

3. Результаты. В этом разделе излагается весь полученный фактический материал. Если работа разноплановая, нужно выделить подразделы, например: «Суточная активность», «Зависимость активности от температуры», «Сезонная динамика активности» и т. п. В отчете желательно приводить весь первичный материал, сведя его в таблицы. В статьях из-за экономии места часто приводят таблицы усредненных данных, в которых указывают объем материала (число проб) и ошибки средних.

4. Обсуждение результатов. В этом разделе обсуждают вопрос о том, какие выводы можно сделать из полученных результатов, которые, в свою очередь, сравнивают с теми, что были известны ранее. Обсуждают, как полученные результаты изменяют существовавшие представления по данному вопросу.

В конце помещают список работ (книг, статей, других отчетов), ссылки на которые имеются в данном отчете или статье, их располагают либо в порядке цитирования (в этом случае они обязательно нумеруются), либо в алфавитном порядке. Если использо-

вано несколько статей одного автора, их располагают в хронологическом порядке.

Распространены два способа цитирования литературных источников. Если работы в списке литературы пронумерованы, можно ссылаться на номера, которые в тексте даются в квадратных скобках. Чаще приводятся фамилии авторов и год издания статьи или книги.

Примеры: Исследования Э.К. Гринфельда (1941) и У. Пиклса (Pickles, 1941) показали, что муравьи изменяют кислотность почвы.

Или: Было показано (Гринфельд, 1941; Pickles, 1941), что муравьи изменяют кислотность почвы.

Или: Исследования Э.К. Гринфельда [3] и У. Пиклса [15] показали, что...

Или: Было показано [3, 15], что муравьи...

Язык отчета или статьи должен быть четким и лаконичным. Не следует уклоняться от сути дела и, например, в работе о питании муравьев рассказывать, как вас укусил муравей и что вы при этом почувствовали. Но не нужно впадать и в другую крайность — стараться писать «ученым» языком. Избегайте злоупотреблений научными терминами: их нужно использовать только тогда, когда это необходимо, т. е. в том случае, когда для обозначения данного понятия или явления нет соответствующего слова в русском языке. Вряд ли стоит писать «Высокая элиминация *Mus musculus*, обусловленная прессом хищника (*Felis catus*), привела к снижению ее популяции до нулевого уровня» вместо: «Кошки съели (или уничтожили) всех мышей».

Запомните, что люди намеренно усложняют свой язык только в двух случаях: во-первых, если говорящий (или пишущий) сам толком не разобрался в вопросе и надеется, что слушатели (или

читатели) этого не заметят, во-вторых, если человека больше волнует не желание быть понятым, а желание произвести впечатление.

9. РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ

Распространено мнение, что прежде чем приступить к работе с каким-либо объектом, в частности с муравьями, необходимо основательно познакомиться с литературой. На самом деле это не совсем так. Ведь ребенок, который хочет узнать, что муравьи больше любят-печенье или сахар, проводит самое настоящее исследование. Здесь есть почти все элементы научного поиска: и постановка вопроса, и выработка методики, и ее корректировка, и сбор данных, и анализ результатов опыта. Вести исследовательскую работу можно и без знания литературы, и работа эта будет интересной и полезной. Но это будет работа для себя. А для того чтобы работа имела общественную значимость, знание литературы действительно необходимо. Действительно серьезное и важное научное открытие может сделать только исследователь, который будет знать, что сделано и делается в области, в которой он работает, и иметь представление о состоянии смежных областей науки.

Что же дает знание литературы? Во-первых, позволяет оценить потребности науки и выбрать задачу, которая будет представлять интерес не только для себя, но и для других исследователей. Во-вторых, знание методик работ в данной области. Это дает возможность либо подобрать методику из уже имеющихся, либо создать новую на основе комбинации элементов известных методов, либо, по крайней мере, понять, чего не хватает существующим методам для того, чтобы решить поставленную задачу. И, наконец, в-третьих, знание литературы позволяет сопоста-

вить свои результаты и свою точку зрения с результатами и точками зрения других исследователей. Благодаря этому становится возможным более объективный анализ собственных данных.

Начать следует с популярной литературы. Такой литературы о муравьях довольно много. В первую очередь мы рекомендуем прочесть прекрасные книги И. А. Халифмана и книгу А. А. Захарова «Муравей, семья, колония». Популярные книги дают общую ориентировку в проблемах мирмекологии, но они не помогут вести поиск литературы. Поиск литературы по интересующему вопросу нужно начинать с чтения обзорных книг или статей, где приводится большой список литературы по разным вопросам. Прочитав соответствующие разделы, выписывают все интересные работы. В библиотеках отыскивают нужные статьи, где также имеются списки литературы, которые могут помочь найти другие работы по данному вопросу, не упомянутые в обзоре.

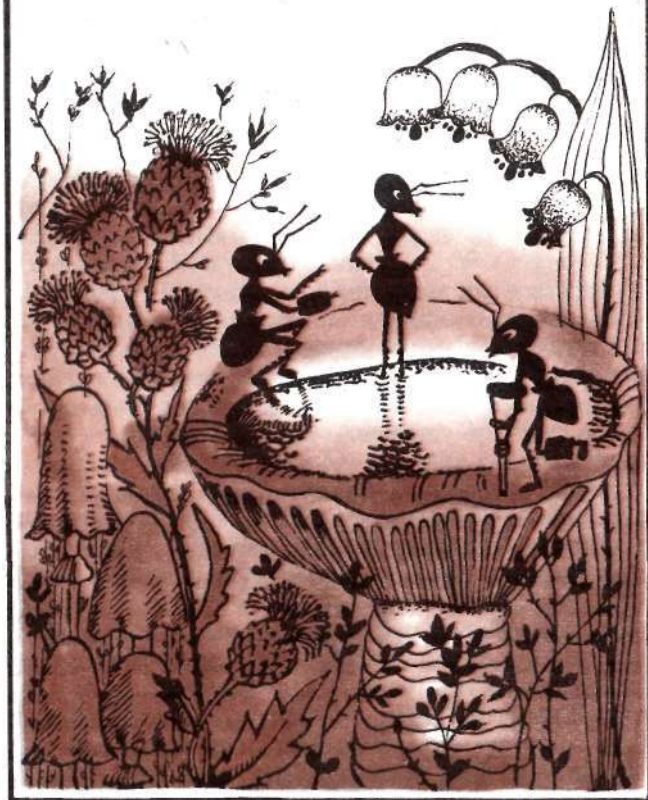
Обычно с момента написания книги до момента ее выхода в свет проходит два-три года. Поэтому, если книга вышла в 1967 г., в ней дается обзор литературы, вышедшей до 1964 г. А как же найти литературу, вышедшую позже? Во-первых, на предыдущем этапе вы выявили круг авторов, работающих в данной области. Поэтому в каталогах библиотек ищут работы известных авторов, вышедшие после обзора. Во-вторых, вы уже знаете журналы, в которых чаще всего публикуются работы в данной области. И, в-третьих, -и это самое главное-существуют специальные издания, позволяющие следить за текущей литературой.

В Советском Союзе уже много лет ежемесячно выпускается «Реферативный журнал», в котором публикуются аннотации или рефераты почти всех книг и статей, выходящих во всем мире по всем областям

науки. Для каждой работы дается полная библиографическая справка (фамилии авторов, название статьи, название журнала, год выпуска, том, номер и страницы), по которой книгу или статью можно отыскать в библиотеках, и перевод заглавия на русский язык. Для большинства статей также даются рефераты, в которых кратко излагается их содержание. Рефераты обычно делают специалисты в данной области науки. При необходимости можно заказать копию любой статьи, приведенной в «Реферативном журнале». Условия заказа ежегодно публикуются на последней странице одного из номеров. В научные библиотеки рассылаются сводные тома этого журнала («Биология», «Химия» и т. д.), но в любом почтовом отделении можно подписаться на отдельные выпуски. В частности, все работы о муравьях реферируются в выпуске «Энтомология».

на обороте карточки дать краткую аннотацию статьи.

ГЛАВА VII



• КОЛА ДОБРОТЫ И ТРУДОЛЮБИЯ

**&^

Сама специфика работы школьного лесничества закономерно приводит к мысли заняться муравьями. Да и создать ученическое лесничество можно, создав сначала отряд по охране и изучению лесных муравьев. Ограничиться только таким отрядом вряд ли удастся: законы развития детского коллектива приведут к расширению тематики работ. Превращение небольшого отряда в объединение юных друзей леса, если его организаторы всерьез относятся к судьбе складывающегося коллектива, практически неизбежно. Вполне понятно, что охрана и изучение муравьев останутся при этом значительной частью деятельности такого объединения.

Сегодня число юных друзей природы в стране составляет 15 миллионов. Могучая сила, объединенная в отряды школьных лесничеств, Зеленых и Голубых патрулей, юннатских кружков и научных обществ! Только в Российской Федерации около 4 тысяч школьных лесничеств. Возникшие в середине 60-х годов, они быстро стали одной из самых популярных форм природоохранной работы учащихся. Разнообразна и обширна тематика работ школьных лесничеств. Новый толчок в развитии деятельности по охране природы получили эти объединения с 1975 г.,

когда было объявлено начало операции «Муравей». Уже в 1981 г. некоторые школьные лесничества держали под контролем сотни муравейников, всего же по РСФСР под охраной школьников находится почти 30 тыс. муравьиных семей? Поистине неоценима помощь, которую оказывают специалистам юные друзья леса.

Деятельность школьных лесничеств не ограничивается только поиском и охраной муравейников, во многих ведутся настоящие исследовательские работы. Такие наблюдения и опыты связаны, как правило, с изучением особенностей искусственного расселения муравьев и имеют серьезное прикладное значение. К сожалению, эта сторона деятельности школьных лесничеств развивается довольно медленно. А ведь чтобы правильно действовать, нужно точно знать, как действовать. Но и этого мало.

Мало определить содержание деятельности, необходимо ясно представлять, в каких организационных формах это содержание может стать воспитательным средством.

Педагогика сродни науке управления. И там и здесь руководителю приходится иметь дело с людьми, необходимо уметь соединить усилия многих, направить деятельность людей на достижение определенной цели. Как достичь желаемого? Тут требуется точное знание. Именно это обстоятельство заставило нас рассмотреть некоторые закономерности развития детского коллектива, формы организации его работы и факторы, способствующие его укреплению.

1. ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО?

Школьное лесничество-это учебно-производственная бригада в лесном хозяйстве,-так сказано

в «Положении о школьном лесничестве». Но одновременно это и школьное научное общество, а кроме того, и популярная форма организации досуга детей. Школьное лесничество-прежде всего разновозрастной коллектив учеников, деятельность которого направлена на формирование у его членов трудовых и профессиональных навыков, развитие творческих способностей и познавательных интересов в форме природоохранной и исследовательской деятельности. Однако это не просто объединение, но коллектив, не просто дело, а деятельность. Поэтому всякому, кто занимается организацией такой деятельности, необходим небольшой экскурс в педагогику детского коллектива. Жизнь человека немыслима вне связи с другими людьми. В свою очередь, производительный труд, отдых, краеведческая и исследовательская работа в школьном лесничестве всецело зависят от того, как складываются отношения между членами коллектива.

2. КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ

В современной педагогике существует понятие «воспитывающий коллектив». Это коллектив взрослых и детей, главной целью которого является формирование личности его членов. Для любого кружка или объединения школьников создание воспитывающего коллектива-первоочередное дело, так как только в этом залог жизнеспособности объединения, его развития и совершенствования. А. С. Макаренко, заложивший основы учения о воспитывающем коллективе, говорил, что движение-форма жизни коллектива, остановка-форма его смерти-эта мысль получила свое развитие в советской педагогике и психологии.

Любой коллектив, в том числе детский, проходит в своем развитии три стадии: первоначального сплочения, массового воспитания, индивидуального развития каждого из его членов. И если организатор школьного лесничества будет добиваться, чтобы коллектив был сплоченным, будет проявлять требовательность к каждому, применять индивидуальный подход с целью развития способностей членов коллектива, вырабатывать у коллектива умение применять правильные формы воздействия, то в скором времени убедится, какие поразительные результаты дает его труд.

Сравнивая воспитывающий коллектив с производственным, мы можем увидеть сходство в структуре, функциях, но коренное различие заключается в том, что если целью производственного коллектива является выполнение плана или задания, то воспитывающий коллектив нацелен на формирование личностных качеств его членов. В первом случае деятельность коллектива оценивается по принципу-что и сколько сделано, во втором-кем и как сделано, для кого и в какой обстановке? Конечным продуктом деятельности воспитывающего коллектива является формирование правильного отношения к труду. Так что не столь важно, сколько посажено деревьев или огорожено муравейников членами школьного лесничества, важно как, с какими чувствами работали ребята: в радость был труд или они работали «из-под палки».

Вначале, когда коллектива, по сути, нет, а есть группа школьников, заинтересовавшихся новым делом, важно не дать ребятам потерять этот интерес. Перед школьниками нужно поставить ясную конкретную цель с хорошо видимой перспективой. Руководитель должен сам хорошо представлять последовательность своих действий, уметь определить те

принципы, на которых будет строиться деятельность коллектива. Именно деятельность, а не набор дел. Случается, что руководитель предлагает воспитанникам интересное дело, занимает их и на том успокаивается. В результате начинание не получает развития, не образуются новые мотивы, и, скажем, делая общественно полезное дело, дети одновременно могут совершать правонарушения. А причина в том, что это дело не способствовало развитию личностей, не формировало общественно ценные качества в детях.

Развитие деятельности, логический переход одного дела в другое, последовательное решение цепи задач, иными словами, наличие перспективы дает определенную гарантию от подобных ошибок.

Мы уже говорили об универсальности школьных лесничеств. Они могут быть одновременно и трудовым объединением и научным обществом. В идеале школьное лесничество-и то и другое одновременно. Только в этом случае и возможна постановка крупной, перспективной задачи, только в этом случае руководитель сможет обеспечить большой выбор видов деятельности, предложить каждому дело по душе. При этом мы неизбежно придем к созданию групп по интересам, специализации подразделений - секций. Подобные секции представляют подструктуру школьного лесничества, потому что их отношение к решению производственных задач проявляется не через массовые виды работ, а через вспомогательные: художественное и техническое творчество, индивидуальные и групповые исследования природы, агитацию и пропаганду. Особое место в деятельности школьного лесничества занимает художественное и техническое творчество. Это именно те виды деятельности, которые могут привлечь большую массу ребят к работе. Рисование плакатов, лепка, резьба по дереву, изготовление чертежей и конструирование

приборов, инструментов, всевозможных приспособлений и машин расширяют сферу деятельности всего объединения и включают в природоохранное движение новые массы школьников.

Психологи считают, что толзри включении подростков в общественно полезную деятельность (в частности, деятельность школьного лесничества) необходимо создавать возможно более широкий выбор видов этой деятельности. Ограничивая формы работы, руководитель, по существу, тормозит развитие коллектива. Школьное лесничество, занятое только лесохозяйственной практикой, не имеющее развитой структуры, нежизнеспособно.

Основная роль - производственная - необходима для решения производственных, лесохозяйственных и лесоохранных задач. Она помогает организовать систему самоуправления (а это, в сущности, наиболее эффективный способ управления), наладить действенное соревнование, сплотить коллектив, внедрить коллективистские отношения и нормы поведения.

Самая простая структура школьного лесничества сходна со структурой пионерского отряда. Главное различие в том, что в пионерском отряде дети одного возраста, а звенья (бригады) в школьном лесничестве-разновозрастны. Объединять ребят в звенья лучше всего по их желанию. При этом, как мы заметили, дети чаще предпочитают тех, кто живет рядом, а не тех, с кем вместе учатся, т. е. неформальные связи преобладают над формальными. С точки зрения руководителя, это удобно тем, что позволяет при необходимости быстро собрать членов организации «по цепочке». При формировании звеньев нужно следить, чтобы в каждом было не более 7-8 человек, потому что в противном случае часть ребят обязательно выпадет из поля зрения командира звена.

Командира ребята выбирают сами после того, как

звенья будут сформированы. Опасаться, что вожаком станет школьник, с точки зрения руководителя, неспособный или могущий плохо повлиять на других, не следует. Во-первых, многолетние наблюдения показали, что дети зачастую интуитивно, но почти безошибочно определяют достоинства и недостатки своих товарищей, во-вторых, от командира зависит очень многое: взаимоотношения в звене, результативность коллективного труда и, в конечном итоге, место звена в соревновании, поэтому, быстро заметив свою ошибку, звено просто меняет командира. И, наконец, если командиром избран ученик из числа так называемых «трудных», то часто можно заметить, что доверие товарищей и ответственность за общий успех или неуспех в корне меняют его поведение.

Вообще следует заметить, что доверие-чрезвычайно мощный рычаг воспитания. В теории это знает каждый педагог, но используется средство робко. Причина-боязнь ошибки, а между тем основная ошибка, которую допускают неопытные педагоги, в том, что предоставление широкой инициативы не всегда сочетается со строгим контролем и требовательностью. Бесконтрольность в сочетании с неустоявшимися нравственными понятиями приводит к нарушению общественных норм и к правонарушениям.

Командира звена, как и звеньевого в пионерском отряде, можно назвать ведущей фигурой в школьном лесничестве. Хороший командир звена значит больше, чем школьный лесничий. Дело в том, что школьный лесничий в любом случае не заменит руководителя объединения-педагога: слишком сложны деловые связи школьного лесничества. А следовательно, его функции сводятся в основном к руководству советом командиров-функциям председателя совета. Заменить же каждого из пяти-девяти коман-

дилов педагог не в силах. Таким образом, руководство со стороны взрослого во многом сводится к работе с активом (советом)-иногда через школьного лесничего, а актив работает с основной массой членов организации. Такая схема действенна на первых двух стадиях формирования и развития детского коллектива.

Совет командиров-главный орган самоуправления в школьном лесничестве; его ядро и актив можно усилить, введя энергичных ребят, выполняющих функции, например, библиотекаря, завхоза, редактора стенгазеты и т. п. В результате значительная часть школьников будет вовлечена в организацию жизни объединения, расширятся связи между ними, общение станет более активным. На первом этапе развития коллектива совет в основном уточняет и детализирует задачи, выдвигаемые руководителем. Руководство можно представить в виде цепочки: педагог - совет - командир - звено - член организации. Участвуя в обсуждениях насущных вопросов, актив учится руководить: выносить решения, брать на себя ответственность, ставить новые задачи, т.е. вырабатывать не только тактику, но и стратегию деятельности школьного лесничества-учится намечать перспективы.

Общезвестно, что личный пример-главное оружие воспитательной работы педагога, да и каждого руководителя, организатора. А. С. Макаренко писал, что поведение воспитателей гораздо больше влияет на личность ребенка, чем то, что они говорят. Часто поведение воспитанников есть простое отражение достоинств и недостатков воспитателя. У людей вообще сильно развита способность к подражанию, у детей же, в особенности младшего возраста, подражание один из основных способов деятельности. Те или иные качества характера они часто связывают

с конкретными лицами. Вспомните, когда у ребенка спрашивают: «Кем ты хочешь быть?», он отвечает: «Летчиком, как Чкалов» или «Пожарным, как дядя Коля». Поэтому-то так велико влияние тех, кто работает рядом с ними. В школьном лесничестве таким объектом является в первую очередь руководитель и затем, конечно же, командиры.

Особое значение в деятельности воспитывающего коллектива имеет общение. Характер общения, система отношений в коллективе решающим образом влияют на качество работы. Педагог строит отношения в детском коллективе, как строитель-дом. На чем стоит этот дом, из чего сложен его фундамент? Доброта. Доброжелательность. Сухомлинский в Павлышах, Макаренко в Кураже, Лев Толстой в Ясной Поляне делали одно дело-занимались воспитанием чувств. Бывает, пишут: Лев Николаевич Толстой своей школой доказал..., Сухомлинский показал..., а они ничего не доказывали, они учили детей доброте и добротой.

Чего стоят трудолюбие, бережливость, аккуратность, если они не одухотворены великим чувством любви к людям, во что они превращаются без доброты? Трудолюбие станет основой стяжательства, бережливость превратится в жадность, аккуратность-в педантичность. Можно слышать, что природа-лучший воспитатель доброты, что она развивает в человеке чувство прекрасного, что знакомство, общение с природой и созерцание ее делают человека духовно богаче. Но случаи жесточайшего браконьерства, вытопанные земляничные поляны, охапки цветов на луговых тропках-да мало ли примеров! -сигнал нам о том, что доброту-активную доброту!-надо воспитывать, создавать. Поэтому так важны в школьном лесничестве доброжелательные отношения. Структура объединения позволяет нала-

дять деловые, формальные отношения типа «начальник-подчиненный». Неформальные отношения-это свободное общение. В свободном, непринужденном общении дети лучше узнают, кто есть кто, здесь вырабатывается определенный с/иль отношений, постепенно вырабатываются правила и законы поведения в конкретном коллективе. Каждое правило обсуждается и педагогами и детьми, подбираются точные, эмоциональные формулировки, вырабатывается энергичный, приподнятый стиль. Каждый такой закон охватывает одну из сторон внутриколлективной жизни школьного лесничества: выход в лес, собрание, взаимоотношения старших и младших, дискуссии и др. Эти законы не диктуют: «Это можно, а то-нельзя», они, скорее, подсказывают, что хорошо, правильно, а что плохо, неверно. На первом этапе развития коллектива правила не имеют законодательного характера, и не следует этого добиваться волевыми методами. Именно, как советы, ненавязчиво внедряются законы в отношения между членами коллектива. Нормой для всех они станут не скоро, как один из результатов третьего этапа. Профессия педагога, как и лесовода, требует гигантского терпения: сегодня посев, а всходы (да и то не всегда) появляются лишь через годы, ожидать их сразу же и подгонять насильственно - неразумно.

Последовательное внедрение норм общения и поведения начинается с актива, поэтому в школьном лесничестве г. Пушкино, руководимым одним из авто-ров, для командиров была сделана «Памятка ребячье-му вожаку», состоящая из двух частей. Памятка рассчитана на человека, которому даны права руководителя, так что она определяет его обязанности в отношениях с тем, кем он руководит. Уже само обращение: «Ты организатор и вожак, твоя главная задача-совершенствовать свою личность»-подчер-

кивает особую Ответственность лидера за каждый его поступок. Одна часть «Памятки» говорит о качествах (деловых и личных), необходимых руководителю, другая - «Заповеди ребячьего вожака»-представляет правила, установление которых необходимо в первую очередь. Доброжелательность, взаимное уважение, демократизм отношений, критика и самокритика, товарищество и взаимопомощь-вот содержание второй части памятки. То же можно отнести и к «Закону поднятой руки», хотя он обращен не только к командирам. Так звучит прямое обращение к активу: «Командир, школьный лесничий едят, укрываются от опасности последними». Понять это правило как ущемление прав актива-значит сделать ошибку. Речь идет о том, что прежде всего вожак должен заботиться о подопечных, потом о себе. Но правило подразумевает также уважение и взаимную заботу членов коллектива о лидере, т. е., заботясь о товарищах, командир может не думать о собственных удобствах, он уверен: о нем позаботятся его друзья. Такую уверенность следует всячески культивировать. Конечно, дружить не заставишь, уважать не прикажешь, а вот создавать условия для проявления взаимопомощи необходимо.

Есть немало приемов сплочения коллектива. Они основываются на общих для всех членов группы действиях, которые представляют внешнее выражение единства. Например, песня. Она звала в бой, поднимает на труд, заставляет смеяться и плакать. Эмоциональное воздействие песни велико. В уставе комсомольского педагогического отряда «Дозор», созданного О.В. Лишиным в 1973 г., сказано: «Сбор начинается с песни: вместе поют только друзья». Достаточно вспомнить «Интернационал», чтобы утвердиться в мысли о необходимости песни для детского коллектива.

Лучше всего, если это будет «своя» песня: марш или гимн. Стихи может написать руководитель или кто-либо из учеников (вот и еще одна творческая работа для членов школьного лесничества), затем подбирают подходящий мотив и поют обязательно хором. Сочиненный собственными силами текст, пусть и несовершенный, «актуализирует» песню.

Самодетальная песня лучше всего выразит идейное, коллективное начало конкретного школьного лесничества, но можно воспользоваться и тем, что уже написано. Со временем в школьном лесничестве сложится и свой репертуар.

Второй прием сплочения детского коллектива недавно используется в практике педагогики. В классе, на уроке неизбежен авторитетный стиль общения педагога с учениками, неизбежно определенное противопоставление учителя ученикам. Во внеклассной работе целесообразен более демократичный стиль общения и наиболее выразительная форма такого общения-сплочение в тесный круг, плечо к плечу - все рядом, все равны, нет первых и вторых, все друг у друга на виду. Кстати, одна из главных прелестей турпохода-посидеть у костра в кругу друзей. Напоследок же заметим, что такой круг-еще и универсальная форма общения: с одинаковым успехом можно провести и заседание совета командиров, и сбор звена, и общий сбор школьного лесничества, и дискуссию.

Такие способы работы годятся в любой стадии развития коллектива, и поэтому их нужно применять чаще и как можно раньше. Внедряются они легко, и дети их принимают охотно. Ведь то, что предлагает им руководитель, они воспринимают как игру.

Стиль отношений закладывается активом школьного лесничества, но ведущей фигурой все равно остается педагог. Мы уже говорили, что демокра-

тичный способ управления наиболее приемлем, дает наилучшие результаты. Однако руководителю всегда нужно помнить, что дети необыкновенно тонко чувствуют фальшь, и внешними проявлениями демократизма и равноправия не обойтись. Равноправие, по меткому определению советского сатирика Леонида Лиходеева, это «...равное уважение всех к правам каждого». Поэтому законы школьного лесничества обязательны для всех членов коллектива и в первую очередь для руководителя. Его личный пример невозможно переоценить.

Ученики должны увидеть и почувствовать в руководителе старшего товарища-более опытного, более знающего, живущего одними с ними интересами. Только тогда и может получиться настоящий диалог между руководителем и детьми в коллективе школьного лесничества.

3. ТРУД И ПОИСК

До сих пор, говоря об отношениях школьников в коллективе, мы не касались содержания той деятельности, в процессе которой эти отношения складываются.

В работе школьного лесничества есть одна сторона, которая является одновременно и достоинством и недостатком-сезонность. Сезонный характер труда значительно облегчает перспективное планирование. Скажем, составляя план работы школьного лесничества на год, руководитель вместе с активом уверенно может планировать на осень заготовку семян и ягод для сдачи в лесхоз, на зиму-подкормку и изготовление гнездовий для птиц. Летом-уход за лесными культурами, охрану леса от пожаров. Такой план можно сделать самым разнообразным, но схема сохраняется. Как ни парадоксально, здесь заключено

и основное неудобство сезонного характера работ в школьном лесничестве, потому что однообразие является причиной остановки развития коллектива.

Таким образом, мы неизбежно приходим к выводу: во-первых, руководителю постоянно следует искать новые формы организации производительного труда юных лесоводов и новые виды деятельности, а во-вторых, необходимость совершенствовать коллектив вынуждает его развивать краеведческую и исследовательскую деятельность. Именно так-вынуждает! Авторам пришлось убедиться в этом на собственном примере.

Мы заметили, что на третьем году работы у многих ребят падает активность при выполнении сезонных работ. В чем дело? Скучно. Стало ясно-нужно искать такое дело, которое, даже повторяясь из года в год, вызывает у детей интерес. Иначе говоря, нужна перспектива. Найти такую перспективу несложно, выстроить систему деятельности непросто. Причина в том, что система должна охватывать всех членов школьного лесничества, включать в себя и производительный труд, и краеведческую работу, и организацию отношений. Дважды нам пришлось столкнуться с этой проблемой. В первом случае, организуя работу школьного лесничества средней школы в рабочем поселке Фряново Щелковского района Московской обл. В основу деятельности была положена операция «Муравей».

Инвентаризация комплексов гнезд рыжих лесных муравьев, огораживание муравейников, изготовление и установка аншлагов на территории более 300 га (а именно такова площадь школьного лесничества) требовала многолетних усилий всего коллектива юных лесоводов. Описание условий обитания муравьев потребовало углубления знаний ботаники: возникла секция ботаники; когда в школьном кабинете биоло-

гии были поставлены садки для наблюдения за муравьями в лабораторных условиях, возникла основа для создания уголка живой природы, от которого впоследствии отпочковались секции аквариумизма и комнатных растений.

Секции не только возникают по инициативе ребят, школьники сами берут на себя руководство ими. Казалось бы, какое отношение к школьному лесничеству имеют аквариумизм, уголок живой природы или разведение комнатных растений? А вот какое: во-первых, члены секций продолжают заниматься лесохозяйственной практикой наряду с остальными членами школьного лесничества, и за счет дополнительного набора в секции ряды школьного лесничества растут; во-вторых, в живом уголке дети ухаживают за животными, наблюдают за их повадками, лечат больных и раненых птиц и зверей, подобранных в лесу, т.е. учатся доброте, активной доброте, а это, как уже говорилось, одна из важнейших задач школьного лесничества. И, наконец, что особенно важно, таким образом централизуется вся природоохранная работа в школе на основе детского самоуправления.

Последнее обстоятельство существенно важно для небольших сельских школ, где создание подобной системы в короткий срок приносит значительный педагогический результат. Однако школьные лесничества не менее успешно действуют и в городах. Единственное условие-наличие достаточно большого массива леса (или парка) поблизости от школы. Примеров много: школьные лесничества есть в Москве и Серпухове, Перми и ряде других городов. Правда, здесь они все меньше походят на типичные трудовые объединения юных лесоводов и приобретают черты школьного научного общества. Лесохозяйственная практика носит вспомогательный характер, тем не менее форма школьного лесничества

сохраняет свои достоинства при организации общественно полезного труда школьников.

Создавая в 1974 г. школьное лесничество «Лесовичок», мы учли прежний опыт и специфику города. Оно было организовано из учащихся экспериментальной школы АПН СССР г. Пушкино-Научного центра биологических исследований АН СССР. Мы определили два генеральных направления деятельности: благоустройство лесов в пригородной зоне на территории школьного лесничества с целью организации отдыха горожан, сохранения лесных ландшафтов и изучения влияния растущего города на природную среду. Первое направление предполагало деятельность школьного лесничества как трудового объединения: учет наиболее красивых лесных ландшафтов, расчистка тропинойной сети, установка аншлагов и указателей, оборудование мест отдыха (козерища, скамейки, столы), расчистка родников, устройство мостиков через ручьи. Все это, разумеется, не исключает и другие виды лесохозяйственных и лесокультурных работ.

Природа города Пушкино и его окрестностей богата и своеобразна. Расположенный на правом берегу р. Оки в 30 км от Серпухова, Пушкино соседствует с Приокско-Террасным государственным заповедником. Ока является естественной границей между лесной и лесостепной зонами, при этом из 700 видов травянистых растений левобережья Оки (для сохранения которых и был создан заповедник) в окрестностях Пушкино произрастают около 400. В черте же города почти все зеленые насаждения созданы руками людей. Немаловажным обстоятельством было и то, что Научный центр включает в себя шесть исследовательских организаций биологического профиля.

Все перечисленное, а также то, что мирмекофауна этих мест сравнительно небогата рыжими лесными

муравьями, привело нас к отказу от стержневой роли операции «Муравей» в деятельности школьного лесничества. В основу исследовательской и краеведческой деятельности юных лесоводов было положено изучение редких и исчезающих видов растений и животных, выявление и охрана памятников природы, а также помощь городскому обществу охраны природы в составлении «Красной книги Пушкино». Впоследствии школьники участвовали в организации городских микрозаказников, привлекались к работе комплексной эколого-биосферной экспедиции АН СССР, к исследованиям по программе «Экополис», проводимой Московским университетом.

Во многом оба направления-производственное и научное-связаны и как бы продолжают одно другое. Например, подбирая участки для устройства мест отдыха, ребята одновременно составляли карту мест произрастания лекарственных трав и редких растений. Позднее на основе этой работы родилась идея создать «живую коллекцию»-на пришкольном участке были заложены делянки. Взятые из леса растения были высажены на делянках. Звенья школьного лесничества поочередно ухаживают за растениями, а один из школьников вошел в совет командиров в качестве заведующего коллекционным участком лекарственных трав и редких растений. Ежегодно собирая урожай семян, ребята таким образом создавали фонд семян исчезающих растений. С другой стороны, участок служит своеобразным наглядным пособием для учащихся младших классов, где они знакомятся с лесными растениями, узнают, какие растения редки в наших местах.

В окрестностях города нередки карстовые явления. Однажды во время составления схемы зоны отдыха мы обнаружили ручей, текущий «никуда»: попетляв несколько десятков метров по лесу, он уходит

в дыру. Так в исследованиях школьного лесничества появилась еще одна тема, получившая название «Операция «Исток». Было решено нанести на карту истоки всех ручьев на территории школьного лесничества и их устья. Одновременно истоки расчищались, а вдоль ручьев оборудовали новые места отдыха.

Таких примеров можно привести множество, но ясно и так, что сочетание производительного труда и исследовательской работы в школьном лесничестве весьма плодотворно.

Точно так же увязываются и другие виды работ: изготовление гнездовий и кормушек для птиц, заготовка веточного корма на подкормку лосей, зайцев и оленей в зимнее время, посадка леса. К примеру, часть развешанных гнездовий нумеруется, их местонахождение наносится на схему территории, и в дальнейшем группа членов школьного лесничества (секция орнитологов) ведет за ними наблюдение. Кормушки для птиц можно делать самые разные, но главное, чтобы они не пустовали зимой, а весной их надо убрать до следующей зимы. Наблюдения за птицами на кормушках увлекательное занятие, если же результаты наблюдений фиксируются в дневниках, то работа принимает исследовательский характер.

4. КАК УЧИТЬ

Поскольку все секции школьного лесничества построены по единому принципу, достаточно рассказать об одной из них — о секции мирмекологии.

Возрастной состав кружка может быть самым разнообразным, но если учащиеся 4–5 классов участвуют в работе секции на правах «вольнотружеников», то, начиная с 13-летнего возраста, ребята подчи-

няются общим требованиям, которые предъявляются к ее членам. Правила просты:

1. Обязательное посещение всех теоретических занятий.

2. Конспектирование лекций и ведение дневников наблюдений.

Работа над составлением конспектов (записи, рисунки, схемы, таблицы) позволяет задействовать не только словесно-логическую, но и образную и моторную (двигательную) виды памяти. Следовательно, знания при этом систематизируются и закрепляются в долговременной памяти. Так происходит накопление знаний. На определенном этапе школьники начинают достаточно свободно ориентироваться в изучаемом предмете, приобретают способность к самостоятельной постановке задач и находят пути их решения. Иными словами, начинается научное творчество. К нему, разумеется, способен далеко не каждый, кто занимается в секции. Однако основы научной организации умственного труда полезно знать всем.

Система работы научного объединения включает в себя следующие этапы: курс теоретических занятий в форме лекций, бесед и семинаров, коллективные и индивидуальные учебно-исследовательские практические работы (наблюдения, опыты, составление рефератов), индивидуальные и групповые исследования по заданиям, имеющим практическое или научно-прикладное значение. В основе, конечно, лежит программа. При составлении программ работы некоторых секций: ботаники, орнитологии и некоторых других — целесообразно воспользоваться сборником «Исследователи природы» (М., 1977). Программы для кружков юных мирмекологов не существовало, поэтому нам пришлось разработать примерную программу, которой мы пользовались на протяжении не-

скольких лет работы со школьными лесничествами. В зависимости от местных условий, обеспеченности специальной литературой, наглядными пособиями и возрастного состава участников те или иные темы могут изменяться или дополняться, но последовательность изучения отдельных тем должна быть сохранена.

Курс теоретических занятий не следует делать излишне продолжительным, длительность одного занятия не должна превышать 60 мин. Применение наглядных пособий, как известно, повышает эффективность урока, поэтому весьма желательно во время занятий использовать слайды, диафильмы, схемы, таблицы и макеты. Многие пособия ребята могут изготовить самостоятельно, скажем, вылепить из глины макет головы муравья или сделать макет гнезда рыжих лесных муравьев с четким обозначением гнездового вала, купола, дорожек. Такой макет можно сделать разъемным и на разрезе показать внутреннее строение гнезда. Изготовить схемы и таблицы еще проще. Для занятий будут полезны следующие таблицы: «Морфологические различия рабочих особей, самок и самцов рыжего лесного муравья», «Строение гнезд муравьев в разрезе», «Гнездо, колония, федерация с тропиной сетью и обозначением деревьев», «Формы куполов гнезд рыжих лесных муравьев», «Основные параметры гнезд рыжих лесных муравьев и приемы их измерения», «Стадии развития муравьев как насекомых с полным циклом превращения». Для формирования общих понятий экологического характера требуются таблицы такого содержания: «Значение муравьев в лесном биоценозе», «Пищевые связи муравьев».

Самодельные таблицы и другие наглядные пособия полезны еще и тем, что их изготовление представляет собой часть учебного процесса. Работа над по-

собием может стать индивидуальным заданием члену секции, а следовательно, иметь также и воспитательное значение.

Логическим продолжением теоретического курса являются практикумы. Программу следует построить так, чтобы к началу оттаивания куполов гнезд рыжих лесных муравьев теоретические занятия заканчивались. В средней полосе европейской части СССР это время приходится на первую половину марта. Заблаговременно, осенью, руководитель подбирает 3-4 гнезда, расположенные в разных участках леса: на открытой поляне, в густых насаждениях, на пригорке, в ложбине. Там и проводятся первые наблюдения.

С момента закладки дорог и установления границ кормовых участков члены школьного лесничества начинают инвентаризацию муравейников и картирование комплексов. В это время школьники подбирают муравейники для самостоятельного наблюдения и постановки опытов, которые описаны выше. В том случае, если в группе есть ребята второго года обучения, уже прошедшие курс первоначальной подготовки и владеющие методикой проведения аналогичных работ, целесообразно прикрепить их к новичкам в качестве кураторов. В результате руководитель сможет больше уделять внимания первогодкам, а «второкурсники» получат некоторые навыки педагогической работы. Это обстоятельство является непременным условием развития детского коллектива второго и третьего этапов.

Среди учебных работ есть кратковременные и многодневные. Распределение тем происходит в соответствии с желаниями детей, но руководитель должен обращать внимание на то, чтобы характер самостоятельной работы соответствовал личностным качествам исполнителя.

Ребята порышистые, увлекающиеся не способны, как правило, к кропотливым, длительным наблюдениям, в таких случаях важно добиться, чтобы разработка темы, начатая ими, была завершена.

Дети спокойные, уравновешенные более склонны к выполнению работ, требующих терпения и усидчивости. Недостаток точных данных часто приводит таких ребят к тому, что они затягивают получение результата. Аккуратность и пунктуальность сами по себе положительные качества, но если работа носит коллективный характер и получение результата зависит от многих, менее терпеливые ребята могут охладеть к ней.

Распределяя темы и устанавливая сроки их исполнения, нужно иметь в виду не завершение опыта или наблюдения, а окончательное его оформление, т.е. ученик должен выполнить все этапы исследовательской работы: составить план, определить методику, изучить состояние вопроса по литературным источникам и применить их в своих исследованиях, провести наблюдения или поставить опыт, обработать результаты, сделать выводы и литературно их обработать. В учебной работе исключается лишь самый первый этап-самостоятельная постановка проблемы и отчасти разработка методики.

Растет число школьных лесничеств, множатся добрые дела, растут леса, а вместе с лесами растут люди-честные, добрые, трудолюбивые.

И в этом главный смысл существования школьных лесничеств.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАРИАЦИОННОЙ СТАТИСТИКЕ

Сейчас ни одно научное исследование в биологии невозможно без статистической обработки данных, которая позволяет оценить достоверность полученных результатов. Для понимания сути статистических методов и границ применения того или иного метода необходимо основательное знание математики. Однако сами расчеты по готовым формулам не представляют собой особой сложности. Существует множество учебников и практических руководств по статистике, написанных для читателей с различным уровнем математической подготовки. Но все же мы сочли необходимым привести здесь некоторые самые важные методы, знание которых необходимо любому исследователю.

Представьте, что вам нужно определить среднюю высоту муравейников в лесу. Конечно, можно измерить все муравейники и определить среднее арифметическое. Но обычно делается выборочное измерение части гнезд. Допустим вы измерили 25 гнезд и определили среднее. Но ведь если вы измерите другие 25 гнезд их средняя высота почти наверняка будет несколько отличаться. И обе эти цифры скорее всего будут также отличаться от той, которую вы получили бы, если бы измерили все гнезда в лесу. Возникает вопрос: можем ли мы по части судить о целом? И насколько достоверным будет это суждение? Статистика и дает нам методы, которые позволяют сделать это. Однако, для пра-

вильного применения этих методов необходимо, чтобы выборка была **равномерной** и **случайной**.

Неслучайной будет выборка, если вы, например, будете измерять только (или преимущественно) крупные или «средние» гнезда. Или будете измерять только гнезда удобные для измерения, исключив тем самым гнезда, расположенные в густом кустарнике. Неравномерной выборка будет в том случае, если вы будете измерять близко расположенные гнезда. Может, например, оказаться, что все измеренные гнезда были в центре комплекса. Поскольку в центре обычно находятся крупные старые гнезда, а молодые растущие гнезда чаще находятся на периферии комплекса, полученные данные дадут вам искаженную картину. Следовательно, для того чтобы выборка была представительной, необходимо, чтобы гнезда, которые вы измеряете, были равномерно распределены по всей изучаемой территории. В данном случае удобнее всего выбрать какое-то случайное направление (но не вдоль дороги или просеки, т.к. в этом случае выборка будет неслучайной!) и двигаться по прямой, измеряя каждое пятое или десятое встреченное гнездо.

Введем некоторые термины. Совокупность, из которой отбираются единицы (в нашем примере — высоты всех муравейников в лесу) называется **генеральной совокупностью**, а вычисленная из нее средняя арифметическая-**генеральной средней** (обозначается $\bar{X}$). Часть генеральной совокупности, подвергающаяся наблюдению (в нашем примере — высоты тех муравейников, которые измерены), называется **выборкой**, или **выборочной совокупностью**, а определенная средняя арифметическая-**выборочной средней** ($\bar{x}$). Генеральная средняя равна выборочной средней плюс минус **ошибка выборки** (μ), или $\bar{X} = \bar{x} \pm \mu$. Ошибка определяется по формуле

где n — число наблюдений в выборке (в нашем примере — число измеренных гнезд, а σ — **среднее квадратическое отклонение**, которое служит показателем степени изменчивости наблюдений в выборке и определяется по формуле:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2} \quad (2)$$

где $\sum x^2$ — сумма квадратов отдельных измерений (т.е. $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$), а $\bar{x}$ — выборочная средняя.

Как видно из формул, величина ошибки выборки зависит от изменчивости данных и от числа наблюдений. Первый показатель объективен и от нас не зависит. Увеличивая же число наблюдений, всегда можно добиться необходимой точности.

В обобщенной таблице, которая приводится в отчете, нужно указывать число наблюдений и ошибку выборки. Если вы видите в отчете или статье фразу типа «средняя высота муравейников $75,0 \pm 5,3$ см ($n = 50$)», вы сразу можете представить и объем проделанной работы и достоверность полученной цифры. В данном случае можно сказать, что было измерено 50 муравейников и что если выборка действительно случайна и равномерна, после измерения всех муравейников мы получили бы среднюю высоту, лежащую в пределах от 69,7 до 80,3 см.

При сравнении разных величин очень важным показателем является **уровень значимости отличий** (P). Допустим, вы измерили по 10 гнезд в ельнике и березняке и обнаружили, что в среднем гнезда в ельнике выше. Но какова вероятность того, что если вы измерите еще по 10 гнезд, результат не получится обратным? При уровне значимости $P = 0,05$ вероятность обратного результата составит

0,05 или 5%. Другими словами, в 95% случаев вы получите $x_1 > x_2$ и лишь в 5% — $x_1 < x_2$. При $P = 0,001$ вероятность обратного результата будет соответственно 0,1%. Для биологических исследований обычно принимается достаточным уровень значимости 0,05, т.е. при $P < 0,05$ обнаруженные различия считаются статистически достоверными. При $P < 0,01$ различия считаются высоко достоверными.

Существует несколько методов определения уровня значимости, но наиболее распространенным является метод Стьюдента. Он используется, когда распределение близко к нормальному и когда размеры выборок примерно одинаковы. Вначале определяют **нормированное отклонение (t)** по формуле:

$$VV-1 + \sqrt{\frac{1}{n}}$$

где x_i и Σ — соответственно выборочная средняя и ошибка выборки первой из сравниваемых величин, а x_j и $|i_j|$ — второй.

После этого обычно по специальным таблицам определяют значение P . Но в тех случаях, когда выборки примерно равны и когда каждая из сравниваемых выборочных средних получена на основе более чем 10 измерений, можно обойтись и без таблиц: различия считаются статистически достоверными ($P < 0,05$) при t больше 2,1 и высоко достоверными ($P < 0,01$) при t больше 3.

Определение достоверности различий обязательно при сравнении опыта и контроля. Приведенным выше методом это можно сделать только в том случае, когда результаты выражаются в виде цифр. Но иногда данные каждого опыта — это результаты альтернативного выбора (да-нет). Примером такого опыта могут быть эксперименты по изучению пищевого предпочтения.

Каждому муравью предъявляется в каждом опыте на выбор жук и гусеница. Если он выбрал гусеницу — ставите плюс, если жука — минус. Для обработки данных таких опытов используется **критерий знаков**. Подсчитывают общее число опытов и число опытов, в которых наблюдался положительный ответ. В качестве положительных принимаются те ответы, которых больше. Значение P определяется по следующей таблице:

Число предъявленных пар	10	12	14	16	18	20	30	50
Число положительных ответов при								
$P = 0,05$	9	10	11	13	14	15	21	33
$P = 0,01$	—	12	14	15	17	18	25	31

Так, например, если вы проделали описанный выше опыт 20 раз и муравьи в 12 случаях выбрали гусениц, а в 8 — жуков, полученные данные являются статистически недостоверными, а если в 16 случаях — гусениц и только в 4 — жуков, результат (наличие предпочтения) можно считать доказанным.

Следует учитывать разницу между выражениями «различия отсутствуют» и «различия статистически недостоверны». Во втором случае различия могут и существовать, но имеющихся материалов недостаточно, чтобы их выявить. Возможно это удастся сделать, увеличив число опытов или измерений.

Для характеристики связи между двумя параметрами в статистике используется **коэффициент корреляции (r)**. Величина этого показателя может варьироваться от +1 до -1. При $r = 1$ связь между переменными x и y абсолютно жесткая, т.е. величина y зависит только от величины x и совершенно не зависит ни от каких случайных причин, причем зависимость эта положительная при $r = +1$ и отрицательная при $r = -1$. Полная корреляция

встречается в природе крайне редко и корреляционная связь обычно выражается той или иной долей единицы. При этом о **тесной** корреляции обычно говорят лишь в тех случаях, когда коэффициент корреляции не ниже 0,7. Коэффициент корреляции порядка 0,5-0,7 указывает на **среднюю** связь, а 0,3-0,5-на слабую. При коэффициенте ниже 0,2 можно считать, что связь между x и y практически отсутствует.

Если связь между величинами близка к прямой (это выясняют, построив предварительно график), величину коэффициента корреляции определяют по формуле:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2)(\overline{y^2} - \bar{y}^2)}} \quad (4),$$

где $\bar{x}$ и $\bar{y}$ - средние арифметические исследуемых признаков, $\overline{xy}$ - среднее произведение признаков, $\overline{x^2}$ и $\overline{y^2}$ - средние квадратические отклонения по x и y .

Для вычисления коэффициента корреляции обычно вначале строят таблицу. Допустим, вы хотите узнать, какова связь между массой муравьев и массой грузов, которые они переносят. Отлавливая в природе муравьев с грузом и взвешивая по отдельности каждого муравья и груз, который он несет, вы соберете первичные данные. Затем строите таблицу. В первой колонке записываете значения x (массы отдельных муравьев), во второй - значения y (соответствующие массы грузов). Суммировав данные и разделив их на число измерений, вы определите $\bar{x}$ (среднюю массу муравья) и $\bar{y}$ (среднюю массу груза). Затем в третьей колонке записываете значения xy (произведения массы каждого муравья и массы груза, который он переносил). Суммировав полученные цифры и разделив их на число измерений, вы получите значение $\overline{xy}$. В четвертой и пятой колонках вы записываете соответственно зна-

чения квадратов масс муравьев и грузов. Суммировав значения x^2 и y^2 , вы определите суммы квадратов, которые нужны для определения средних квадратических отклонений (2). Подставив значения в формулу 4, определите коэффициент корреляции.

Описанные здесь статистические методы - это тот необходимый минимум, с которым можно начинать работу. В дальнейшем желательно познакомиться с более обстоятельным руководством по статистике. Знание статистики пригодится в любой работе. Наиболее популярными являются следующие книги: **Плохинский Н.А.** Биометрия. М., МГУ, 1970; **Рокицкий П.В.** Биологическая статистика. Минск, Высшая школа, 1973; **Урбах В.Ю.** Биометрические методы. М., Наука, 1964.

Все эти руководства дают не только набор методов, но и серьезную теоретическую базу. Но они, безусловно, сложны для понимания. Существуют и более простые книги, в которых без особых объяснений теории описываются различные статистические методы и разбираются конкретные примеры применения этих методов. В сельскохозяйственных вузах, например, используется книга И.Д. Политовой, С.С. Сергеева, А.П. Зинченко и А.М. Гатаулина «Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике» (М, Колос, 1967). Можно также посоветовать книгу Э.В. Ивантера «Основы практической биометрии» (Петрозаводск, Карелия, 1979).

И учтите: статистика в научном исследовании - это не более чем набор приемов обработки данных. Но если исходные данные, заложенные в расчеты, были собраны неверно, то и результат, несмотря на видимость высокой достоверности, будет неверным. Особенно важной является случайность выборки, о которой мы говорили в начале.

СПИСОК ЛАТИНСКИХ И РУССКИХ НАЗВАНИЙ МУРАВЬЕВ

Myrmica

Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica rugulosa
Myrmica gallieni
Myrmica scabrinodis
Myrmica schencki

Leptothorax

Leptothorax acervorum

Tetramorium

Tetramorium caespitum
Formicoxenus nitidulus

Messor

Messor clivorum

Camponotus

Camponotus herculeanus
Camponotus ligniperda
Camponotus saxatilis
Camponotus vagus
Camponotus truncatus

Lasius

Lasius fuliginosus
Lasius niger
Lasius alienus
Lasius flavus
Lasius umbratus

Мирмика

Рыжая мирмика
Морщинистая мирмика
Луговая мирмика
Болотная мирмика
Моховая мирмика
Мирмика Шенка

Лептоторакс

Подкорный муравей

Тетрамориум

Дерновый муравей
Блестящий муравей-крошка

Муравьи-жнецы

Степной муравей-жнец

Кампонотус

Красногрудый муравей-древоточец
Европейский муравей-древоточец
Золотистоволосый муравей-древоточец
Черный муравей-древоточец
Пробоголовый муравей

Лязиус

Пахучий муравей-древоточец
Черный садовый муравей
Бледноногий садовый муравей
Желтый земляной муравей
Желтый пахучий муравей

Formica

Formica fusca
Formica picea
Formica rufibarbis
Formica cunicularia
Formica cinerea
Formica imitans

Formica sanguinea

Formica exsecta

Formica pressilabris
Formica uralensis
Formica truncorum
Formica pratensis
Formica rufa
Formica polycтена
Formica aquilonia
Formica lugubris
Cataglyphis aenescens
Polyergus rufescens
Proformica epinotalis

Формика

Бурый лесной муравей
Болотный муравей
Красношекий муравей
Прыткий муравей
Черный песчаный муравей
Красногрудый песчаный муравей
Кровавый муравей-рабовладелец
Обыкновенный тонкоголовый муравей
Малый тонкоголовый муравей
Черноголовый муравей
Красноголовый муравей
Луговой муравей
Рыжий лесной муравей
Малый лесной муравей
Северный лесной муравей
Волосистый лесной муравей
Степной бегунок
Муравей-амазонка
Степной медовый муравей

л СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Научно-популярные книги

1. **Жизнь** животных/Под ред. М.С. Гилярова и Ф.Н. Правдина. М., Просвещение, 1984, т. 3.
2. **Захаров А.А.** Муравей, семья, колония. М., Наука, 1978.
3. **Халифман И.А.** Пароль скрещенных антенн. М., Детгиз, 1962.
4. **Халифман И.А.** Муравьи. М., Молодая гвардия, 1963.
5. **Шовен Р.** От пчелы до гориллы. М., Мир, 1965.

Книги, рассчитанные на подготовленного читателя, содержащие библиографию по биологии и экологии муравьев

1. **Длусский Г.М.** Муравьи рода формика. М., Наука, 1967.
2. **Длусский Г.М.** Муравьи пустынь. М., Наука, 1981.
3. **Захаров А.А.** Внутривидовые отношения у муравьев. М., Наука, 1972.
4. **Захаров А.А.** Экология муравьев.-В кн.: Итоги науки и техники. Зоология беспозвоночных. М., ВИНТИ, 1980, т. 7, с. 132-205.
6. **Резникова Ж.И.** Межвидовые отношения у муравьев. Новосибирск, Наука, 1983.

Определители

1. **Арнольди К.В., Длусский Г.М.** Муравьи. В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР. Л., Наука, 1978, т. 3, ч. 1, с. 519-556.
2. **Тарбинский Ю.С.** Муравьи Киргизии. Фрунзе, Илим, 1976.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Введение.</i>	5
Глава I. Жизнь муравьиной семьи.	8
Глава II. Как определять муравьев.	24
1. Первая экскурсия.	25
2. Сбор и оформление коллекций.	39
Глава III. Гнезда муравьев.	52
1. Как устроено муравьиное гнездо.	53
2. Описание района работ.	60
3. Описание формы и размеров надземных построек муравьиных гнезд.	62
4. Изучение гнездостроения рыжих лесных муравьев	66
5. Измерение температуры в гнездах.	68
6. Изучение роющей деятельности муравьев	75
Глава IV. Лаборатория в лесу.	80
1. Охрана рыжих лесных муравьев.	81
2. Инвентаризация комплексов гнезд рыжих лесных муравьев и лугового муравья.	88
3. Наблюдения за рыжими лесными муравьями	98
4. Наблюдения за муравьями, обитающими в подземных гнездах.	115
Глава V. Муравейник на столе.	120
1. Изготовление арен.	121
2. Изготовление гнезд.	125
3. Заселение гнезда муравьями.	134
4. Уход за искусственным муравейником.	138
5. Наблюдение за муравьями в искусственных гнездах.	144

Глава VI. Исследователем может быть каждый	152
1. Общие принципы работы исследователя	155
2. Постановка вопроса.	158
3. Выбор методики.	163
4. Корректировка методики.	167
5. Сбор материала . . f-.	170
6. Обработка данных.	172
7. Критический анализ результатов.	180
8. Отчет.	181
9. Работа с литературой.	184
Глава VII. Школа доброты и трудолюбия.	188
1. Что такое школьное лесничество?.	190
2. Как складывается и развивается коллектив	191
3. Труд и поиск.	201
4. Как учить	206
Приложение. Некоторые сведения о вариационной статистике.	211
<i>Список латинских и русских названий муравьев</i>	<i>218</i>
<i>Список рекомендуемой литературы.</i>	<i>220</i>

ББК 28.691.89

Д 51

УДК 595.796

Рецензент канд. биол. наук *И.И. Кочетова* (ВНИИ охраны природы и заповедного дела)

Длусский Г. М., Букин А. П.

Д 51 Знакомьтесь: муравьи!-М.: Агропромиздат, 1986.-223 с, [8] л. ил.: ил.

В популярной форме рассказывается о том, как организовать работу школьных лесничеств по охране, инвентаризации и изучению муравьев, используемых для биологической борьбы с вредителями леса. Даны практические рекомендации по изготовлению необходимого оборудования и проведению опытов с муравьями в школьных коллективах.

Для юных натуралистов, работников школьных лесничеств, будет интересна всем любителям природы.

д 3901010000 - 145 ЛЛЛ —
035(01) - 86

ББК 28.691.89